機械学習

信川創

2026 年 10 月 18 日

Copyright © 2026 Sou Nobukawa. All rights reserved.

Permission is granted to students to download and use this material for personal educational purposes.

Redistribution, modification, republication, or commercial use without prior written permission from the author is prohibited.

Copyright © 2026 信川創．無断転載を禁じます．

受講生が個人の学習目的で本資料をダウンロードし，利用することを許可します．

著者の書面による事前の許可なく，本資料を再配布，改変，転載，または商用利用することを禁じます．

目次

0 本講義の概要 7

0.1 科目概要 . . . 7
0.2 到達目標 . . . 7
0.3 授業計画 . . . 7
0.4 評価方法 . . . 8

1 機械学習とは何か 9

1.1 学習問題の定式化 . . . 9
1.1.1 例 1：1 変数の線形関数 . . . 9
1.1.2 例 2：多変数の線形関数 . . . 9
1.1.3 例 3：非線形関数 . . . 10
1.2 仮説空間 . . . 10
1.2.1 関数の集合という考え方 . . . 10
1.2.2 仮説空間の定義 . . . 10
1.2.3 例：線形仮説空間 . . . 11
1.2.4 例：多項式仮説空間 . . . 12
1.3 損失関数 . . . 12
1.3.1 二乗損失（回帰問題） . . . 12
1.3.2 0-1 損失（分類問題） . . . 13
1.4 経験損失と汎化誤差 . . . 13
1.4.1 経験損失 . . . 13
1.4.2 汎化誤差 . . . 13
1.5 過学習と未学習 . . . 13
1.6 学習アルゴリズムの概要 . . . 14
1.7 演習問題 . . . 15

2 ベクトルと内積 17

2.1 ベクトルとは何か . . . 17
2.1.1 データの表現としてのベクトル . . . 17
2.1.2 ベクトルの演算 . . . 17
2.2 ノルム . . . 18
2.2.1 ベクトルの長さ . . . 18
2.2.2 ノルムの性質 . . . 18
2.2.3 距離と単位ベクトル . . . 19
2.3 内積 . . . 20
2.3.1 内積の定義 . . . 20
2.3.2 内積の性質 . . . 21

2.3.3 線形モデルの再解釈 . . . 22
2.4 内積の幾何学的解釈 . . . 23
2.4.1 コーシー・シュワルツの不等式 . . . 23
2.4.2 内積と角度 . . . 25
2.4.3 正射影 . . . 25
2.5 内積と類似度 . . . 26
2.5.1 コサイン類似度 . . . 26
2.5.2 例：文書の類似度 . . . 27
2.6 発展：内積と Attention . . . 28
2.6.1 単語をベクトルで表す . . . 28
2.6.2 Query, Key, Value . . . 29
2.6.3 注目度を内積で測る . . . 30
2.6.4 スコアを重みに変換する . . . 30
2.6.5 数値例 . . . 31
2.6.6 行列表記と $\sqrt{d_k}$ . . . 32
2.6.7 まとめ . . . 32
2.7 発展：内積とニューラルネットワーク . . . 32
2.7.1 ニューロン 1 個の計算 . . . 33
2.7.2 ニューロンは何を検出しているのか . . . 33
2.7.3 決定境界と法線ベクトル . . . 34
2.7.4 なぜ非線形が必要か . . . 34
2.7.5 数値例：AND を計算するニューロン . . . 34
2.7.6 層：内積を並べたもの . . . 35
2.7.7 まとめ . . . 36
2.8 まとめ . . . 36
2.9 演習問題 . . . 37

3 行列と線形変換 39
3.1 行列とは何か . . . 39
3.1.1 行列の定義 . . . 39
3.1.2 転置 . . . 40
3.1.3 行列の和とスカラー倍 . . . 40
3.2 行列とベクトルの積 . . . 41
3.2.1 定義と 2 つの見方 . . . 41
3.2.2 例 . . . 42
3.2.3 線形独立と張られる空間 . . . 43
3.2.4 行列の積 . . . 44
3.3 線形写像 . . . 45
3.3.1 行列は写像である . . . 45
3.3.2 線形性が意味すること . . . 46

3.4 計画行列 . . . 47
3.4.1 データをまとめる . . . 47
3.4.2 予測の全体を一つの式で表す . . . 48
3.5 列空間とランク . . . 49
3.5.1 予測は列の線形結合である . . . 49
3.5.2 列空間 . . . 50
3.5.3 仮説空間の正体 . . . 51
3.5.4 ランク . . . 52
3.5.5 ランク落ちと多重共線性 . . . 52
3.5.6 数値例 . . . 55
3.6 行列のノルム . . . 55
3.6.1 定義 . . . 55
3.6.2 列ベクトルとの関係 . . . 55
3.6.3 どのような場面で使うか . . . 56
3.6.4 他の行列ノルムとの違い . . . 56
3.7 固有値と固有ベクトル（概念） . . . 57
3.7.1 幾何学的な意味 . . . 57
3.7.2 特性方程式 . . . 57
3.7.3 機械学習での現れ方 . . . 59
3.7.4 ランクとの関係 . . . 59
3.8 まとめ . . . 60
3.9 演習問題 . . . 60

4 最小二乗法（幾何学） 62
4.1 問題の確認 . . . 62
4.1.1 これまでの到達点 . . . 62
4.1.2 本章の進め方 . . . 63
4.2 幾何学による導出 . . . 63
4.2.1 最小化問題の言い換え . . . 63
4.2.2 直交性の原理 . . . 63
4.2.3 証明：三平方の定理が効く . . . 63
4.2.4 直交条件を行列の式に直す . . . 66
4.3 微分による導出 . . . 67
4.3.1 1 変数の場合の復習 . . . 67
4.3.2 勾配 . . . 67
4.3.3 必要な 2 つの公式 . . . 68
4.3.4 経験損失を展開して微分する . . . 69
4.3.5 停留点が最小値である理由 . . . 70
4.4 2 つの導出の対応 . . . 73
4.5 正規方程式を解く . . . 73

4.5.1 $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の性質 . . . 73
4.5.2 逆行列 . . . 74
4.5.3 解が一意に定まる条件 . . . 74
4.5.4 数値例 . . . 75
4.5.5 解いた後の確認 . . . 75
4.6 ハット行列（射影行列） . . . 76
4.6.1 定義と意味 . . . 76
4.6.2 射影行列の 2 つの性質 . . . 76
4.6.3 トレースと自由度 . . . 77
4.7 ランク落ちと擬似逆行列 . . . 77
4.7.1 零空間と解の集合 . . . 77
4.7.2 どれを選ぶか：最小ノルム解 . . . 79
4.7.3 フルランクのときは何が起こるか . . . 80
4.7.4 数値例 . . . 80
4.7.5 なぜ最小ノルムを選ぶのか . . . 81
4.8 数値計算上の注意 . . . 81
4.8.1 条件数が二乗される . . . 81
4.8.2 実際に使われる方法 . . . 81
4.8.3 多重共線性との関係 . . . 82
4.9 まとめ . . . 82
4.10 演習問題 . . . 83

5 勾配降下法 84
5.1 なぜ反復計算が必要か . . . 84
5.1.1 閉じた式の限界 . . . 84
5.1.2 反復計算という発想 . . . 85
5.1.3 本章で学ぶ「勾配降下法」と実際に使われる手法 . . . 85
5.2 勾配降下法 . . . 85
5.2.1 1 変数の場合 . . . 85
5.2.2 多変数への拡張 . . . 86
5.2.3 なぜ勾配と逆向きに進むのか . . . 87
5.2.4 最小二乗法への適用 . . . 87
5.2.5 数値例 . . . 88
5.2.6 学習率の役割 . . . 89
5.2.7 終了条件 . . . 90
5.3 収束の直感 . . . 90
5.3.1 固有ベクトルの向きごとに 1 変数問題に分かれる . . . 90
5.3.2 条件数と収束の速さ . . . 92
5.3.3 ジグザグの正体 . . . 93
5.3.4 特徴のスケーリング . . . 93

5.4 凸関数 . . . 95
5.4.1 定義 . . . 95
5.4.2 微分可能な場合の判定 . . . 96
5.4.3 凸関数の最小値 . . . 97
5.4.4 最小二乗法と正則化は凸である . . . 98
5.4.5 凸でないとき . . . 98
5.5 確率的勾配降下法 . . . 98
5.5.1 バッチ勾配降下法の問題 . . . 98
5.5.2 ミニバッチ . . . 98
5.5.3 エポック . . . 99
5.5.4 学習率の減衰 . . . 100
5.6 勾配降下法の改良：モメンタムと Adam . . . 100
5.6.1 モメンタム . . . 100
5.6.2 座標ごとに歩幅を変える . . . 102
5.6.3 Adam . . . 102
5.6.4 どれを使うか . . . 103
5.7 正規方程式と勾配降下法の比較 . . . 103
5.8 まとめ . . . 104
5.9 演習問題 . . . 105

付録 A 勾配降下法の収束解析 107
A.1 誤差の漸化式と固有値分解 . . . 107
A.1.1 定理（式 (5.14)）の証明 . . . 107
A.2 最適な学習率と減衰率 . . . 107
A.2.1 必要な反復回数 . . . 108
A.3 相関と白色化 . . . 108

0　本講義の概要

0.1　科目概要

本講義は、AI 時代における機械学習の数理的基盤を確立することを目的とする。単なるアルゴリズムの紹介ではなく、「モデルとは何か」「学習とは何か」を数学的に理解することを重視する。具体的には、線形代数的基礎、最適化理論、正則化と汎化、ベイズ推論の基本構造、サポートベクターマシン、ニューラルネットワーク基礎、そして現代 AI の概念紹介を統合的に扱う。

本講義は以下を柱とする：

- AI をブラックボックスにしない
- 数学を道具として使う
- モデルを仮説空間として理解する
- 頻度論とベイズの両視点を示す
- 現代 AI へ接続する基礎体力を育成する

0.2　到達目標

本講義を修了した学生は、以下を説明できるようになる：

1. モデルをベクトル・行列で表現できる
2. 最小二乗法の幾何学的意味を説明できる
3. 勾配降下法の原理を理解できる
4. 正則化の数学的意味を説明できる
5. ベイズの定理と MAP 推定を説明できる
6. 制約付き最適化とラグランジュ未定乗数法を理解する
7. ニューラルネットワークを「線形変換＋非線形」として理解する

0.3　授業計画

全 13 回の構成を表 0.1 に示す。各回は「機械学習の概念」と、それを支える「数学ツール」の二層で構成される。第 1 回から第 6 回までは頻度論的な枠組み（損失最小化）を、第 7 回から第 9 回ではベイズ的な枠組みを扱い、両者の関係を明らかにする。第 10 回以降は、これらの基盤の上に SVM・ニューラルネットワーク・現代 AI を位置づける。

表 0.1　授業計画（全 13 回）

回	テーマ	内容	数学ツール
1	機械学習とは何か	仮説空間、損失関数、汎化誤差	関数最小化の基本概念
2	ベクトルと内積	ノルム、内積と類似度、幾何学的解釈	内積の性質の証明
3	行列と線形変換	線形写像、ランク、固有値（概念）	行列微分の基礎
4	最小二乗法（幾何学）	射影としての回帰、正規方程式	勾配の導出
5	勾配降下法	反復による最小化、学習率と収束、凸関数の概念、SGD と Adam	凸関数の定義
6	正則化と汎化	L2 正則化、バイアス–バリアンス、制約付き最適化の導入	ノルムと制約の幾何学
7	確率とベイズの定理	条件付き確率、ベイズの定理、事前・尤度・事後	確率の基本公式の導出
8	ナイーブベイズと生成モデル	独立仮定、生成モデル vs 判別モデル、MAP 推定	対数尤度最大化
9	正則化とベイズの関係	リッジ回帰とガウス事前分布、頻度論 vs ベイズ	MAP 推定の導出
10	サポートベクターマシン	マージン最大化、制約付き最適化	ラグランジュ未定乗数法
11	SVM 双対問題とカーネル	双対問題の直感、カーネルトリック	KKT 条件（概念）
12	ニューラルネットワーク基礎	パーセプトロン、線形変換＋非線形、連鎖律、パラメータの初期値	連鎖律の導出
13	現代 AI への接続	CNN・RNN の概念、Attention の直感、Transformer 紹介、モデルとは何かの総括	—

0.4　評価方法

- 小テスト（数理確認）
- レポート（モデル比較）
- 最終試験（理論理解）

1　機械学習とは何か

本章では、機械学習の基本的な枠組みを導入する。機械学習とは、データから規則性を抽出し、未知のデータに対する予測や判断を行う手法の総称である。本章では特に、仮説空間・損失関数・汎化誤差という 3 つの基本概念を数学的に定義し、「学習とは何か」を明確にする。

1.1　学習問題の定式化

機械学習では、入力と出力の間の未知の関係を、データから推定することを目標とする。

入力空間を $\mathcal{X}$、出力空間を $\mathcal{Y}$ とする。ここで $\mathbb{R}^d$ は d 個の実数の組全体の集合であり、d を**次元**（dimension）と呼ぶ。記号 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ は、$\mathcal{X}$ が $\mathbb{R}^d$ の**部分集合**（subset）であることを意味する。すなわち、$\mathcal{X}$ の任意の要素は $\mathbb{R}^d$ の要素でもある。入力空間として $\mathbb{R}^d$ 全体を取る場合もあれば、その一部（例えば非負の実数のみなど）に制限する場合もあるため、一般に $\subseteq$ を用いて表記する。

ここで、記号 $\in$ と $\subseteq$ の違いに注意する。$\in$ は「要素である」ことを表し、$\subseteq$ は「部分集合である」ことを表す。例えば、$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ は「$\boldsymbol{x}$ は $\mathbb{R}^d$ の一つの要素（ベクトル）である」ことを意味し、$\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ は「$\mathcal{X}$ は $\mathbb{R}^d$ の部分集合（集合同士の関係）である」ことを意味する。回帰問題では $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$、2 値分類問題では $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ とする。

我々が観測できるのは、入出力の組からなる**訓練データ**（training data）

$$D = \{(\boldsymbol{x}_1, y_1), (\boldsymbol{x}_2, y_2), \ldots, (\boldsymbol{x}_N, y_N)\} \tag{1.1}$$

のみである。ここで各 $\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ は d 次元の入力ベクトル、$y_i \in \mathcal{Y}$ は対応する出力である。N はデータの個数（サンプルサイズ）を表す。

学習の目標は、訓練データ D をもとに、未知のデータに対しても良い予測を行う関数 h を見つけることである。ここで、$h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ という記法は、h が集合 $\mathcal{X}$ の要素を受け取り、集合 $\mathcal{Y}$ の要素を返す関数であることを表す。$\mathcal{X}$ を**定義域**（domain）、$\mathcal{Y}$ を**値域**（codomain）と呼ぶ。例えば $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ は、d 次元ベクトルを入力として受け取り、実数値を一つ出力する関数を意味する。

以下に、関数 h の具体例を 3 つ示す。

1.1.1　例 1：1 変数の線形関数

ある都市において、部屋の広さ x（m^2）から家賃 y（万円）を予測したいとする。このとき、$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を

$$h(x) = 0.5x + 2 \tag{1.2}$$

と定めれば、広さ 20 m^2 の部屋に対して $h(20) = 0.5 \times 20 + 2 = 12$（万円）と予測する。これは 1 次関数（直線）による最も単純な予測モデルである。

1.1.2　例 2：多変数の線形関数

家賃の予測に、広さ x_1（m^2）だけでなく駅からの距離 x_2（分）も考慮したいとする。入力を $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ とし、$h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ を

$$h(\boldsymbol{x}) = 0.5x_1 - 0.3x_2 + 3 \tag{1.3}$$

と定める。広さ 25 m^2、駅から 10 分の部屋に対しては $h(\boldsymbol{x}) = 0.5 \times 25 - 0.3 \times 10 + 3 = 12.5$（万円）と予測する。入力の次元が $d = 2$ に増えたが、各変数に対して線形である点は同じである。

1.1.3 例 3：非線形関数

データが曲線的な関係を持つ場合、線形関数では捉えきれない。例えば $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を

$$h(x) = 0.01x^2 + 0.2x + 1 \tag{1.4}$$

と定めれば、2 次関数（放物線）で予測を行う。$h(20) = 0.01 \times 400 + 0.2 \times 20 + 1 = 9$（万円）となる。このように、どのような形の関数 h を候補とするかは、学習者（モデル設計者）が決める重要な選択であり、次節で導入する**仮説空間**の概念に直結する。

1.2 仮説空間

入力 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ から出力 y を予測する関数を**仮説**（hypothesis）と呼ぶ。学習に際して、すべての関数 $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ を候補とすることは現実的でない。そこで、候補となる関数の集合をあらかじめ定める。

1.2.1 関数の集合という考え方

これまで「集合」といえば、数の集合（例：$\{1, 2, 3\}$）やベクトルの集合（例：$\mathbb{R}^d$）を扱ってきた。ここでは、**関数そのものを要素とする集合**を考える。

前節の例を振り返ろう。例 1 で定義した $h_1(x) = 0.5x + 2$ と、別の直線 $h_2(x) = 0.8x + 1$ はどちらも $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ の関数である。これらを要素として集めると、関数の集合が作れる：

$$\{h_1, h_2\} = \{0.5x + 2,\ 0.8x + 1\} \tag{1.5}$$

これは要素が 2 つの関数の集合である。さらに、パラメータ w_0, w_1 を自由に動かせば、すべての直線を集めた集合が得られる：

$$\{h(x) = w_0 + w_1 x \mid w_0 \in \mathbb{R},\ w_1 \in \mathbb{R}\} \tag{1.6}$$

この記法は「w_0 と w_1 がそれぞれ任意の実数を取るとき、$h(x) = w_0 + w_1 x$ という形の関数をすべて集めた集合」と読む。一般に $\{\cdots \mid \cdots\}$ は、縦棒「$\mid$」を「ただし」と読み、**左側に集める要素の形、右側にその要素を作り出す変数の動く範囲**（または要素が満たすべき条件）を書く記法である。ここでは左側が $h(x) = w_0 + w_1 x$ という関数の形、右側が w_0, w_1 の動く範囲である。すなわち、この集合の各要素は一つの直線（関数）であり、集合全体は「あり得るすべての直線」を表している。

このように、候補となる関数をすべて集めた集合を**仮説空間**と呼ぶ。

1.2.2 仮説空間の定義

一般に、仮説空間を次のように定義する。

定義：仮説空間

入力空間 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ から出力空間 $\mathcal{Y}$ への関数の集合

$$\mathcal{H} = \{h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}\} \tag{1.7}$$

を**仮説空間**（hypothesis space）と呼ぶ。ここで $\{h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}\}$ は「$\mathcal{X}$ から $\mathcal{Y}$ への関数 h を集めた集合」と読む。学習とは、仮説空間 $\mathcal{H}$ の中から、データ D に基づいて最適な仮説 $h^* \in \mathcal{H}$ を選ぶことである。ここで上付きの $*$ は「最適なもの」を表す記号であり、本書では一貫してこの意味で用いる。

仮説空間は、パラメータ $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^p$ によって特徴づけられることが多い。ここで p はパラメータの**次元**であり、モデルの自由度を表す。このとき仮説空間は次のように書ける：

$$\mathcal{H} = \{h(\cdot\,; \boldsymbol{w}) \mid \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^p\} \tag{1.8}$$

この記法について補足する。$h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w})$ のセミコロン「;」は、その前後で引数の役割が異なることを示す慣習的な記法である。セミコロンの前の $\boldsymbol{x}$ は関数への**入力**（データとして与えられるもの）、セミコロンの後の $\boldsymbol{w}$ は関数の振る舞いを決める**パラメータ**（学習によって調整するもの）である。例えば、前節の例 1 の直線 $h(x) = 0.5x + 2$ をこの記法で書けば $h(x; w_0, w_1) = w_1 x + w_0$ となり、$w_0 = 2$, $w_1 = 0.5$ というパラメータの値が決まって初めて一つの具体的な関数が定まる。

また、$h(\cdot\,; \boldsymbol{w})$ の「$\cdot$」は入力の場所を空けていることを表す記号であり、「パラメータ $\boldsymbol{w}$ を固定したとき、入力を受け取る関数」という意味になる。すなわち $h(\cdot\,; \boldsymbol{w})$ と $h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w})$ は同じ関数を指すが、前者は「入力をまだ指定していない関数そのもの」、後者は「入力 $\boldsymbol{x}$ を具体的に与えた値」を強調する書き方である。

1.2.3 例：線形仮説空間

入力 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ に対して、線形モデル

$$h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_d x_d = w_0 + \boldsymbol{w}_{1:d}^\top \boldsymbol{x} \tag{1.9}$$

を考える。$w_0 \in \mathbb{R}$ を**バイアス項**（bias term、切片）と呼ぶ。パラメータ全体は $\boldsymbol{w} = (w_0, w_1, \ldots, w_d)^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$ であり、パラメータ次元は $p = d + 1$ である。

ここで、右辺に現れた $\boldsymbol{w}_{1:d}$ の記法を説明する。ベクトルの添字にコロンを用いた $\boldsymbol{w}_{a:b}$ は、**$\boldsymbol{w}$ の第 a 成分から第 b 成分までを順に取り出して作ったベクトル**を表す：

$$\boldsymbol{w}_{a:b} = (w_a, w_{a+1}, \ldots, w_b)^\top \in \mathbb{R}^{b-a+1} \tag{1.10}$$

「ダブリュー、a から b」と読む。この記法は**スライス記法**（slice notation）と呼ばれ、Python や MATLAB など多くのプログラミング言語でも同様の表記が用いられる。

本書で最もよく使うのは $a = 1$、$b = d$ の場合である：

$$\boldsymbol{w}_{1:d} = (w_1, w_2, \ldots, w_d)^\top \in \mathbb{R}^d \tag{1.11}$$

これは、パラメータ $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{d+1}$ からバイアス項 w_0 を除いた d 個の成分だけを取り出したベクトルである。w_0 は入力 $\boldsymbol{x}$ と掛け合わされない（どの特徴にも対応しない）ため、内積をとる際には除いておく必要がある。このように書くことで、d 個の項の和 $w_1 x_1 + \cdots + w_d x_d$ を $\boldsymbol{w}_{1:d}^\top \boldsymbol{x}$ と簡潔に表せる。なお、この $\boldsymbol{w}_{1:d}^\top \boldsymbol{x}$ という演算は**内積**と呼ばれ、第 2 回で詳しく扱う。

第 2 回では、入力側に定数 1 を付け加えて $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, x_1, \ldots, x_d)^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$ とすることで、バイアス項も含めて $h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}$ と一つの内積にまとめる方法を学ぶ。

$d = 1$ のとき、仮説空間は平面上のすべての直線の集合である：

$$\mathcal{H}_1 = \{h(x; w_0, w_1) = w_0 + w_1 x \mid w_0, w_1 \in \mathbb{R}\} \tag{1.12}$$

1.2.4 例：多項式仮説空間

入力 $x \in \mathbb{R}$ に対して、M 次多項式モデル

$$h(x; \boldsymbol{w}) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 + \cdots + w_M x^M = \sum_{j=0}^{M} w_j x^j \tag{1.13}$$

を考える。パラメータは $\boldsymbol{w} = (w_0, w_1, \ldots, w_M)^\top \in \mathbb{R}^{M+1}$ であり、パラメータ次元は $p = M + 1$ である。

M を大きくするほど仮説空間は広がり、表現力が増す。すなわち $\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2 \subset \cdots$ である。ここで $A \subset B$ は「A は B の**真部分集合**である」と読み、$A \subseteq B$ かつ $A \neq B$、すなわち A のすべての要素が B に属し、かつ B には A に属さない要素があることを表す（直線はすべて 2 次式でもあるが、x^2 のように直線でない 2 次式が存在する）。しかし、仮説空間を広げすぎると後述する**過学習**が生じる。

1.3 損失関数

仮説 $h \in \mathcal{H}$ の予測がどれだけ「悪いか」を測るために、**損失関数**（loss function）を導入する。

定義に入る前に、ここで使う記法を説明する。$\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ は集合 $\mathcal{Y}$ と $\mathcal{Y}$ の**直積**（direct product）であり、2 つの要素の組（ペア）全体の集合を表す：

$$\mathcal{Y} \times \mathcal{Y} = \{(a, b) \mid a \in \mathcal{Y},\ b \in \mathcal{Y}\} \tag{1.14}$$

例えば $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$ のとき、$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ は実数の組 (a, b) 全体の集合であり、これは $\mathbb{R}^2$ と同じものである。

また、$\mathbb{R}_{\geq 0}$ は 0 以上の実数全体の集合を表す：

$$\mathbb{R}_{\geq 0} = \{r \in \mathbb{R} \mid r \geq 0\} \tag{1.15}$$

したがって、$L : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ は「$\mathcal{Y}$ の要素 2 つの組を受け取り、0 以上の実数を返す関数」と読む。損失関数では、この 2 つの要素がそれぞれ真の値 y と予測値 $h(\boldsymbol{x})$ に対応する。

定義：損失関数

損失関数 $L : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ は、真の値 $y \in \mathcal{Y}$ と予測値 $h(\boldsymbol{x}) \in \mathcal{Y}$ の組を受け取り、両者の間の誤差を 0 以上の実数値で返す関数である。損失が 0 に近いほど予測が良く、大きいほど予測が悪いことを意味する。

代表的な損失関数を以下に示す。

1.3.1 二乗損失（回帰問題）

$$L(y, h(\boldsymbol{x})) = (y - h(\boldsymbol{x}))^2 \tag{1.16}$$

予測値と真の値の差の 2 乗を損失とする。微分可能であり、最適化が容易なため広く用いられる。

1.3.2 0-1 損失（分類問題）

$$L(y, h(\boldsymbol{x})) = \begin{cases} 0 & (y = h(\boldsymbol{x})) \\ 1 & (y \neq h(\boldsymbol{x})) \end{cases} \tag{1.17}$$

正しく分類できれば 0、誤分類なら 1 とする。直感的だが、微分不可能なため最適化が難しい。

1.4 経験損失と汎化誤差

1.4.1 経験損失

訓練データ D に対する仮説 h の平均的な損失を**経験損失**（empirical loss）または**訓練誤差**（training error）と呼ぶ：

$$L_D(h) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(y_i, h(\boldsymbol{x}_i)) \tag{1.18}$$

二乗損失の場合、経験損失は**平均二乗誤差**（Mean Squared Error; MSE）となる：

$$L_D(h) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - h(\boldsymbol{x}_i))^2 \tag{1.19}$$

1.4.2 汎化誤差

学習の真の目標は、訓練データだけでなく、未知のデータに対しても良い予測を行うことである。入力と出力の組 $(\boldsymbol{x}, y)$ が同時分布 $P(\boldsymbol{x}, y)$ に従うとき、**汎化誤差**（generalization error）を次のように定義する：

定義：汎化誤差

$$L_{\text{gen}}(h) = \mathbb{E}_{(\boldsymbol{x},y)\sim P}\left[L(y, h(\boldsymbol{x}))\right] \tag{1.20}$$

ここで $(\boldsymbol{x}, y) \sim P$ は「$(\boldsymbol{x}, y)$ が分布 P に従って生成される」ことを表し、$\mathbb{E}_{(\boldsymbol{x},y)\sim P}[\cdot]$ はその分布に関する期待値、すなわち P から無限にデータを取り出したときの損失の平均値を意味する。

確率分布と期待値の厳密な扱いは第 7 回で学ぶが、ここでは「未知のデータ全体にわたる損失の平均」という直感で十分である。

汎化誤差は未知の分布 P に依存するため直接計算できない。そこで実際には、訓練データとは別に用意した**テストデータ** $D_{\text{test}} = \{(\boldsymbol{x}'_1, y'_1), \ldots, (\boldsymbol{x}'_{N'}, y'_{N'})\}$ を用いて汎化誤差を近似する：

$$L_{\text{test}}(h) = \frac{1}{N'} \sum_{i=1}^{N'} L(y'_i, h(\boldsymbol{x}'_i)) \tag{1.21}$$

1.5 過学習と未学習

仮説空間の選択は、学習の成否を左右する重要な決定である。

未学習（underfitting） 仮説空間 $\mathcal{H}$ が小さすぎて、データの構造を捉えられない状態。訓練誤差も汎化誤差も大きい。

過学習（overfitting）　仮説空間 $\mathcal{H}$ が大きすぎて、訓練データのノイズまで学習してしまう状態。訓練誤差は小さいが、汎化誤差が大きい。

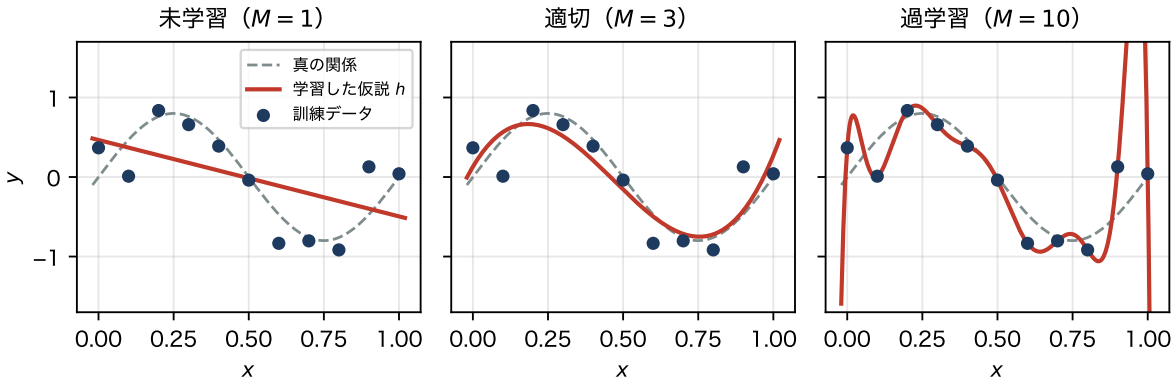


図 1.1　同じ訓練データに対する 3 つの仮説。仮説空間が小さすぎると構造を捉えられず（左）、大きすぎるとノイズまで再現してしまう（右）。

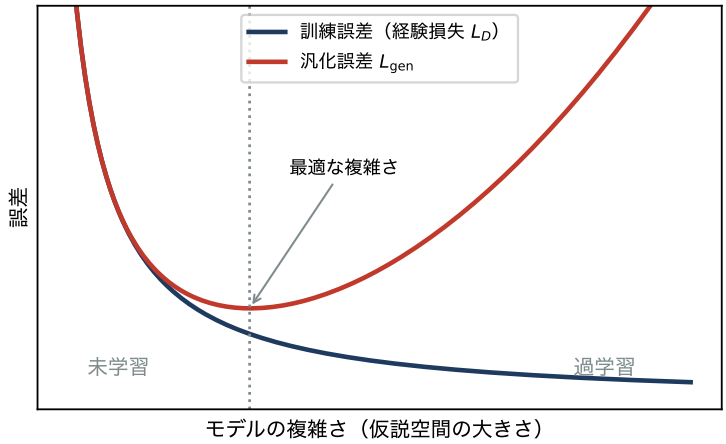


図 1.2　モデルの複雑さと 2 つの誤差。訓練誤差は単調に減少するが、汎化誤差はある点を境に増加に転じる。

適切な仮説空間の選択、すなわちモデルの複雑さの制御は、機械学習における中心的な課題であり、第 6 回で扱う**正則化**によって対処する。

1.6　学習アルゴリズムの概要

以上をまとめると、機械学習の基本的な枠組みは次の 3 ステップからなる：

1. **仮説空間の設定**: モデルの形（線形、多項式、ニューラルネットワークなど）を決める。
2. **損失関数の選択**: 予測の良さの評価基準を定める。

3. **最適化**: 訓練データに対する経験損失を最小化する仮説 h^* を求める：

$$h^* = \arg\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h) \tag{1.22}$$

右辺の $\arg\min_{h\in\mathcal{H}} L_D(h)$ は「$\mathcal{H}$ に属する h のうち $L_D(h)$ を最小にするもの」を表す。$\min_h L_D(h)$ が最小値（損失の値そのもの）を指すのに対し、$\arg\min_h L_D(h)$ はその最小値を達成する h（引数）を指す点に注意する。上付きの $*$ は、この最小化問題の解、すなわち最適解であることを示す。パラメトリックモデルでは、これはパラメータの最適化に帰着する：

$$\boldsymbol{w}^* = \arg\min_{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^p} \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} L(y_i, h(\boldsymbol{x}_i;\boldsymbol{w})) \tag{1.23}$$

$\boldsymbol{w}^*$ は経験損失を最小にする最適なパラメータであり、$h^* = h(\cdot;\boldsymbol{w}^*)$ という関係にある。

第 4 回・第 5 回では、この最適化問題を具体的に解く方法（正規方程式と勾配降下法）を学ぶ。

なお、本章では学習を「経験損失の最小化」として定式化した。この枠組みは明快であるが、過学習の問題に対して本質的な解決を与えない。第 7 回以降では、確率論とベイズの定理に基づく別の視点から学習を捉え直し、正則化がなぜ有効なのかを数理的に明らかにする。

1.7 演習問題

1. **記法の確認**　次の各主張が正しいか否かを判定し、その理由を述べよ。
   (a) $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ かつ $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^3$ であれば、常に $\boldsymbol{x} \in \mathcal{X}$ が成り立つ。
   (b) $h : \mathbb{R}^2 \to \{0, 1\}$ は、2 次元入力に対する 2 値分類の仮説を表す。
   (c) $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ のとき、直積 $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ の要素の個数は 4 である。
   (d) $h(\cdot\,;\boldsymbol{w})$ と $h(\boldsymbol{x};\boldsymbol{w})$ は、どちらも関数そのものを指す記法である。
2. **パラメータ次元**　次の各仮説空間のパラメータ次元 p を求めよ。
   (a) 入力 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^5$ に対する線形モデル $h(\boldsymbol{x};\boldsymbol{w}) = w_0 + \boldsymbol{w}_{1:5}^\top \boldsymbol{x}$
   (b) 入力 $x \in \mathbb{R}$ に対する 3 次多項式モデル
   (c) 入力 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ に対して、2 次以下のすべての単項式 $1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2$ の線形結合で表されるモデル
3. **仮説空間の包含関係**　$\mathcal{H}_M$ を M 次多項式仮説空間とする。$\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2$（$\mathcal{H}_1$ は $\mathcal{H}_2$ の真部分集合）であることを、次の 2 点を示すことで証明せよ。
   (a) 任意の $h \in \mathcal{H}_1$ は $\mathcal{H}_2$ の要素でもある。
   (b) $\mathcal{H}_2$ の要素であって $\mathcal{H}_1$ の要素ではない関数が存在する。
4. **経験損失の計算**　訓練データ $D = \{(1, 3),\ (2, 5),\ (3, 6)\}$ が与えられている（各組は (x_i, y_i) を表す）。2 つの仮説

$$h_a(x) = 2x + 1, \qquad h_b(x) = 1.5x + 1.5$$

について、二乗損失に基づく経験損失 $L_D(h_a)$, $L_D(h_b)$ をそれぞれ計算し、どちらの仮説が訓練データに対して良いかを判定せよ。
5. **0-1 損失**　5 個の訓練データに対する真のラベルと仮説 h の予測が次のように与えられている。

i	1	2	3	4	5
y_i	1	0	1	1	0
$h(\boldsymbol{x}_i)$	1	0	0	1	1

0-1 損失に基づく経験損失 $L_D(h)$ を求めよ。また、この値が一般に何と呼ばれる量に一致するかを述べよ。

6. **min と arg min**　問 4 の設定で、仮説空間を $\mathcal{H} = \{h_a, h_b\}$ の 2 要素からなる集合とする。このとき

$$\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h), \qquad h^* = \arg\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h)$$

をそれぞれ求めよ。両者の違いを一言で説明せよ。

7. **経験損失と汎化誤差**　平面上の 3 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$（$x_i$ は互いに異なる）が与えられたとき、これらをすべて通る 2 次多項式 $h \in \mathcal{H}_2$ がただ一つ存在する。
   (a) この h の二乗損失に基づく経験損失 $L_D(h)$ を求めよ。
   (b) この h の汎化誤差 $L_{\mathrm{gen}}(h)$ も 0 であると言えるか。理由とともに述べよ。
   (c) 一般に N 個のデータ点（x_i は互いに異なる）が与えられたとき、経験損失を 0 にできる多項式の次数 M の最小値はいくらか。この事実と過学習の関係を説明せよ。

2　ベクトルと内積

第 1 回では、入力を $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ というベクトルで表し、線形モデルを $h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = w_0 + \boldsymbol{w}_{1:d}^\top \boldsymbol{x}$ と書いた。本章では、この $\boldsymbol{w}_{1:d}^\top \boldsymbol{x}$ という演算、すなわち**内積**の意味を明らかにする。内積は単なる計算規則ではなく、「長さ」と「角度」という幾何学的な情報を担っており、機械学習において**類似度**を測る基本的な道具となる。本章の最後では、現代 AI の 2 つの柱である Transformer の Attention 機構とニューラルネットワークが、いずれも内積によって構成されていることを見る。

2.1　ベクトルとは何か

2.1.1　データの表現としてのベクトル

d 個の実数を順番に並べたものを d 次元**ベクトル**（vector）と呼び、本書では太字の小文字で表す：

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_d)^\top \in \mathbb{R}^d \tag{2.1}$$

ここで x_i を第 i **成分**（component）と呼ぶ。右肩の $\top$ は**転置**（transpose）を表す記号であり、横に並べた表記を縦に並べ替えることを意味する：

$$(x_1, x_2, \ldots, x_d)^\top = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

本書ではベクトルを**列ベクトル**（縦に並べたもの）として扱う。文章中では紙面の都合で横に書き、転置の記号を付けて列ベクトルであることを示す。

第 1 回の例 2 では、部屋の広さ x_1 と駅からの距離 x_2 を $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ と表した。このように、機械学習ではデータの複数の属性（特徴量）を並べてベクトルとする。d 次元のベクトルは、d 個の特徴で記述されたデータ 1 件に対応する。

2.1.2　ベクトルの演算

2 つのベクトル $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^d$ と実数 $c \in \mathbb{R}$ に対して、**和**と**スカラー倍**を成分ごとに定める：

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1,\ x_2 + y_2,\ \ldots,\ x_d + y_d)^\top \tag{2.3}$$

$$c\boldsymbol{x} = (cx_1,\ cx_2,\ \ldots,\ cx_d)^\top \tag{2.4}$$

ここで c のような 1 個の実数を、ベクトルと区別して**スカラー**（scalar）と呼ぶ。

幾何学的には、ベクトルは原点から点 $(x_1, \ldots, x_d)$ に向かう矢印と見なせる。和は矢印をつなげた結果（平行四辺形の対角線）であり、スカラー倍は矢印を c 倍に伸縮する操作である（$c < 0$ なら向きが反転する）。

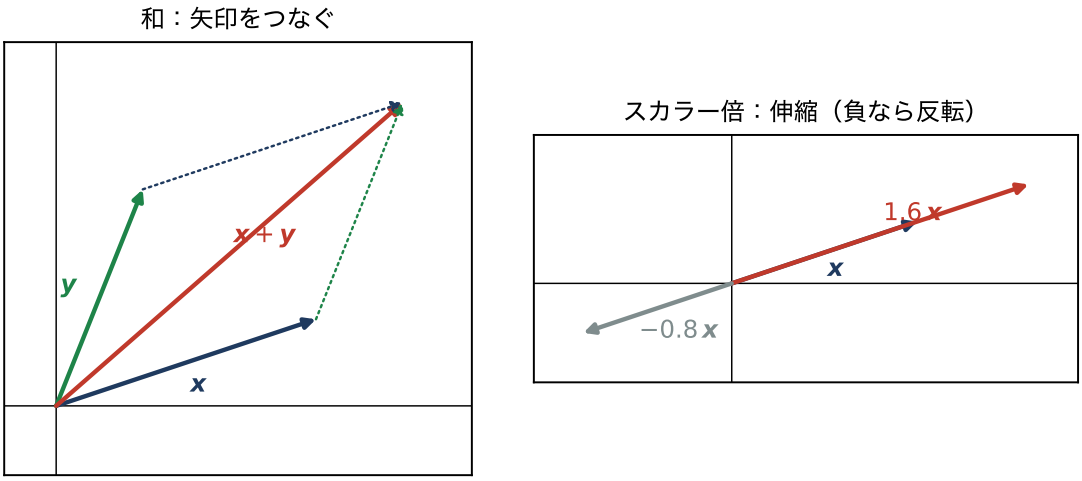


図 2.1　ベクトルの和とスカラー倍の幾何学的な意味。

なお、成分がすべて 0 のベクトルを**零ベクトル**（zero vector）と呼び、$\mathbf{0}$ と書く。

2.2　ノルム

2.2.1　ベクトルの長さ

ベクトルの「長さ」を測る量を**ノルム**（norm）と呼ぶ。2 次元の場合、$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top$ の長さは三平方の定理より $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ である。これを一般の次元に拡張する。

定義：ユークリッドノルム

ベクトル $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_d)^\top \in \mathbb{R}^d$ に対して、

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_d^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} x_i^2} \tag{2.5}$$

を $\boldsymbol{x}$ の**ユークリッドノルム**（Euclidean norm）または L^2 ノルムと呼ぶ。記号 $\|\boldsymbol{x}\|$ は「$\boldsymbol{x}$ のノルム」と読む。

絶対値の記号 $|x|$ が実数の大きさを表すのに対し、二重線の記号 $\|\boldsymbol{x}\|$ はベクトルの大きさを表す。$d = 1$ のとき $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{x_1^2} = |x_1|$ となり、絶対値と一致する。

例えば $\boldsymbol{x} = (3, 4)^\top$ のとき

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

である。

2.2.2　ノルムの性質

ノルムは次の 3 つの性質をもつ。これらは「長さ」という概念が満たすべき自然な要請である。

定理：ノルムの基本性質

任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^d$、$c \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\|\boldsymbol{x}\| \geq 0, \quad \text{かつ} \quad \|\boldsymbol{x}\| = 0 \iff \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \qquad \text{（非負性）} \tag{2.6}$$

$$\|c\boldsymbol{x}\| = |c|\,\|\boldsymbol{x}\| \qquad \text{（斉次性）} \tag{2.7}$$

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\| \qquad \text{（三角不等式）} \tag{2.8}$$

記号 $\iff$ は「必要十分条件である」「同値である」と読む。また、3 つの性質の名称の読みと意味は次のとおりである。

名称	読み	英語	意味
非負性	ひふせい	nonnegativity	長さは負にならない。長さが 0 なのは零ベクトルだけ
斉次性	せいじせい	homogeneity	ベクトルを c 倍すると長さも $\|c\|$ 倍になる（比例する）
三角不等式	さんかくふとうしき	triangle inequality	遠回りは近道より長い

斉次（homogeneous、せいじ）とは「等しく揃っている」という意味の語で、数学では「入力を定数倍すると、出力もそれに応じて一定の規則で定数倍される」性質を指す。ノルムの場合、$\|c\boldsymbol{x}\| = |c|\,\|\boldsymbol{x}\|$ は「矢印を 2 倍に伸ばせば長さも 2 倍、3 倍に伸ばせば長さも 3 倍になる」ことを述べている。絶対値が付くのは、c が負のときは向きが反転するだけで長さは正のまま（$c = -2$ なら長さは 2 倍）だからである。この性質があるおかげで、第 2.2.3 項で述べる**正規化** $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{x}/\|\boldsymbol{x}\|$ が $\|\boldsymbol{u}\| = 1$ を与えることが保証される。実際、

$$\left\| \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|} \right\| = \left\| \frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|} \boldsymbol{x} \right\| = \frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|} \|\boldsymbol{x}\| = 1 \tag{2.9}$$

であり、ここで斉次性を用いている。

非負性と斉次性は定義から直ちに従う。実際、斉次性は

$$\|c\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} (cx_i)^2} = \sqrt{c^2 \sum_{i=1}^{d} x_i^2} = |c| \sqrt{\sum_{i=1}^{d} x_i^2} = |c|\,\|\boldsymbol{x}\| \tag{2.10}$$

と示される。ここで $\sqrt{c^2} = |c|$ であり、c そのものではないことに注意する。三角不等式は「遠回りは近道より長い」という主張である。$\boldsymbol{x}$ だけ進んでから $\boldsymbol{y}$ だけ進む道のり $\|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$ は、直接 $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$ だけ進む道のり $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|$ 以上である、ということを述べている。これは第 2.4.1 項で述べるコーシー・シュワルツの不等式から導かれる。証明の方針は、両辺が非負であることに注意して**両辺を二乗して比較する**ことである。左辺の二乗を内積の性質で展開し、現れた項にコーシー・シュワルツの不等式を適用すればよい。実際の証明は演習問題 4 で扱う。

2.2.3 距離と単位ベクトル

2 つのベクトルの「離れ具合」は、差のノルムで測る：

$$\mathrm{dist}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} (x_i - y_i)^2} \tag{2.11}$$

これを**ユークリッド距離**（Euclidean distance）と呼ぶ。

第 1 回で導入した二乗損失 $L(y, h(\boldsymbol{x})) = (y - h(\boldsymbol{x}))^2$ を N 個のデータについて足し合わせたものは、真の値を並べたベクトル $\boldsymbol{y} = (y_1, \ldots, y_N)^\top$ と予測を並べたベクトル $\hat{\boldsymbol{y}} = (h(\boldsymbol{x}_1), \ldots, h(\boldsymbol{x}_N))^\top$ を用いて

$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - h(\boldsymbol{x}_i))^2 = \|\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}\|^2 \tag{2.12}$$

と書ける。すなわち**経験損失の最小化とは、距離の最小化である**。この見方は第 4 回で最小二乗法を「射影」として理解する際の出発点となる。

また、ノルムが 1 のベクトルを**単位ベクトル**（unit vector）と呼ぶ。$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ に対して

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|} \tag{2.13}$$

とすれば $\|\boldsymbol{u}\| = 1$ となる。この操作を**正規化**（normalization）と呼び、「長さの情報を捨てて向きだけを取り出す」ことに対応する。

2.3 内積

2.3.1 内積の定義

定義：内積

2 つのベクトル $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_d)^\top$、$\boldsymbol{y} = (y_1, \ldots, y_d)^\top \in \mathbb{R}^d$ に対して、

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_d y_d = \sum_{i=1}^{d} x_i y_i \tag{2.14}$$

を $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ の**内積**（inner product）と呼ぶ。内積の値は**スカラー**（1 個の実数）である。

内積は $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$ や $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$ とも書かれるが、本書では行列との統一のため $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}$ という記法を用いる。「エックスの転置 ワイ」と読む。

例えば $\boldsymbol{x} = (1, 2, 3)^\top$、$\boldsymbol{y} = (4, 5, 6)^\top$ のとき

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 = 4 + 10 + 18 = 32$$

である。

ノルムと内積の間には、定義から直ちに次の関係が成り立つ：

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{d} x_i^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2, \qquad \text{すなわち} \quad \|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x}} \tag{2.15}$$

つまり、ノルムは内積から定まる量である。

2.3.2 内積の性質

定理：内積の基本性質

任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^d$、$c \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} \qquad \text{（対称性）} \tag{2.16}$$

$$(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{z} + \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{z} \qquad \text{（加法性）} \tag{2.17}$$

$$(c\boldsymbol{x})^\top \boldsymbol{y} = c\,(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}) \qquad \text{（斉次性）} \tag{2.18}$$

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} \geq 0, \quad \text{かつ} \quad \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} = 0 \iff \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \qquad \text{（正定値性）} \tag{2.19}$$

加法性と斉次性をあわせて**線形性**（linearity）と呼ぶ。

4 つの性質の読みと意味は次のとおりである。

名称	読み	英語	意味
対称性	たいしょうせい	symmetry	掛ける順序を入れ替えても値が変わらない
加法性	かほうせい	additivity	和の内積は、内積の和に分解できる
斉次性	せいじせい	homogeneity	片方を c 倍すると、内積も c 倍になる
正定値性	せいていちせい	positive definiteness	自分自身との内積は負にならず、0 になるのは零ベクトルのときだけ

ノルムの斉次性では絶対値 $|c|$ が付いたのに対し、内積の斉次性では c がそのまま出てくる点に注意する。長さは常に正であるのに対し、内積は負の値も取りうるからである。

加法性と斉次性をあわせた**線形性**は、「$\boldsymbol{x}$ を動かしたときに $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}$ がどう変わるか」を表している。2 つを一つの式にまとめると、任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$(a\boldsymbol{x} + b\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{z} = a\,(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{z}) + b\,(\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{z}) \tag{2.20}$$

すなわち**線形結合の内積は、内積の線形結合になる**。この性質は本書で繰り返し用いられる。例えば後述するコーシー・シュワルツの不等式の証明では、$\|\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{y}\|^2$ を展開する際にこの線形性を使っている。

正定値性（positive definiteness）は、ノルムの非負性に対応する性質である。$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} = \|\boldsymbol{x}\|^2$ であったから、「自分自身との内積が 0 になるのは零ベクトルだけ」という主張は「長さが 0 のベクトルは零ベクトルだけ」と同じことを述べている。

なお、**正定値性は内積に限られた概念ではない**。一般に「ある量が常に 0 以上であり、0 になるのは自明な場合だけである」という形の性質を、広く**正定値**（positive definite）と呼ぶ。本講義で登場するものを挙げておく。

対象	正定値の条件	登場する回
内積	$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} > 0$ $(\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0})$	第 2 回（本章）
行列 $\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} > 0$ $(\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0})$	第 3 回、第 5 回
カーネル k	$\sum_{i,j} c_i c_j\, k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j) > 0$	第 11 回

内積の正定値性は、$\boldsymbol{A}$ を単位行列とした場合の特別な場合にあたる。

ここで、よく似た用語である**半正定値**（positive semi-definite）との違いに注意する。等号が成り立つ場合を許すかどうかが両者を分ける。

$$\text{正定値：}\quad \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} > 0 \quad (\text{すべての } \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}) \tag{2.21}$$

$$\text{半正定値：}\quad \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq 0 \quad (\text{すべての } \boldsymbol{x}) \tag{2.22}$$

半正定値では、$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ でありながら $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$ となる「つぶれた方向」が存在しうる。この違いは後の回で本質的な意味をもつ。例えば第 3 回で扱う計画行列 $\boldsymbol{X}$ に対して $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は常に半正定値であるが、正定値になるのは $\boldsymbol{X}$ がフルランクのとき、すなわち多重共線性がないときに限る。つぶれた方向の存在が、最適なパラメータが一意に定まらないことに対応している。

また、第 5 回で扱う**凸関数**の判定でもこの語が現れる。関数の曲がり具合を表す行列（ヘッセ行列）が半正定値であれば凸、正定値であれば狭義凸（最小値を与える点がただ一つ）となる。これも「つぶれた方向があるかどうか」の違いである。

以下、これらの性質を証明する。なお本書では、証明の終わりを記号 ■ で示す。これは「証明終わり」を意味する慣習的な記号であり、**墓石記号**（tombstone）またはハルモス記号（Halmos symbol）と呼ばれる。ラテン語の *quod erat demonstrandum*（「これが示すべきことであった」）を略した **Q.E.D.** が同じ意味で用いられることもある。

証明　対称性は、実数の積が可換（$x_i y_i = y_i x_i$）であることから

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{d} x_i y_i = \sum_{i=1}^{d} y_i x_i = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} \tag{2.23}$$

加法性は、和の定義と総和の分配より

$$(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{z} = \sum_{i=1}^{d} (x_i + y_i) z_i = \sum_{i=1}^{d} x_i z_i + \sum_{i=1}^{d} y_i z_i = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{z} + \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{z} \tag{2.24}$$

斉次性も同様に

$$(c\boldsymbol{x})^\top \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{d} (c x_i) y_i = c \sum_{i=1}^{d} x_i y_i = c\,(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}) \tag{2.25}$$

正定値性は $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} = \sum_i x_i^2$ が二乗和であることから従う。二乗和が 0 になるのは、すべての項が 0 のとき、すなわち $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ のときに限る。 ■

2.3.3　線形モデルの再解釈

内積の記法を用いると、第 1 回の線形モデルは

$$h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = w_0 + \boldsymbol{w}_{1:d}^\top \boldsymbol{x} \tag{2.26}$$

と書けた。さらに、入力に定数 1 を付け加えて $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, x_1, \ldots, x_d)^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$ とすれば、

$$h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{w} = (w_0, w_1, \ldots, w_d)^\top \tag{2.27}$$

と、バイアス項も含めて一つの内積で表せる。この 1 を加える操作を**バイアス項の吸収**と呼び、以降の式変形を簡潔にする。

すなわち**線形モデルとは、入力ベクトルとパラメータベクトルの内積である**。第 4 回以降で扱う最小二乗法、第 10 回のサポートベクターマシン、第 12 回のニューラルネットワークは、いずれもこの内積を基本要素として構成される。

2.4 内積の幾何学的解釈

2.4.1 コーシー・シュワルツの不等式

内積が「角度」を表すことを見るために、まず次の不等式を示す。

定理：コーシー・シュワルツの不等式

任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^d$ に対して、

$$|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \, \|\boldsymbol{y}\| \tag{2.28}$$

等号が成立するのは、$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ が平行なとき、すなわち一方が他方のスカラー倍であるときに限る。

証明　まず $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ の場合を除いておく。このとき左辺は $|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{0}| = 0$、右辺は $\|\boldsymbol{x}\| \cdot 0 = 0$ であり、等号が成立する。以下 $\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ とする。

任意の実数 t に対して次の関数を考える：

$$f(t) = \|\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{y}\|^2 \tag{2.29}$$

ノルムの二乗は非負なので、**すべての t に対して** $f(t) \geq 0$ である。一方、内積の性質を用いて $f(t)$ を展開すると

$$\begin{aligned} f(t) &= (\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{y})^\top (\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{y}) \\ &= \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} - t\,\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} - t\,\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} + t^2 \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{y} \\ &= \|\boldsymbol{y}\|^2 t^2 - 2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})t + \|\boldsymbol{x}\|^2 \end{aligned} \tag{2.30}$$

となる（対称性 $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x}$ を用いた）。これは t についての 2 次関数であり、$\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ より 2 次の係数 $\|\boldsymbol{y}\|^2$ は正である。

■2.4.1.1 不等式の証明

2 次関数 $f(t) = at^2 + bt + c$（$a > 0$）について、

$$\text{すべての } t \text{ で } f(t) \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{判別式 } D = b^2 - 4ac \leq 0 \tag{2.31}$$

が成り立つ。実際、平方完成すると

$$f(t) = a\left(t + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} \tag{2.32}$$

であり、$t = -b/(2a)$ のとき最小値 $-D/(4a)$ をとる。$a > 0$ であるから、この最小値が 0 以上であることと $D \leq 0$ は同値である。

式 (2.30) に適用すると $a = \|\boldsymbol{y}\|^2$、$b = -2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})$、$c = \|\boldsymbol{x}\|^2$ なので、

$$\frac{D}{4} = (\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2 - \|\boldsymbol{y}\|^2 \|\boldsymbol{x}\|^2 \leq 0 \tag{2.33}$$

すなわち $(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2 \leq \|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2$ を得る。両辺は非負なので平方根をとってよく、$|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \, \|\boldsymbol{y}\|$ が示された。

■2.4.1.2　**等号成立条件の証明**　「$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ が平行」を「一方が他方のスカラー倍である」の意味で用いる。必要性と十分性を順に示す。

(i) 等号が成立するならば平行である。　等号 $|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}| = \|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|$ が成り立つとする。両辺は非負なので、二乗しても同値であり

$$(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2 \tag{2.34}$$

が成り立つ。

ここで、f が最小値をとる t の値を t_0 とおく。平方完成の式 $f(t) = a(t + \frac{b}{2a})^2 - \frac{D}{4a}$ より $t_0 = -b/(2a)$ であり、$a = \|\boldsymbol{y}\|^2$、$b = -2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})$ を代入すると

$$t_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})}{2\|\boldsymbol{y}\|^2} = \frac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|^2} \tag{2.35}$$

となる。この t_0 における f の値を、式 (2.30) に代入して直接計算する：

$$\begin{aligned} f(t_0) &= \|\boldsymbol{y}\|^2 t_0^2 - 2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})\, t_0 + \|\boldsymbol{x}\|^2 \\ &= \|\boldsymbol{y}\|^2 \cdot \frac{(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2}{\|\boldsymbol{y}\|^4} - 2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}) \cdot \frac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|^2} + \|\boldsymbol{x}\|^2 \\ &= \frac{(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2}{\|\boldsymbol{y}\|^2} - \frac{2(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2}{\|\boldsymbol{y}\|^2} + \|\boldsymbol{x}\|^2 \\ &= \|\boldsymbol{x}\|^2 - \frac{(\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2}{\|\boldsymbol{y}\|^2} = \frac{\|\boldsymbol{x}\|^2\|\boldsymbol{y}\|^2 - (\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y})^2}{\|\boldsymbol{y}\|^2} \end{aligned} \tag{2.36}$$

ここで、仮定した等式 (2.34) より最後の分子は 0 である。よって

$$f(t_0) = 0 \tag{2.37}$$

が得られる。

一方、f はそもそも $f(t) = \|\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{y}\|^2$ と定義したものであったから、$t = t_0$ を代入して

$$f(t_0) = \|\boldsymbol{x} - t_0 \boldsymbol{y}\|^2 \tag{2.38}$$

でもある。式 (2.37) と式 (2.38) を見比べると

$$\|\boldsymbol{x} - t_0 \boldsymbol{y}\|^2 = 0 \tag{2.39}$$

を得る。ノルムの非負性より $\|\boldsymbol{v}\| = 0 \iff \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ であったから、$\boldsymbol{x} - t_0 \boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$、すなわち

$$\boldsymbol{x} = t_0 \boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|^2}\, \boldsymbol{y} \tag{2.40}$$

となり、$\boldsymbol{x}$ は $\boldsymbol{y}$ のスカラー倍、すなわち両者は平行である。

(ii) 平行ならば等号が成立する。　逆に $\boldsymbol{x} = c\,\boldsymbol{y}$（$c \in \mathbb{R}$）と書けるとする。内積とノルムの斉次性を用いると

$$|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}| = |(c\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{y}| = |c|\, \|\boldsymbol{y}\|^2, \qquad \|\boldsymbol{x}\|\, \|\boldsymbol{y}\| = \|c\boldsymbol{y}\|\, \|\boldsymbol{y}\| = |c|\, \|\boldsymbol{y}\|^2 \tag{2.41}$$

となり、両者は一致する。よって等号が成立する。

(i) と (ii) より、等号が成立することと $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ が平行であることは同値である。なお、最初に除いた $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ の場合も、$\boldsymbol{y} = 0 \cdot \boldsymbol{x}$ と書けるので「平行かつ等号成立」であり、この主張に含まれる。　■

2.4.2 内積と角度

前項で証明したコーシー・シュワルツの不等式 $|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}| \le \|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|$ から、次のことがわかる。

$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ とすると、ノルムの非負性より $\|\boldsymbol{x}\| > 0$、$\|\boldsymbol{y}\| > 0$ であり、その積 $\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|$ は正である。正の数で不等式の両辺を割っても向きは変わらないので、

$$\frac{|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}|}{\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|} \le 1 \tag{2.42}$$

を得る。ここで $|a|/b = |a/b|$（$b > 0$）であるから、左辺は $\left| \dfrac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|} \right|$ と書ける。一般に実数 u について $|u| \le 1$ と $-1 \le u \le 1$ は同値であるから、

$$-1 \le \frac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|} \le 1 \tag{2.43}$$

が成り立つ。

この値の範囲 $[-1, 1]$ は、余弦関数 cos の値域と一致する。すなわち、式 (2.43) の中央の量に対して、それを $\cos\theta$ とするような角 θ が必ず存在する（$0 \le \theta \le \pi$ の範囲では cos は単調減少で、値域が $[-1, 1]$ であるから、そのような θ はただ一つに定まる）。そこで次のように定義する。

定義：なす角

$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ に対して、

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|}, \qquad 0 \le \theta \le \pi \tag{2.44}$$

を満たす θ を、$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ の**なす角**と呼ぶ。変形すれば、内積は次のように表される：

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\| \cos\theta \tag{2.45}$$

この式が本章の中心である。内積は**「2 つのベクトルの長さの積」×「向きの一致度」**という構造をもつ。

- $\theta = 0$（同じ向き）のとき $\cos\theta = 1$ で、内積は最大値 $\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|$
- $\theta = \pi/2$（直交）のとき $\cos\theta = 0$ で、内積は 0
- $\theta = \pi$（逆向き）のとき $\cos\theta = -1$ で、内積は最小値 $-\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|$

特に、内積が 0 であることと 2 つのベクトルが直交することは同値である：

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = 0 \iff \boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y} \tag{2.46}$$

この**直交性**（orthogonality）は、第 4 回で最小二乗法を扱う際の鍵となる。「誤差ベクトルがモデルの張る空間と直交する」という条件から正規方程式が導かれる。

2.4.3 正射影

$\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ とし、$\boldsymbol{x}$ を $\boldsymbol{y}$ の方向へ「影として落とす」ことを考える。$\boldsymbol{y}$ 方向の単位ベクトルは $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{y}/\|\boldsymbol{y}\|$ であり、影の長さ（符号つき）は

$$\|\boldsymbol{x}\| \cos\theta = \frac{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|} = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{u} \tag{2.47}$$

となる。これを $\boldsymbol{y}$ 方向への**正射影**（orthogonal projection）の長さと呼ぶ。

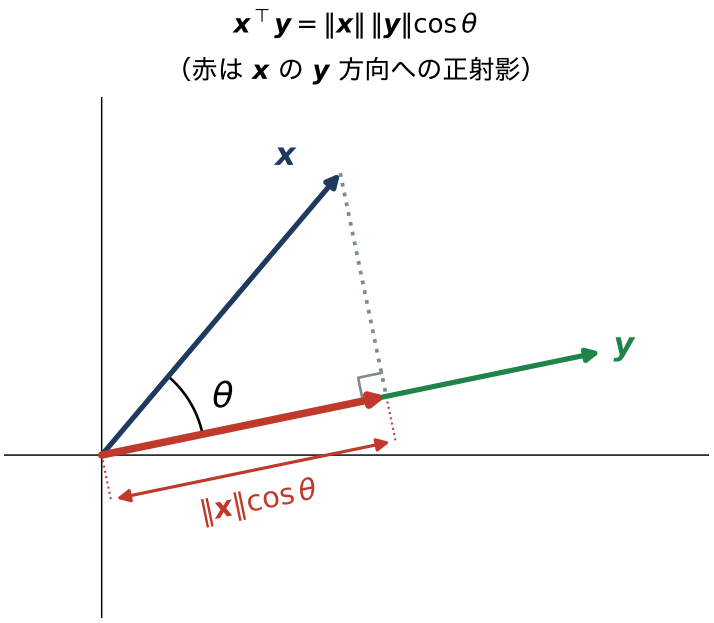


図 2.2　内積の幾何学的意味。$\boldsymbol{x}$ を $\boldsymbol{y}$ の方向に射影した長さ $\|\boldsymbol{x}\|\cos\theta$ に、$\|\boldsymbol{y}\|$ を掛けたものが内積である。

すなわち**内積とは、一方を他方の方向へ射影した長さに、その方向の長さを掛けたもの**である。$\|\boldsymbol{y}\| = 1$ のときは内積そのものが射影の長さになる。この見方は、第 4 回で「回帰とは射影である」という幾何学的理解につながる。

2.5　内積と類似度

2.5.1　コサイン類似度

内積 $\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|\cos\theta$ は、ベクトルの長さに依存してしまう。例えば $\boldsymbol{x}$ を 2 倍すれば内積も 2 倍になるが、向きは変わっていない。「向きの近さ」だけを測りたい場合は、長さで割って正規化する。

定義：コサイン類似度

$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ に対して、

$$\mathrm{cossim}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|} = \cos\theta \ \in\ [-1, 1] \tag{2.48}$$

を**コサイン類似度**（cosine similarity）と呼ぶ。1 に近いほど 2 つのベクトルは同じ向き（似ている）、0 なら無関係（直交）、-1 に近いほど逆向きであることを意味する。

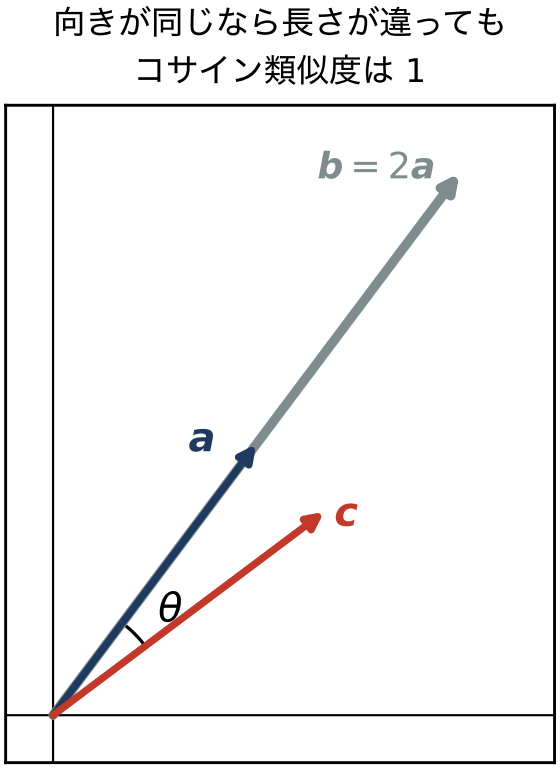


図 2.3　長さと向きの違い。$\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{a}$ は $\boldsymbol{a}$ より長いが向きは同じなので $\mathrm{cossim}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = 1$ である。

コサイン類似度は、$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ をそれぞれ正規化してから内積をとったものに等しい：

$$\mathrm{cossim}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \left(\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}\right)^{\top} \left(\frac{\boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|}\right) \tag{2.49}$$

したがって、あらかじめ正規化されたベクトル同士であれば、内積そのものがコサイン類似度となる。

2.5.2　例：文書の類似度

3 つの文書があり、単語「学習」「行列」「料理」の出現回数を数えて 3 次元ベクトルで表したとする：

$$\boldsymbol{a} = (10, 8, 0)^{\top}, \qquad \boldsymbol{b} = (5, 4, 0)^{\top}, \qquad \boldsymbol{c} = (0, 1, 9)^{\top}$$

文書 $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ はどちらも機械学習の文書、$\boldsymbol{c}$ は料理の文書だとする。

ノルムは $\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{164} \approx 12.81$、$\|\boldsymbol{b}\| = \sqrt{41} \approx 6.40$、$\|\boldsymbol{c}\| = \sqrt{82} \approx 9.06$ である。内積とコサイン類似度を計算すると

$$\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{b} = 50 + 32 + 0 = 82, \qquad \mathrm{cossim}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \frac{82}{12.81 \times 6.40} \approx 1.00$$

$$\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{c} = 0 + 8 + 0 = 8, \qquad \mathrm{cossim}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) = \frac{8}{12.81 \times 9.06} \approx 0.07$$

となる。$\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ は長さが約 2 倍違うにもかかわらず、向きがほぼ同じなのでコサイン類似度は 1 に近い。一方 $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{c}$ はほぼ直交しており、無関係であることが読み取れる。

このように、**内積は「関連の強さ」を 1 つの数値に要約する**。次節で見る Attention 機構は、この性質を直接利用している。

2.6 発展：内積と Attention

本節では、現代 AI の中核である **Transformer**[*1] の **Attention**（注意機構）が、本章で学んだ内積によって構成されていることを見る。Attention の全体像は第 13 回で改めて扱うため、本節では「内積が何をしているか」に焦点を当てる。本節の内容は、この時点ですべてを理解することを求めるものではない。まずは**なぜ内積を学ぶのか**を実感し、第 13 回で再びこの節に戻ってきてほしい。

2.6.1 単語をベクトルで表す

自然言語処理では、各単語を d 次元のベクトルで表現する。これを**分散表現**（distributed representation）あるいは**埋め込み**（embedding）と呼ぶ。ここでは、その作り方を具体的に定める。

まず、扱う単語の全体を**語彙**（vocabulary）と呼び、$\mathcal{V} = \{w_1, w_2, \ldots, w_V\}$ とする（V は語彙数、通常数万程度）。i 番目の単語 w_i を、第 i 成分だけが 1 で他が 0 である V 次元ベクトルで表す：

$$\boldsymbol{o}_i = (0, \ldots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } i \text{ 成分}}}{1}, 0, \ldots, 0)^\top \in \mathbb{R}^V \tag{2.50}$$

これを**ワンホットベクトル**（one-hot vector）と呼ぶ。この表現では、異なる単語のベクトルは互いに直交し（$i \neq j$ のとき $\boldsymbol{o}_i^\top \boldsymbol{o}_j = 0$）、どの 2 語も同じだけ「無関係」になってしまう。つまり**ワンホット表現では意味の近さを内積で測れない**。

そこで、各単語に d 次元（$d \ll V$、例えば $d = 512$）の実ベクトルを割り当てる。

定義：埋め込み

埋め込み行列 $\boldsymbol{E} \in \mathbb{R}^{V \times d}$ の第 i 行を単語 w_i の**埋め込みベクトル** $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$ と定める：

$$\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{E}^\top \boldsymbol{o}_i \tag{2.51}$$

$\boldsymbol{E}$ の成分は、あらかじめ決めるのではなく**学習によって決定される**パラメータである。

この式が「第 i 行を取り出す」操作になっていることは、成分で確かめられる。$\boldsymbol{E}$ の (k, j) 成分を E_{kj} と書くと、$\boldsymbol{E}^\top$ の第 j 行は $(E_{1j}, E_{2j}, \ldots, E_{Vj})$ であるから、これと $\boldsymbol{o}_i$ の内積は

$$(\boldsymbol{x}_i)_j = \sum_{k=1}^{V} E_{kj} (\boldsymbol{o}_i)_k = E_{ij} \tag{2.52}$$

となる（$\boldsymbol{o}_i$ は第 i 成分のみ 1 なので、和のうち $k = i$ の項だけが残る）。すなわち $\boldsymbol{x}_i = (E_{i1}, \ldots, E_{id})^\top$ であり、確かに $\boldsymbol{E}$ の第 i 行である。このような操作を**埋め込みの参照**（embedding lookup）と呼ぶ。

[*1] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” NeurIPS 2017.

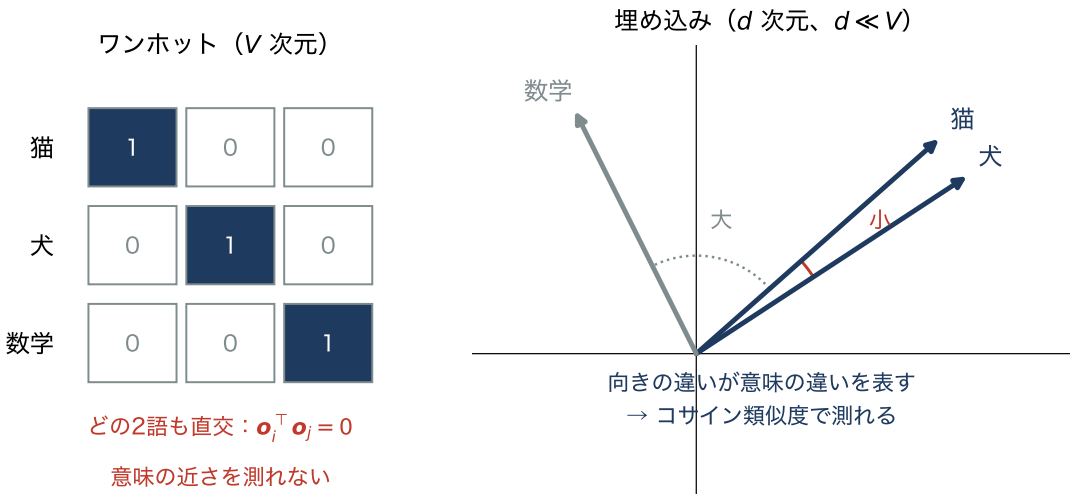


図 2.4　ワンホット表現と埋め込み。ワンホットではどの 2 語も直交するため意味の近さを測れないが、埋め込みでは向きの違いが意味の違いを表す。

学習は「文脈が似ている単語は似たベクトルになる」ように行われる。その結果、前節のコサイン類似度で意味的な近さが測れるようになる。例えば学習後には

$$\mathrm{cossim}(\boldsymbol{x}_{\text{猫}}, \boldsymbol{x}_{\text{犬}}) \gg \mathrm{cossim}(\boldsymbol{x}_{\text{猫}}, \boldsymbol{x}_{\text{数学}})$$

となることが期待される。V 次元で互いに直交していたワンホット表現が、d 次元の「意味の空間」に埋め込まれ、向きの違いとして意味の違いが表現されるようになる、というのが埋め込みの要点である。

なお、記号 $\gg$ は「はるかに大きい」と読む。

2.6.2　Query, Key, Value

「その猫は魚を食べた」という文において、「食べた」という語を理解するには「猫」（誰が）と「魚」（何を）に注目する必要がある。この「どの語に注目すべきか」を内積で決めるのが Attention である。

ここで、単語ベクトル $\boldsymbol{x}$ をそのまま使って内積を計算するのではなく、役割の異なる 3 つのベクトルに変換してから用いる。

定義：Query, Key, Value

学習されるパラメータ行列 $\boldsymbol{W}_Q, \boldsymbol{W}_K \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$、$\boldsymbol{W}_V \in \mathbb{R}^{d \times d_v}$ を用いて、単語ベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ から次の 3 つを作る：

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{W}_Q^\top \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{d_k} \qquad \textbf{Query}\ (\text{クエリ}) \tag{2.53}$$

$$\boldsymbol{k} = \boldsymbol{W}_K^\top \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{d_k} \qquad \textbf{Key}\ (\text{キー}) \tag{2.54}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{W}_V^\top \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{d_v} \qquad \textbf{Value}\ (\text{バリュー}) \tag{2.55}$$

この変換もまた内積の集まりである。例えば $\boldsymbol{W}_Q$ の第 j 列を $\boldsymbol{u}_j \in \mathbb{R}^d$ とすると、

$$q_j = \boldsymbol{u}_j^\top \boldsymbol{x} \qquad (j = 1, \ldots, d_k) \tag{2.56}$$

であり、Query の各成分は単語ベクトルと学習された重みベクトルの内積である。これは前節のニューロンの線形部分と同じ構造であり、d_k 個の内積を並べたもの、すなわち第 3 回で学ぶ行列とベクトルの積にほかならない。

3 つのベクトルが表す役割は次のとおりである。

- **Query $\boldsymbol{q}$**：「私は何を探しているか」という問い合わせ
- **Key $\boldsymbol{k}$**：「私は何を提供できるか」という見出し
- **Value $\boldsymbol{v}$**：「実際に渡す情報」という中身

図書館に例えれば、Query は検索語、Key は各本の背表紙、Value は本の中身である。検索語と背表紙を照合して、合致した本の中身を取り出す、という仕組みである。

■2.6.2.1　**なぜ 3 つに分けるのか**　同じ単語でも、**探す側**に回るときと**探される側**に回るときでは、必要な情報が異なる。「食べた」という語は、動作の主体を探すときには「主語を探している」という Query として働き、別の語から参照されるときには「動詞である」という Key として働く。$\boldsymbol{W}_Q$ と $\boldsymbol{W}_K$ を別々に学習することで、この非対称な役割を表現できる。

実際、もし $\boldsymbol{q}$ と $\boldsymbol{k}$ を同じベクトル（$\boldsymbol{x}$ そのもの）にしてしまうと、スコアが $\boldsymbol{x}_i^\top \boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{x}_j^\top \boldsymbol{x}_i$ と対称になり、「i が j に注目する度合い」と「j が i に注目する度合い」が常に等しくなってしまう。内積は対称性をもつが、$\boldsymbol{W}_Q \neq \boldsymbol{W}_K$ とすることで

$$\boldsymbol{q}_i^\top \boldsymbol{k}_j = (\boldsymbol{W}_Q^\top \boldsymbol{x}_i)^\top (\boldsymbol{W}_K^\top \boldsymbol{x}_j) \neq \boldsymbol{q}_j^\top \boldsymbol{k}_i \quad \text{（一般に）} \tag{2.57}$$

となり、非対称な注目関係を表せるようになる。

また Value を分けるのは、**照合に使う情報**と**受け渡す情報**を独立に設計できるようにするためである。そのため $\boldsymbol{v}$ の次元 d_v は d_k と異なってよい。

■2.6.2.2　**自己注意と次元**　入力文の n 個の単語すべてから Query, Key, Value を作り、同じ文の中で照合を行う場合を**自己注意**（self-attention）と呼ぶ。Transformer の基本構成要素はこれである。代表的な設定では $d = 512$、$d_k = d_v = 64$ である。

2.6.3　注目度を内積で測る

Query $\boldsymbol{q}$ と各 Key $\boldsymbol{k}_i$ の**関連の強さ**を、内積で測る：

$$\mathrm{score}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}_i) = \boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{k}_i = \|\boldsymbol{q}\| \, \|\boldsymbol{k}_i\| \cos\theta_i \tag{2.58}$$

前節で見たとおり、この値は $\boldsymbol{q}$ と $\boldsymbol{k}_i$ の向きが一致するほど大きくなる。すなわち**「探しているもの」と「提供できるもの」が合致する単語のスコアが高くなる**。

2.6.4　スコアを重みに変換する

スコアは正にも負にもなり、合計も 1 にならないため、そのままでは「重み」として使えない。そこで**ソフトマックス関数**（softmax）で正規化する：

$$\alpha_i = \frac{\exp(\mathrm{score}_i)}{\sum_{j=1}^{n} \exp(\mathrm{score}_j)} \tag{2.59}$$

指数関数 exp は常に正であり、分母で全体の和を割っているので、

$$\alpha_i > 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1 \tag{2.60}$$

が成り立つ。すなわち α_i は「単語 i にどれだけ注目するか」の割合を表す。

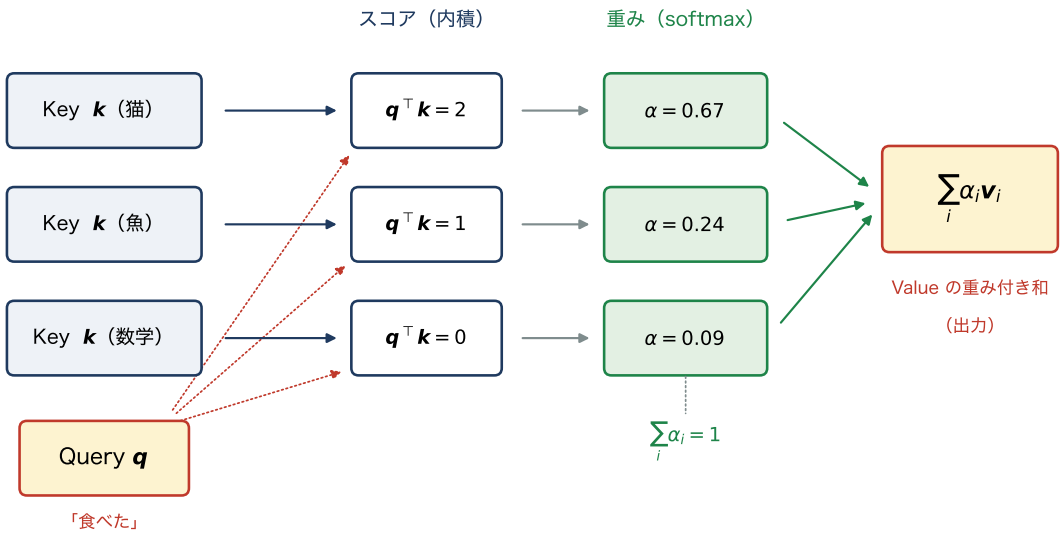


図 2.5　Attention のデータフロー。Query と各 Key の内積でスコアを計算し、ソフトマックスで重みに変換して、Value を混ぜ合わせる。

最終的な出力は、Value の重み付き和である：

$$\mathrm{Attention}(\boldsymbol{q}, K, V) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \boldsymbol{v}_i \tag{2.61}$$

注目度が高い単語の情報ほど、強く混ぜ合わされることになる。

2.6.5　数値例

「食べた」という Query に対し、「猫」「魚」「数学」の 3 つの Key があるとする。簡単のため $d_k = 2$ とし、

$$\boldsymbol{q} = (1,1)^\top, \qquad \boldsymbol{k}_1 = (1,1)^\top, \quad \boldsymbol{k}_2 = (1,0)^\top, \quad \boldsymbol{k}_3 = (-1,1)^\top$$

とする（$\boldsymbol{k}_1$：猫、$\boldsymbol{k}_2$：魚、$\boldsymbol{k}_3$：数学）。内積を計算すると

$$\boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{k}_1 = 1+1 = 2, \qquad \boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{k}_2 = 1+0 = 1, \qquad \boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{k}_3 = -1+1 = 0$$

となる。ソフトマックスを適用すると、$\exp(2) \approx 7.39$、$\exp(1) \approx 2.72$、$\exp(0) = 1$ より、分母は $7.39 + 2.72 + 1 = 11.11$ で

$$\alpha_1 \approx 0.67, \qquad \alpha_2 \approx 0.24, \qquad \alpha_3 \approx 0.09$$

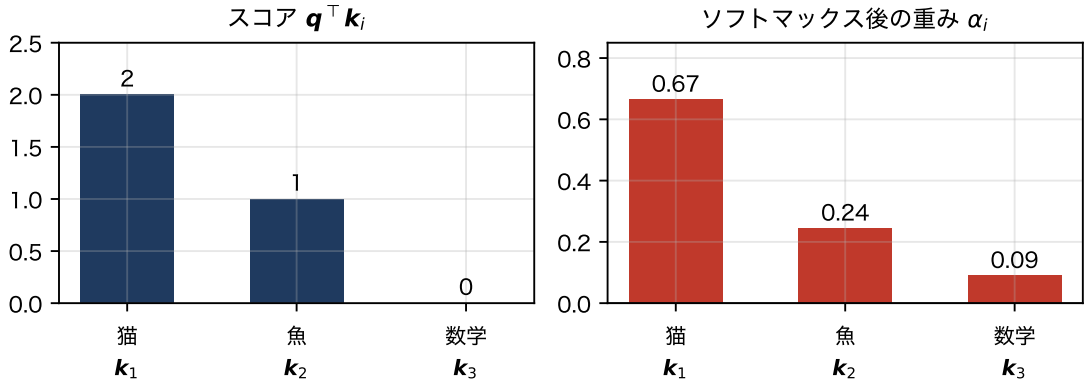


図 2.6　内積で計算したスコアと、ソフトマックスによる重み。スコアの差が指数関数で強調され、合計が 1 になる。

を得る。「猫」に約 67%、「魚」に約 24%、「数学」に約 9% の注目が向けられる。出力は $0.67\boldsymbol{v}_1 + 0.24\boldsymbol{v}_2 + 0.09\boldsymbol{v}_3$ となり、「猫」の情報を中心に混ぜ合わせた表現が得られる。

2.6.6　行列表記と $\sqrt{d_k}$

実際には、多数の Query を同時に処理する。n 個の Query を縦に並べた Q、m 個の Key を並べた K、Value を並べた V を用いると、すべての Query と Key の内積は一つの積 $QK^\top$ にまとまる。この**行列**という概念は次回（第 3 回）で扱う。結果として、Attention は次の一つの式で表される：

$$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V \tag{2.62}$$

ここで $\sqrt{d_k}$ で割る理由を、本章のノルムの言葉で説明する。$\boldsymbol{q}$ と $\boldsymbol{k}$ の各成分が独立に平均 0、分散 1 程度であるとすると、内積 $\boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{k} = \sum_{i=1}^{d_k} q_i k_i$ は d_k 個の項の和であり、その大きさはおよそ $\sqrt{d_k}$ に比例して増大する。次元 d_k が大きい（実際のモデルでは 64 程度）とスコアの絶対値が大きくなり、ソフトマックスの指数関数によって最大値のみが 1、他がほぼ 0 という極端な分布になってしまう。これを防ぐため、$\sqrt{d_k}$ で割ってスコアの尺度を揃えている。これは**次元が上がるとノルムが大きくなる**という、本章で扱った性質に基づく調整である。

2.6.7　まとめ

Attention の本質は次の一文に要約される：

「関連の強さを内積で測り、その重みで情報を混ぜ合わせる」

本章で学んだ内積が、現代 AI の中核をなす仕組みを直接支えている。Transformer 全体の構造、multi-head attention、位置符号化などは第 13 回で扱う。

2.7　発展：内積とニューラルネットワーク

前節では、内積が Transformer の Attention を支えていることを見た。本節では、もう一つの現代 AI の柱である**ニューラルネットワーク**（neural network）においても、内積が基本要素となっていることを見る。

前節と同様、全体像は第 12 回で改めて扱う。本節では、本章で学んだ内積とノルムだけを用いて、ニューロン 1 個が何を計算しているのかを正確に理解することを目標とする。

2.7.1 ニューロン 1 個の計算

ニューラルネットワークの最小単位を**ニューロン**（neuron）あるいはユニットと呼ぶ。1 個のニューロンが行う計算は、次の 2 段階である。

定義：ニューロンの計算

入力 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$、重み $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$、バイアス $b \in \mathbb{R}$ に対して、

$$z = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b \qquad \text{（線形部分：内積とバイアス）} \tag{2.63}$$

$$a = \sigma(z) \qquad \text{（非線形部分：活性化関数）} \tag{2.64}$$

を計算する。z を**重み付き和**（weighted sum）あるいは活性、a を**出力**（output）と呼び、σ を**活性化関数**（activation function）と呼ぶ。

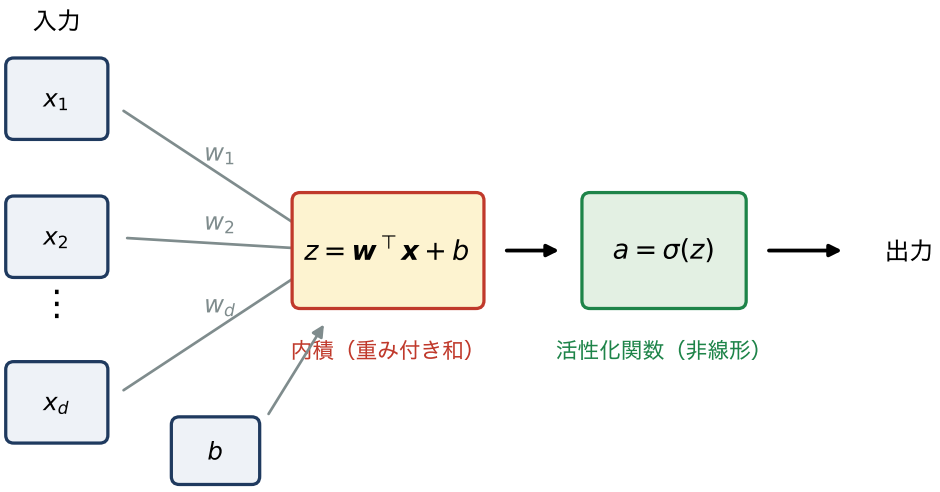


図 2.7　ニューロン 1 個の計算。入力と重みの内積にバイアスを加え（線形部分）、活性化関数を通す（非線形部分）。

第 1 段階の $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b$ は、第 1 回で扱った線形モデルそのものである。すなわち**ニューロンの線形部分は内積にほかならない**。入力の各成分に重みを掛けて足し合わせる、という素朴な計算が、ベクトルの言葉では 1 つの内積として簡潔に表される。

2.7.2 ニューロンは何を検出しているのか

なぜ内積を計算するのか。その意味は、本章で導いた幾何学的解釈から明らかになる：

$$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} = \|\boldsymbol{w}\| \, \|\boldsymbol{x}\| \cos\theta \tag{2.65}$$

すなわち z は、入力 $\boldsymbol{x}$ が重み $\boldsymbol{w}$ の向きとどれだけ一致しているかを測っている。

- $\boldsymbol{x}$ が $\boldsymbol{w}$ と同じ向き（θ が小さい）$\Rightarrow$ z が大きい $\Rightarrow$ 強く発火する
- $\boldsymbol{x}$ が $\boldsymbol{w}$ と直交（$\theta = \pi/2$）$\Rightarrow$ $z = 0$ $\Rightarrow$ 反応しない
- $\boldsymbol{x}$ が $\boldsymbol{w}$ と逆向き $\Rightarrow$ z が負 $\Rightarrow$ 抑制される

つまり**重みベクトル $\boldsymbol{w}$ は、そのニューロンが検出したい「特徴の向き」を表している**。学習とは、検出すべき向きを見つけることにほかならない。前節の Attention が「Query と Key の一致度」を内積で測っていたのと、同じ構造である。

2.7.3 決定境界と法線ベクトル

バイアス b の役割も幾何学的に理解できる。$z = 0$ となる入力の集合

$$\{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d \mid \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b = 0 \,\} \tag{2.66}$$

は、$d = 2$ のとき直線、$d = 3$ のとき平面、一般には**超平面**（hyperplane）と呼ばれる。これを境に出力の符号が変わるため、**決定境界**（decision boundary）と呼ばれる。

この超平面上の任意の 2 点 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ に対して $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x}_1 + b = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x}_2 + b = 0$ であるから、差をとると

$$\boldsymbol{w}^\top (\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2) = 0 \tag{2.67}$$

すなわち $\boldsymbol{w}$ は超平面に沿う任意の方向と直交する。したがって **$\boldsymbol{w}$ は決定境界の法線ベクトル**であり、b は境界を原点からどれだけずらすかを決める。この見方は、第 10 回のサポートベクターマシンでマージンを考える際の出発点となる。

2.7.4 なぜ非線形が必要か

第 2 段階の活性化関数 σ には、次のような非線形関数が用いられる。

$$\text{ReLU：}\quad \sigma(z) = \max(0, z) \tag{2.68}$$

$$\text{シグモイド：}\quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \ \in (0, 1) \tag{2.69}$$

なぜ非線形関数が必要なのか。仮に σ を恒等写像 $\sigma(z) = z$（線形）としてみよう。2 段重ねたとき、

$$a_2 = \boldsymbol{w}_2^\top (\boldsymbol{w}_1^\top \boldsymbol{x} + b_1) + b_2 = (\boldsymbol{w}_2^\top \boldsymbol{w}_1^\top)\boldsymbol{x} + (\boldsymbol{w}_2^\top b_1 + b_2) \tag{2.70}$$

となり、これは結局 $\boldsymbol{x}$ についての 1 次式、すなわち **1 層の線形モデルと同じ**である。何層重ねても表現力は増えない。**非線形関数を挟むことで初めて、層を深くする意味が生まれる**。

これが第 12 回の「ニューラルネットワーク＝線形変換＋非線形」という理解の核心である。

2.7.5 数値例：AND を計算するニューロン

2 入力 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top$ が 0 または 1 をとるとき、論理積（AND）を計算するニューロンを作ってみよう。$\boldsymbol{w} = (1, 1)^\top$、$b = -1.5$、活性化関数をステップ関数（$z > 0$ なら 1、そうでなければ 0）とする。

x_1	x_2	$z = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b$	出力 a
0	0	$0 - 1.5 = -1.5$	0
0	1	$1 - 1.5 = -0.5$	0
1	0	$1 - 1.5 = -0.5$	0
1	1	$2 - 1.5 = 0.5$	1

確かに AND が実現されている。決定境界 $x_1 + x_2 = 1.5$ は、点 $(1,1)$ とそれ以外の 3 点を分離する直線である。法線ベクトル $\boldsymbol{w} = (1,1)^\top$ は、この直線に垂直な方向を向いている。

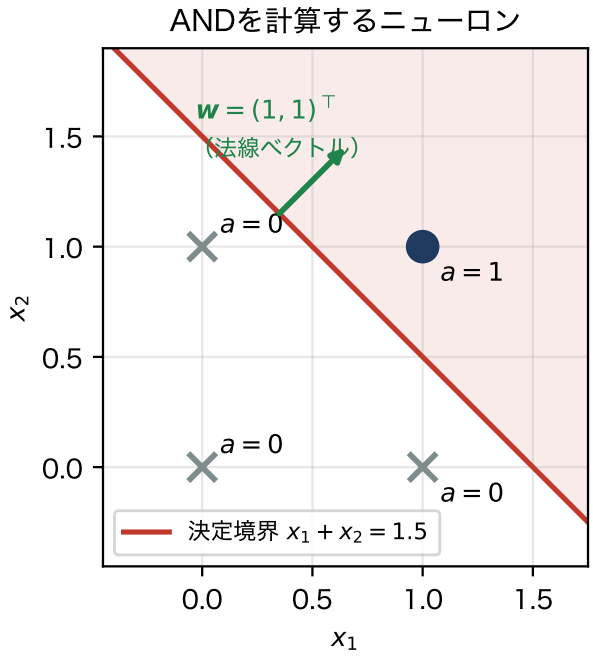


図 2.8　AND を計算するニューロン。決定境界 $x_1 + x_2 = 1.5$ が点 $(1,1)$ とそれ以外を分離し、重み $\boldsymbol{w}$ は境界の法線ベクトルになっている。

なお、排他的論理和（XOR）は 1 個のニューロンでは実現できない。1 本の直線では $(0,1),(1,0)$ と $(0,0),(1,1)$ を分離できないからである。これが**層を重ねる必要性**を示す古典的な例であり、第 12 回で改めて扱う。

2.7.6　層：内積を並べたもの

実際のニューラルネットワークでは、同じ入力に対して多数のニューロンを並列に配置する。これを**層**（layer）と呼ぶ。m 個のニューロンがそれぞれ重み $\boldsymbol{w}_1, \dots, \boldsymbol{w}_m \in \mathbb{R}^d$ を持つとき、層の出力は

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} \sigma(\boldsymbol{w}_1^\top \boldsymbol{x} + b_1) \\ \sigma(\boldsymbol{w}_2^\top \boldsymbol{x} + b_2) \\ \vdots \\ \sigma(\boldsymbol{w}_m^\top \boldsymbol{x} + b_m) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m \tag{2.71}$$

となる。すなわち**層とは、m 本の内積を並べたもの**である。

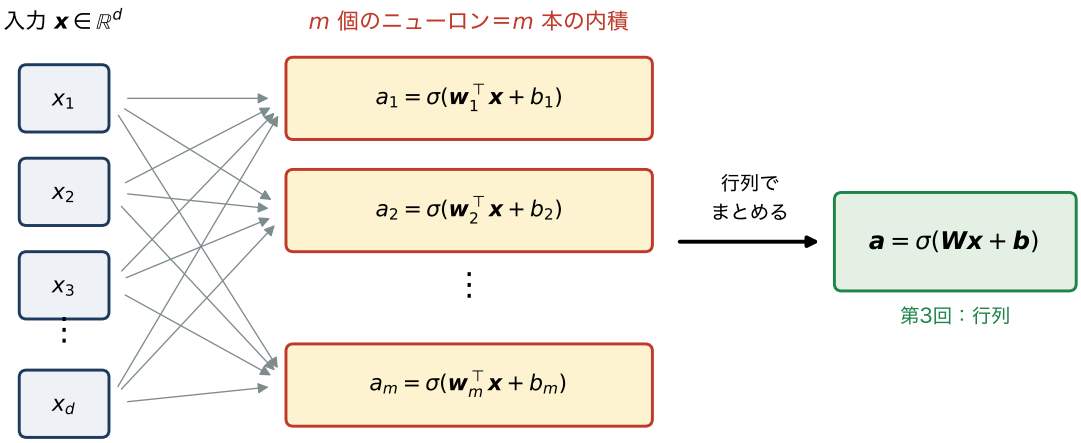


図 2.9　層は m 個のニューロンからなり、m 本の内積を並べたものである。次回学ぶ行列を用いると、これは一つの式 $\boldsymbol{a} = \sigma(\boldsymbol{W}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b})$ にまとまる。

それぞれのニューロンが異なる向き $\boldsymbol{w}_i$ の特徴を検出し、入力を m 個の「特徴の強さ」に変換している。式 (2.71) の m 本の内積は、次回（第 3 回）で学ぶ**行列**を用いると

$$\boldsymbol{a} = \sigma(\boldsymbol{W}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}), \qquad \boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{m \times d} \tag{2.72}$$

という一つの式にまとまる（σ は各成分に適用する）。$\boldsymbol{W}$ の第 i 行が $\boldsymbol{w}_i^\top$ である。この計算を層ごとに繰り返して出力へ至る流れを**順伝播**（forward propagation）と呼ぶ。

「複数の内積を一度に計算する」という操作が行列の積であり、これは前節の Attention における $QK^\top$ とまったく同じ構造である。次回、行列を導入することで、Attention とニューラルネットワークの両方が同じ言葉で書けるようになる。

2.7.7　まとめ

ニューラルネットワークの 1 ニューロンは、次の一文に要約される：

「入力と重みの内積で特徴の一致度を測り、非線形関数を通す」

本章の内積が、Attention とニューラルネットワークという現代 AI の 2 つの柱を共通して支えている。誤差逆伝播法による学習、深層化の効果などは第 12 回で扱う。

2.8　まとめ

本章の内容を整理する。

- ベクトルはデータを並べたものであり、ノルム $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x}}$ で長さを測る
- 内積 $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \sum_i x_i y_i$ は対称性・線形性・正定値性をもつ
- コーシー・シュワルツの不等式から、内積は $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\| \cos\theta$ と表され、長さと角度の情報を担う
- 内積が 0 であることと直交は同値であり、第 4 回の最小二乗法の鍵となる
- 長さで正規化したコサイン類似度は、向きの近さを $[-1, 1]$ で測る

- Transformer の Attention は、Query と Key の内積で注目度を決めている
- ニューラルネットワークの 1 ニューロンは、内積で特徴の一致度を測り非線形関数を通す。重み $\boldsymbol{w}$ は検出したい特徴の向きであり、決定境界の法線ベクトルでもある

次回（第 3 回）は、複数のベクトルをまとめて扱う**行列**を導入し、線形変換という視点から機械学習のモデルを捉え直す。本章で見た $QK^\top$ や層の計算 $\boldsymbol{W}\boldsymbol{x}$ は、いずれも「複数の内積をまとめる」操作であり、行列の積として統一的に表される。

特に、N 件のデータ $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N$ を縦に積み上げると一つの行列となり、モデルの予測全体が「行列とベクトルの積」として表される。このとき予測は行列の列ベクトルの線形結合になっており、第 1 回で導入した抽象的な仮説空間 $\mathcal{H}$ が、具体的な幾何学的対象（列空間）として姿を現す。

2.9 演習問題

1. **ノルムと内積の計算**　$\boldsymbol{x} = (2, -1, 2)^\top$、$\boldsymbol{y} = (1, 2, 2)^\top \in \mathbb{R}^3$ とする。
   (a) $\|\boldsymbol{x}\|$ と $\|\boldsymbol{y}\|$ を求めよ。
   (b) $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}$ を求めよ。
   (c) $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ のコサイン類似度を求めよ。
   (d) $\boldsymbol{x}$ を正規化した単位ベクトル $\boldsymbol{u}$ を求め、$\|\boldsymbol{u}\| = 1$ を確認せよ。
2. **直交性**　$\boldsymbol{a} = (1, 2)^\top$ とする。
   (a) $\boldsymbol{a}$ と直交するベクトルを 1 つ求めよ。
   (b) $\boldsymbol{a}$ と直交するベクトル全体の集合を、集合の記法を用いて表せ。
   (c) $\boldsymbol{x} = (3, 1)^\top$ と $\boldsymbol{a}$ のなす角 θ について、$\cos\theta$ を求めよ。θ は鋭角か鈍角か。
3. **内積の性質の証明**　任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^d$ に対して、次の等式を内積の性質を用いて証明せよ。

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\,\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} + \|\boldsymbol{y}\|^2$$

   また、この結果を用いて、$\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$ のとき $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2$（三平方の定理）が成り立つことを示せ。
4. **三角不等式**　問 3 の結果とコーシー・シュワルツの不等式を用いて、三角不等式 $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \le \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$ を証明せよ。
5. **コサイン類似度と長さ**　$\boldsymbol{a} = (3, 4)^\top$、$\boldsymbol{b} = (6, 8)^\top$、$\boldsymbol{c} = (4, 3)^\top$ とする。
   (a) 内積 $\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{b}$ と $\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{c}$ をそれぞれ求めよ。
   (b) コサイン類似度 $\mathrm{cossim}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ と $\mathrm{cossim}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c})$ をそれぞれ求めよ。
   (c) 内積で比較した場合とコサイン類似度で比較した場合で、$\boldsymbol{a}$ により「似ている」のはどちらのベクトルか。結果が異なる理由を、長さと向きの観点から説明せよ。
6. **線形モデルと内積**　第 1 回の例 2 の線形モデル $h(\boldsymbol{x}) = 0.5x_1 - 0.3x_2 + 3$ を考える。
   (a) バイアス項を吸収した記法 $h(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}$ で表すとき、$\boldsymbol{w}$ と $\tilde{\boldsymbol{x}}$ をそれぞれ書け。
   (b) $\boldsymbol{x} = (25, 10)^\top$ に対する予測値を、内積の計算として求めよ。
   (c) $h(\boldsymbol{x}) = 0$ を満たす $\boldsymbol{x}$ の集合は平面上でどのような図形になるか。また、$\boldsymbol{w}_{1:2} = (0.5, -0.3)^\top$ とその図形の関係を述べよ。
7. **ニューロンと決定境界**　重み $\boldsymbol{w} = (2, -1)^\top$、バイアス $b = -1$ のニューロンを考える。活性化関数はステップ関数（$z > 0$ なら 1、そうでなければ 0）とする。

(a) 入力 $\boldsymbol{x} = (2, 1)^\top$ に対する $z = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b$ と出力を求めよ。

(b) 入力 $\boldsymbol{x} = (0, 3)^\top$ に対する z と出力を求めよ。

(c) 決定境界 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b = 0$ を x_2 について解き、直線の式として書け。

(d) $\boldsymbol{w}$ がこの直線の法線ベクトルであることを、直線上の異なる 2 点を取って内積を計算することで確認せよ。

(e) 活性化関数を恒等写像 $\sigma(z) = z$ とし、このニューロンを 2 段重ねると 1 段の場合と同じ表現力しか持たないことを、式を書いて説明せよ。

8. **Attention のスコア計算**　Query $\boldsymbol{q} = (2, 0)^\top$ と、3 つの Key $\boldsymbol{k}_1 = (1, 0)^\top$、$\boldsymbol{k}_2 = (0, 2)^\top$、$\boldsymbol{k}_3 = (1, 1)^\top$ が与えられている。

(a) 各スコア $\boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{k}_i$（$i = 1, 2, 3$）を求めよ。

(b) ソフトマックスによる重み α_i を求めよ（$\exp(2) \approx 7.39$、$\exp(0) = 1$ を用いてよい）。

(c) 最も注目される Key はどれか。その理由を内積の幾何学的意味から説明せよ。

(d) d_k が大きいとき、スコアを $\sqrt{d_k}$ で割る理由を説明せよ。

3　行列と線形変換

第 2 回では、1 件のデータをベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ で表し、線形モデルを内積 $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x}$ として理解した。しかし実際の学習では、N 件のデータをまとめて扱う必要がある。本章では、数を長方形に並べた**行列**を導入し、「行列とベクトルの積」という演算によってモデル全体を一つの式で表せることを見る。

さらに本章の後半では、N 件のデータを並べた**計画行列**を導入し、モデルが表現できる予測の全体が**列空間**という部分空間になることを示す。これにより、第 1 回で抽象的に定義した仮説空間 $\mathcal{H}$ が、具体的な幾何学的対象として理解できるようになる。

3.1　行列とは何か

3.1.1　行列の定義

定義：行列

実数を m 行 n 列の長方形に並べたものを $m \times n$ **行列**（matrix）と呼び、本書では太字の大文字で表す：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \tag{3.1}$$

a_{ij} を第 (i, j) **成分**と呼ぶ。添字は「行が先、列が後」の順であり、a_{ij} は第 i 行・第 j 列の成分を表す。

記号 $\mathbb{R}^{m \times n}$ は「m 行 n 列の実行列全体の集合」を表す。$n = 1$ のとき $\mathbb{R}^{m \times 1}$ は列ベクトル全体、すなわち $\mathbb{R}^m$ と同一視される。つまり**ベクトルは行列の特別な場合**である。

行列 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ は、2 通りの見方ができる。いずれも、行列をベクトルの集まりとみなす見方である。

定義：行と列の取り出し

$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ の第 i 行の成分を並べたベクトル、および第 j 列の成分を並べたベクトルを、それぞれ

$$\boldsymbol{r}_i = (a_{i1},\ a_{i2},\ \ldots,\ a_{in})^\top \ \in \ \mathbb{R}^n \qquad (i = 1, \ldots, m) \tag{3.2}$$

$$\boldsymbol{c}_j = (a_{1j},\ a_{2j},\ \ldots,\ a_{mj})^\top \ \in \ \mathbb{R}^m \qquad (j = 1, \ldots, n) \tag{3.3}$$

と定める。どちらも**列ベクトル**である。$\boldsymbol{A}$ の第 i 行そのものは、$\boldsymbol{r}_i$ を横に倒した $\boldsymbol{r}_i^\top$（$1 \times n$ 行列）である。これを用いると $\boldsymbol{A}$ は次の 2 通りに書ける：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_1^\top \\ \boldsymbol{r}_2^\top \\ \vdots \\ \boldsymbol{r}_m^\top \end{pmatrix} \quad \text{（行による分解）}, \qquad \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{c}_1 \ \ \boldsymbol{c}_2 \ \ \cdots \ \ \boldsymbol{c}_n) \quad \text{（列による分解）} \tag{3.4}$$

3.1.1.1　なぜ $\boldsymbol{r}_i$ に転置が付くのか

式 (3.2) で $\boldsymbol{r}_i$ に $\top$ が付いていることに戸惑うかもしれない。これは第 2.1.1 項の約束によるものである。本書ではベクトルをすべて**列ベクトル**として扱い、紙面では横に並べて書いて $\top$ を付けることで「これは縦

に並んだ列ベクトルである」と示す、という約束であった。したがって式 (3.2) は

$$\boldsymbol{r}_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \tag{3.5}$$

と書いているのと同じ意味であり、$\boldsymbol{r}_i$ は**列ベクトル**である。

一方、$\boldsymbol{A}$ の第 i 行は横に並んだ $1 \times n$ 行列であるから、$\boldsymbol{r}_i$ ではなく**その転置** $\boldsymbol{r}_i^\top$ が第 i 行に一致する。つまり $\top$ は 2 つの役割で現れており、混同しないよう注意してほしい。

- 式 (3.2) の $\top$：横書きの組が**列**ベクトルであることを示す（表記上の約束）
- $\boldsymbol{r}_i^\top$ の $\top$：列ベクトル $\boldsymbol{r}_i$ を**横に倒す**操作（第 i 行そのもの）

この約束のおかげで、第 i 行と $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ の内積が $\boldsymbol{r}_i^\top \boldsymbol{x}$ と自然に書ける。$\boldsymbol{r}_i, \boldsymbol{x}$ がともに列ベクトル（n 次元）なので、これは第 2 回の内積の記法 $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}$ とまったく同じ形である。

3.1.1.2 次元の確認

次元を取り違えやすいので、しっかり確認してほしい。

- 第 i 行 $\boldsymbol{r}_i^\top$：成分は n 個（$=$ 列の本数）。行は m 本ある
- 第 j 列 $\boldsymbol{c}_j$：成分は m 個（$=$ 行の本数）。列は n 本ある

すなわち、1 本の行は横に n 個の成分が並んだものだから $\boldsymbol{r}_i \in \mathbb{R}^n$ であり、1 本の列は縦に m 個の成分が並んだものだから $\boldsymbol{c}_j \in \mathbb{R}^m$ である。行の長さと列の長さで m と n が入れ替わる点に注意する。

本章では特に**列による分解**が重要になる。

3.1.2 転置

行と列を入れ替える操作を**転置**（transpose）と呼び、$\boldsymbol{A}^\top$ と書く：

$$(\boldsymbol{A}^\top)_{ij} = a_{ji}, \qquad \boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times m} \tag{3.6}$$

第 2 回で用いた $\boldsymbol{x}^\top$ は、$d \times 1$ 行列（列ベクトル）を $1 \times d$ 行列（行ベクトル）に変える操作であった。

3.1.3 行列の和とスカラー倍

同じ大きさの行列同士の和、およびスカラー倍は、成分ごとに定める：

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (c\boldsymbol{A})_{ij} = c\, a_{ij} \tag{3.7}$$

3.2 行列とベクトルの積

3.2.1 定義と 2 つの見方

定義：行列とベクトルの積

$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ と $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して、積 $\boldsymbol{Ax} \in \mathbb{R}^m$ を次で定める：

$$(\boldsymbol{Ax})_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \qquad (i = 1, \ldots, m) \tag{3.8}$$

$\boldsymbol{A}$ の列数と $\boldsymbol{x}$ の次元が一致していなければ、積は定義されないことに注意する。

この積には、次の 2 つの見方がある。どちらも正しく、場面に応じて使い分ける。

■3.2.1.1 見方 1：行との内積

$\boldsymbol{A}$ の第 i 行を $\boldsymbol{r}_i^\top$ とすると、

$$\boldsymbol{Ax} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_1^\top \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{r}_2^\top \boldsymbol{x} \\ \vdots \\ \boldsymbol{r}_m^\top \boldsymbol{x} \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

すなわち、積の第 i 成分は第 i 行と $\boldsymbol{x}$ の内積である。m 個の内積をまとめて計算しているとみなせる。

■3.2.1.2 見方 2：列の線形結合

$\boldsymbol{A}$ の第 j 列を $\boldsymbol{c}_j$ とすると、

$$\boldsymbol{Ax} = x_1\boldsymbol{c}_1 + x_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{c}_n = \sum_{j=1}^{n} x_j\boldsymbol{c}_j \tag{3.10}$$

すなわち、積は **$\boldsymbol{A}$ の列ベクトルを、$\boldsymbol{x}$ の成分を係数として足し合わせたもの**である。このように、ベクトルにスカラーを掛けて足し合わせたものを**線形結合**（linear combination）と呼ぶ。

確認　式 (3.10) の第 i 成分を計算すると

$$\left(\sum_{j=1}^{n} x_j\boldsymbol{c}_j\right)_i = \sum_{j=1}^{n} x_j(\boldsymbol{c}_j)_i = \sum_{j=1}^{n} x_j a_{ij} \tag{3.11}$$

となり、定義と一致する（$\boldsymbol{c}_j$ の第 i 成分は a_{ij} である）。

3.2.1.3 見方 2 の幾何学的な意味

式 (3.10) は、**$\boldsymbol{Ax}$ がつねに列ベクトル $\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n$ の線形結合として表される**ことを述べている。言い換えれば、$\boldsymbol{x}$ をどのように選んでも、$\boldsymbol{Ax}$ は列ベクトルたちが**張る**空間の中にしか現れない。

例えば $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ で、2 本の列 $\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2$ が平行でない場合を考えよう（この条件を一般化したものが、第 3.2.3 項で定義する**線形独立**である）。$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top$ を $\mathbb{R}^2$ 全体で動かしたとき、$\boldsymbol{Ax} = x_1\boldsymbol{c}_1 + x_2\boldsymbol{c}_2$ が取りうる値の全体は、$\mathbb{R}^3$ の中の**原点を通る平面**になる（図 3.1）。$\mathbb{R}^3$ 全体（3 次元）ではなく、2 次元の平面にとどまる点が重要である。

この「列ベクトルが張る空間」が第 3.5 節で定義する**列空間**であり、線形モデルが表現できる予測の全体を表す。第 4 回で学ぶ最小二乗法は、目標のベクトルがこの空間の外にあるとき、その中で最も近い点を探す問題として定式化される。

なお、$\boldsymbol{c}_1$ と $\boldsymbol{c}_2$ が平行な場合は、どのように線形結合しても同じ直線上にしか行けないため、張られる空間は平面ではなく**直線**になる。このように「張られる空間の次元」がモデルの自由度を決めており、これを測る量が第 3.5.4 項の**ランク**である。

3.2.2 例

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2}$$

のとき、見方 1（行との内積）では

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot(-1) \\ 3\cdot 2 + 4\cdot(-1) \\ 5\cdot 2 + 6\cdot(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

見方 2（列の線形結合）では

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

当然ながら結果は一致する。この例を見方 2 で図示したものが図 3.1 である。$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ は $\boldsymbol{c}_1$ を 2 倍したものから $\boldsymbol{c}_2$ を引いた点であり、2 本の列が張る平面の上に位置している。

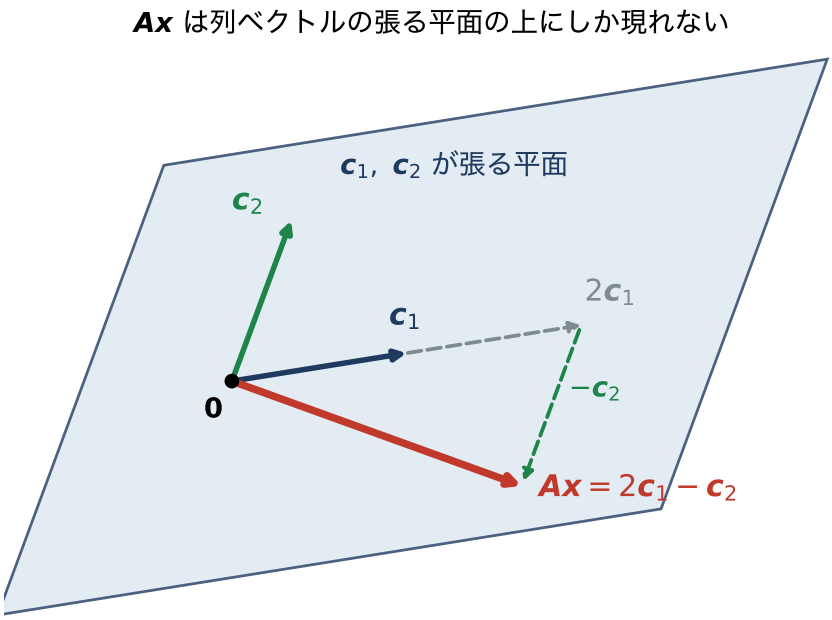


図 3.1　見方 2（列の線形結合）の幾何学的な意味（模式図）。$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ は列ベクトル $\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2$ の線形結合であるから、$\boldsymbol{x}$ をどう選んでも、2 本の列が張る平面の上にしか現れない。

3.2.3 線形独立と張られる空間

前項で「2 本の列が平行でない場合」という条件を置いた。この条件を一般の本数に拡張したものが**線形独立**である。

定義：線形独立・線形従属

ベクトル $\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n \in \mathbb{R}^m$ が**線形独立**（linearly independent）であるとは、

$$a_1\boldsymbol{c}_1 + a_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + a_n\boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{0} \implies a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0 \tag{3.12}$$

が成り立つことをいう。すなわち、線形結合が零ベクトルになるのは、係数がすべて 0 という自明な場合に限る、ということである。線形独立でないとき**線形従属**（linearly dependent）という。

3.2.3.1 定義の読み方

この定義は一見わかりにくいが、**「どのベクトルも、他のベクトルの線形結合では表せない」**と言い換えられる。理由を確かめよう。

線形従属、すなわち式 (3.12) が成り立たないとする。このとき、すべてが 0 ではない係数 $a_1, \ldots, a_n$ で $a_1\boldsymbol{c}_1 + \cdots + a_n\boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{0}$ となるものが存在する。0 でない係数の一つを $a_k \neq 0$ とすると、$a_k\boldsymbol{c}_k$ を左辺に残して移項し、両辺を a_k で割れば

$$\boldsymbol{c}_k = -\frac{1}{a_k}\sum_{j \neq k} a_j \boldsymbol{c}_j \tag{3.13}$$

となる。つまり $\boldsymbol{c}_k$ が他のベクトルの線形結合で表せてしまう。逆に、あるベクトルが他の線形結合で表せるなら、移項すれば自明でない係数の組が作れるので線形従属である。したがって両者は同値である。

3.2.3.2 2 本の場合：平行かどうか

$n = 2$ のときは、幾何学的に単純な判定になる。$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2$ が線形従属であるとは、$a_1\boldsymbol{c}_1 + a_2\boldsymbol{c}_2 = \boldsymbol{0}$ を満たす自明でない係数があることだから、例えば $a_2 \neq 0$ として $\boldsymbol{c}_2 = -(a_1/a_2)\boldsymbol{c}_1$、すなわち**一方が他方のスカラー倍**である。これは 2 本の矢印が**同じ直線上にある（平行である）**ことを意味する。

3.2.3.3 張られる空間の次元

線形独立かどうかは、**張られる空間の大きさ**を決める（図 3.2）。

- **線形独立**のとき：$\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2$ の線形結合は平面全体を覆う。張られる空間は **2 次元**である
- **線形従属**のとき：どう線形結合しても同じ直線上にしか行けない。張られる空間は **1 次元**にとどまる

本数を n 本に増やしても同じである。n 本のうち線形独立なものが r 本であれば、張られる空間の次元は n ではなく r になる。

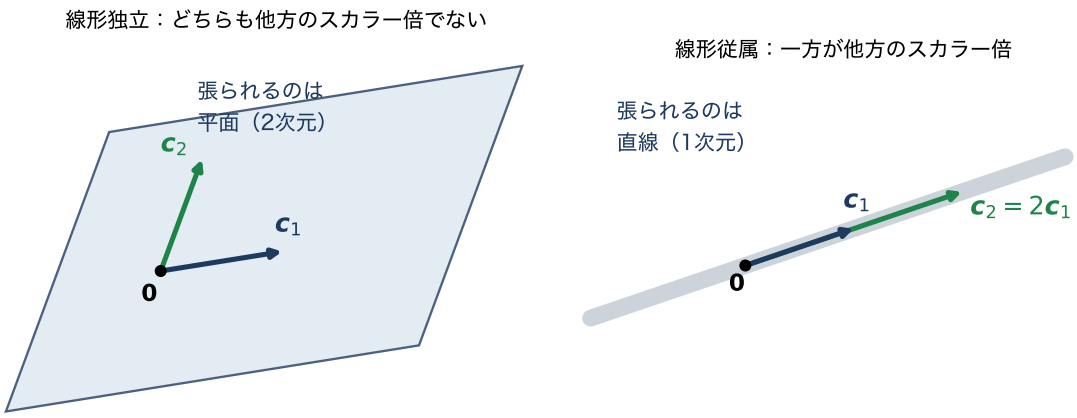


図 3.2　線形独立と線形従属（模式図）。左：2 本が平行でなければ、線形結合は平面（2 次元）を張る。右：一方が他方のスカラー倍であれば、どう線形結合しても直線（1 次元）から出られない。

この「張られる空間の次元」こそが、第 3.5.4 項で定義する**ランク**であり、モデルが実際に表現できる自由度を表す量である。線形従属な列があるということは、その列が他の列で説明できてしまい**新しい情報を加えていない**ということであり、第 3.5.5 項で扱う多重共線性の問題につながる。

3.2.4　行列の積

$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ に対して、積 $\boldsymbol{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ を

$$(\boldsymbol{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \tag{3.14}$$

で定める。$\boldsymbol{A}$ の第 i 行を $\boldsymbol{r}_i^{\top}$、$\boldsymbol{B}$ の第 j 列を $\boldsymbol{c}_j$ と書けば、これは**「$\boldsymbol{A}$ の第 i 行と $\boldsymbol{B}$ の第 j 列の内積」**にほかならない：

$$(\boldsymbol{AB})_{ij} = \boldsymbol{r}_i^{\top} \boldsymbol{c}_j \tag{3.15}$$

$\boldsymbol{A}$ の列数と $\boldsymbol{B}$ の行数がともに n で一致していなければ内積が定義できないため、積も定義されない。

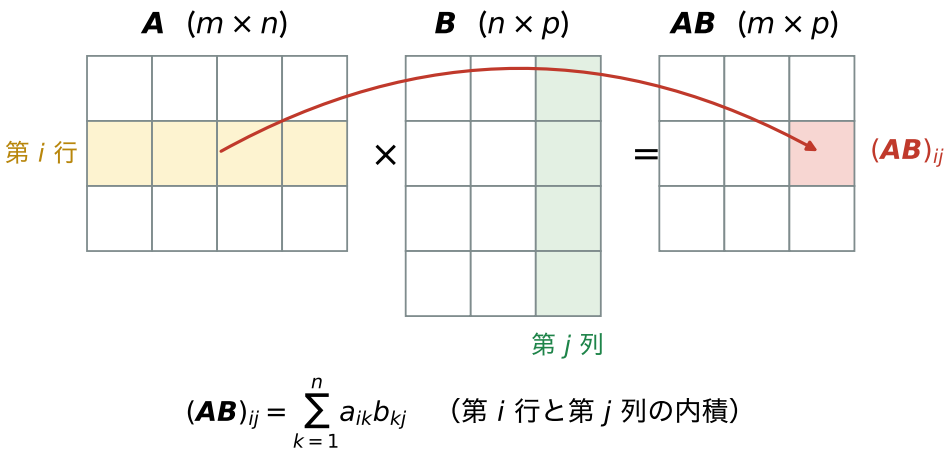


図 3.3　行列の積の意味。$\boldsymbol{AB}$ の (i,j) 成分は、$\boldsymbol{A}$ の第 i 行と $\boldsymbol{B}$ の第 j 列の内積である。$\boldsymbol{AB}$ 全体は、$\boldsymbol{A}$ の m 本の行と $\boldsymbol{B}$ の p 本の列の、すべての組合せの内積を並べた表にあたる。

図 3.3 が示すとおり、$\boldsymbol{AB}$ の 1 つの成分を得るには 1 組の内積を計算すればよく、積の行列全体は $m \times p$ **通りすべての組合せの内積を並べた表**である。すなわち行列の積とは、**多数の内積を一度にまとめて計算する操作**である。第 2 回で「複数の内積をまとめる」と述べたのは、この演算のことであった。

なお、行列とベクトルの積 $\boldsymbol{Ax}$ は、$p = 1$ の特別な場合にあたる。このとき $\boldsymbol{B}$ は 1 本の列 $\boldsymbol{x}$ だけからなり、結果は m 個の内積を縦に並べた m 次元ベクトルになる。これは第 3.2.1.1 項の見方 1 にほかならない。

なお、行列の積は一般に可換でない（$\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$）ことに注意する。一方、転置については次が成り立つ：

$$(\boldsymbol{AB})^\top = \boldsymbol{B}^\top \boldsymbol{A}^\top \tag{3.16}$$

順序が入れ替わる点に注意する。

3.3　線形写像

3.3.1　行列は写像である

行列 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ を固定すると、ベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して $\boldsymbol{Ax} \in \mathbb{R}^m$ を対応させる関数

$$f_{\boldsymbol{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \qquad f_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{Ax} \tag{3.17}$$

が定まる。第 1 回で学んだ関数の記法である。すなわち**行列は n 次元空間から m 次元空間への写像**とみなせる。

定義：線形写像

写像 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ が、任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$、$c \in \mathbb{R}$ に対して

$$f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}) \tag{3.18}$$
$$f(c\boldsymbol{x}) = c\, f(\boldsymbol{x}) \tag{3.19}$$

を満たすとき、f を**線形写像**（linear map）と呼ぶ。

行列による写像 $f_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ は線形写像である。実際、

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}, \qquad \boldsymbol{A}(c\boldsymbol{x}) = c\,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{3.20}$$

が成分計算から直ちに確かめられる。逆に、任意の線形写像は行列で表せることが知られている。すなわち**線形写像と行列は同じものの 2 つの表現**である。

3.3.1.1 線形写像が何をしているか

線形写像を $n = m = 2$ の場合で図示したものが図 3.4 である。左が定義域、右がその像であり、$\boldsymbol{A}$ を掛けることで空間全体が引き伸ばされ、傾けられている。

この図から、線形写像の性質が 3 つ読み取れる。

- **等間隔の格子が、等間隔の格子に写る**。直線は直線に写り、平行な直線は平行なまま保たれる
- **原点は原点に写る**。実際 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$ である
- **平行四辺形は平行四辺形に写る**。これは加法性 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ の図形的な表現である

3 つ目について補足する。左の図では、$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ を 2 辺とする平行四辺形の対角線が $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ であった。右の図でも、$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ を 2 辺とする平行四辺形の対角線が $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})$ になっている。すなわち「先に足してから写す」か「先に写してから足す」かで結果が変わらない。これが加法性である。同様に、斉次性 $\boldsymbol{A}(c\boldsymbol{x}) = c\,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ は「矢印を c 倍してから写す」ことと「写してから c 倍する」ことが一致する、という性質である。

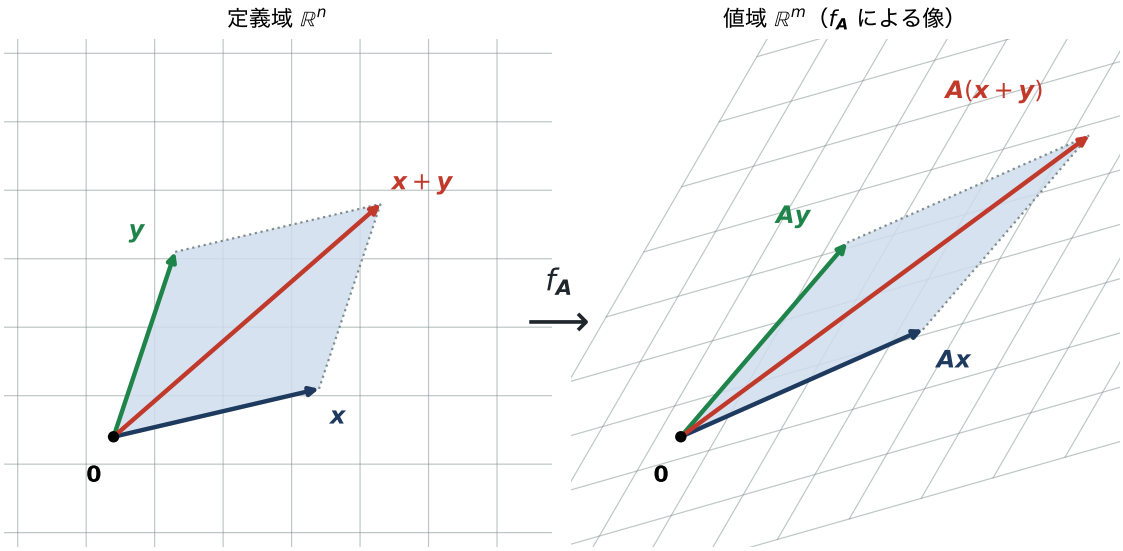


図 3.4　線形写像 $f_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ のはたらき（$n = m = 2$ の例）。格子は格子に、原点は原点に、平行四辺形は平行四辺形に写る。右図で $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ の作る平行四辺形の対角線が $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})$ になっていることが、加法性にあたる。

3.3.2 線形性が意味すること

線形写像は「直線を直線に、原点を原点に写す」写像である。$f(\boldsymbol{0}) = f(0\cdot\boldsymbol{0}) = 0\cdot f(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}$ より、原点は必ず原点に移る。

ここで注意すべきは、第 1 回の線形モデル

$$h(\boldsymbol{x};\boldsymbol{w}) = w_0 + \boldsymbol{w}_{1:d}^{\top}\boldsymbol{x} \tag{3.21}$$

は、$w_0 \neq 0$ のとき**線形写像ではない**。実際、線形写像ならば $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ でなければならないが、

$$h(\mathbf{0};\boldsymbol{w}) = w_0 + \boldsymbol{w}_{1:d}^{\top}\mathbf{0} = w_0 \neq 0 \tag{3.22}$$

だからである。（逆に $w_0 = 0$ のときは $h(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}_{1:d}^{\top}\boldsymbol{x}$ となり、これは線形写像である。）

このような写像は、線形写像に定数ベクトルを加えたものとして特徴づけられる。

定義：アフィン写像

写像 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ が、ある行列 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ とベクトル $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ を用いて

$$g(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b} \tag{3.23}$$

と書けるとき、g を**アフィン写像**（affine map）と呼ぶ。$\boldsymbol{b} = \mathbf{0}$ の場合が線形写像であり、**線形写像はアフィン写像の特別な場合**である。

線形写像が「原点を原点に写す」のに対し、アフィン写像は「線形写像で変換したうえで、全体を $\boldsymbol{b}$ だけ平行移動する」写像である。直線を直線に写す性質は保たれるが、原点は一般に原点に移らない。

線形性の 2 条件は、アフィン写像では次のように崩れる。$\boldsymbol{b} \neq \mathbf{0}$ のとき

$$g(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) + \boldsymbol{b} = g(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{y}) - \boldsymbol{b} \;\neq\; g(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{y}) \tag{3.24}$$

$$g(c\boldsymbol{x}) = c\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b} = c\,g(\boldsymbol{x}) + (1-c)\boldsymbol{b} \;\neq\; c\,g(\boldsymbol{x}) \quad (c \neq 1) \tag{3.25}$$

いずれも余分な $\boldsymbol{b}$ の項が残る。

第 2 回で行った「バイアス項の吸収」、すなわち入力に定数 1 を付け加えて $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, x_1, \ldots, x_d)^{\top}$ とする操作は、アフィン写像を 1 次元高い空間の線形写像として扱うための技法である。実際、$h(\boldsymbol{x};\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}$ と書けば、$\tilde{\boldsymbol{x}}$ を入力とみなす限りこれは線形（$\mathbb{R}^{d+1} \to \mathbb{R}$）である。このように書き換えられるおかげで、以降の議論ではバイアス項を特別扱いせずに済む。

3.4 計画行列

3.4.1 データをまとめる

ここまでは 1 件のデータ $\boldsymbol{x}$ を扱ってきた。N 件の訓練データ $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N \in \mathbb{R}^d$ をまとめて扱うため、各データを行として縦に積み上げた行列を考える。

定義：計画行列

N 件の訓練データ $\boldsymbol{x}_i = (x_{i1}, \ldots, x_{id})^\top$ に対して、バイアス項のための定数列 1 を加えた行列

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2d} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{N1} & x_{N2} & \cdots & x_{Nd} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times (d+1)} \tag{3.26}$$

を**計画行列**（design matrix）と呼ぶ。**データ行列**、**観測行列**とも呼ばれる。第 i 行が i 番目のデータに対応する。列については、第 0 列がバイアス項のための定数列であり、第 j 列（$j = 1, \ldots, d$）が j 番目の特徴に対応する。列を 0 から数える点に注意する。

行と列の意味が異なることを、しっかり区別してほしい。第 1 回の家賃の例（特徴が「広さ」と「駅からの距離」の 2 つ、$d = 2$）で説明する。

- **行 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$：1 件のデータ**。すなわち 1 軒の物件について、定数 1・広さ・駅からの距離を横に並べたもの
- **列 $\boldsymbol{c}_j \in \mathbb{R}^N$：1 つの特徴を全データにわたって縦に並べたベクトル**。例えば $\boldsymbol{c}_1$ は N 軒すべての物件の広さを並べた N 次元ベクトルである

ただし第 0 列 $\boldsymbol{c}_0 = (1, 1, \ldots, 1)^\top$ だけは特徴ではなく、バイアス項のための定数列である。行の長さは特徴の個数 $d+1$、列の長さはデータの個数 N であり、通常 $N \gg d$ であるから、計画行列は縦に細長い形をしている。

3.4.2 予測の全体を一つの式で表す

3.4.2.1 線形モデルの再掲

計画行列に $\boldsymbol{w}$ を掛けることがなぜ予測になるのかを見るために、まず線形モデルを思い出そう。第 1.2.3 項で導入し、第 2.3.3 項で内積の形に書き直したとおり、入力 $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_d)^\top$ に対する予測は

$$h(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = w_0 + w_1 x_1 + \cdots + w_d x_d = \boldsymbol{w}^\top \tilde{\boldsymbol{x}} = \tilde{\boldsymbol{x}}^\top \boldsymbol{w} \tag{3.27}$$

であった。ここで $\tilde{\boldsymbol{x}} = (1, x_1, \ldots, x_d)^\top \in \mathbb{R}^{d+1}$ はバイアス項を吸収した拡張入力であり、最後の等号は内積の対称性による。すなわち **1 件のデータに対する予測は、拡張入力とパラメータの内積 1 つ**である。

3.4.2.2 なぜ $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ が予測になるのか

ここで計画行列 $\boldsymbol{X}$ の構造を思い出す。第 3.4.1 項で定めたとおり、$\boldsymbol{X}$ の第 i 行は i 番目のデータの拡張入力 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top$ であった。一方、第 3.2.1.1 項の**見方 1** によれば、行列とベクトルの積 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ の第 i 成分は「$\boldsymbol{X}$ の第 i 行と $\boldsymbol{w}$ の内積」である。この 2 つを重ねると、

$$(\boldsymbol{X}\boldsymbol{w})_i = \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \boldsymbol{w} = h(\boldsymbol{x}_i; \boldsymbol{w}) \tag{3.28}$$

となり、まさに式 (3.27) の予測そのものである。

つまり、$\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ の各成分は各データへの予測であり、これを N 件すべてについて縦に並べたものが

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \begin{pmatrix} h(\boldsymbol{x}_1; \boldsymbol{w}) \\ h(\boldsymbol{x}_2; \boldsymbol{w}) \\ \vdots \\ h(\boldsymbol{x}_N; \boldsymbol{w}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{x}}_1^\top \boldsymbol{w} \\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2^\top \boldsymbol{w} \\ \vdots \\ \tilde{\boldsymbol{x}}_N^\top \boldsymbol{w} \end{pmatrix} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^N \tag{3.29}$$

である。N **回の内積計算が、行列とベクトルの積 1 つにまとまった**わけである。

3.4.2.3 $\hat{\boldsymbol{y}}$ は訓練データに対する予測である

ここで誤解しやすい点を確認しておく。式 (3.29) の $\hat{\boldsymbol{y}}$ は、**計画行列 $\boldsymbol{X}$ に入っている訓練データ自身に対する予測**である。手元にあって正解 $\boldsymbol{y}$ も分かっているデータに、モデルを当てはめ直した値であり、**当てはめ値**（fitted values）とも呼ばれる。これは「まだ見ていないデータを予測する」という意味での予測ではない。

学習が済んで最適なパラメータ $\boldsymbol{w}^*$ が得られた後、**新しい入力 $\boldsymbol{x}_{\text{new}}$**（訓練データには含まれないもの）に対する予測は、行列ではなく内積 1 つで計算される：

$$\hat{y}_{\text{new}} = h(\boldsymbol{x}_{\text{new}}; \boldsymbol{w}^*) = \tilde{\boldsymbol{x}}_{\text{new}}^\top \boldsymbol{w}^* \tag{3.30}$$

この区別は、第 1 回で導入した 2 つの誤差に対応している。

- **経験損失** L_D：訓練データに対する当てはめ値 $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ と正解 $\boldsymbol{y}$ のずれ。計算できる
- **汎化誤差** L_{gen}：新しいデータ $\boldsymbol{x}_{\text{new}}$ に対する予測のずれ。直接は計算できない

本章および第 4 回・第 5 回で最小化するのは、あくまで前者である。後者を小さくするために何をすべきかが、第 6 回の正則化の主題となる。

3.4.2.4 経験損失を一つの式で表す

さらに第 2 回で見たように、経験損失（二乗損失）は距離の二乗で書けた。真の値を並べたベクトルを $\boldsymbol{y} = (y_1, \ldots, y_N)^\top$ とすれば、

$$L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \boldsymbol{w})^2 = \frac{1}{N} \|\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}\|^2 = \frac{1}{N} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 \tag{3.31}$$

となる。N **個の和が、たった一つのノルムの記号にまとまった**。第 4 回・第 5 回では、この式 (3.31) を最小にする $\boldsymbol{w}$ を求めることになる。

3.5 列空間とランク

3.5.1 予測は列の線形結合である

ここで、積 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ を**見方 2**（列の線形結合）で捉え直す。$\boldsymbol{X}$ の列を $\boldsymbol{c}_0, \boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_d \in \mathbb{R}^N$ とすると、

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = w_0 \boldsymbol{c}_0 + w_1 \boldsymbol{c}_1 + \cdots + w_d \boldsymbol{c}_d \tag{3.32}$$

である。ここで $\boldsymbol{c}_0 = (1, 1, \ldots, 1)^\top$ は定数列、$\boldsymbol{c}_j$（$j \geq 1$）は特徴 j の値を全データについて並べたベクトルである。

すなわち**モデルの予測とは、特徴ベクトルたちの線形結合にほかならない**。パラメータ $\boldsymbol{w}$ を学習するとは、この線形結合の係数を選ぶことである。

このことは、学習で到達できる予測の範囲を強く制限する。$\boldsymbol{w}$ をどのように選んでも、$\hat{\boldsymbol{y}}$ は $\boldsymbol{c}_0, \boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_d$ の線形結合の形をしており、これらが張る集合の外へは出られない。図 3.5 はこの様子を模式的に示したものである。

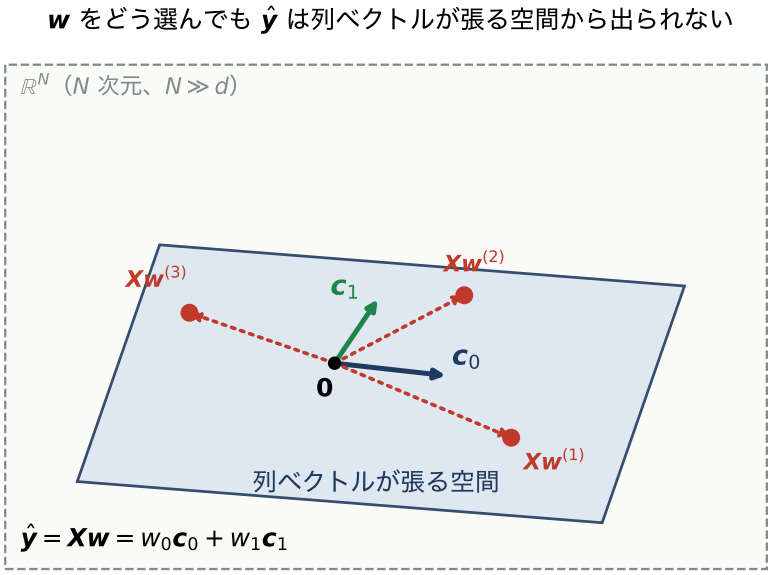


図 3.5　$\boldsymbol{w}$ を動かしたときの予測 $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ の動く範囲。$\boldsymbol{w}$ をどう選んでも $\hat{\boldsymbol{y}}$ は列ベクトルの張る部分空間から出られない。図は $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) = 2$ の場合（平面）を描いた模式図である。

3.5.2　列空間

パラメータ $\boldsymbol{w}$ は $\mathbb{R}^{d+1}$ を自由に動ける。そこで、$\boldsymbol{w}$ を動かしたときに $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ が取りうる値の全体を考える。

定義：列空間

行列 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N\times(d+1)}$ に対して、

$$\mathrm{Col}(\boldsymbol{X}) = \{\, \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \mid \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{d+1} \,\} \subseteq \mathbb{R}^N \tag{3.33}$$

を $\boldsymbol{X}$ の**列空間**（column space）または**値域**（range）と呼ぶ。式 (3.32) より、これは **$\boldsymbol{X}$ の列ベクトルのすべての線形結合からなる集合**である。

記法を確認しておく（第 1.2 節参照）。$\{\cdots \mid \cdots\}$ の縦棒は「ただし」と読み、左側に**集める要素の形**、右側に**その要素を作り出す変数の動く範囲**を書く。したがって式 (3.33) は「$\boldsymbol{w}$ が $\mathbb{R}^{d+1}$ 全体を動くとき、$\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ という形のベクトルをすべて集めた集合」と読む。集めている要素は $\boldsymbol{w}$ ではなく $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^N$ である点に注意する。$\boldsymbol{w}$ は $\mathbb{R}^{d+1}$ の点、$\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ は $\mathbb{R}^N$ の点であり、$\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ は後者の住む空間 $\mathbb{R}^N$ の部分集合である。

列空間は $\mathbb{R}^N$ の**部分空間**（subspace）である。すなわち、$\boldsymbol{0}$ を含み、和とスカラー倍について閉じている：

$\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}_1 + \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}_2 = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{w}_1 + \boldsymbol{w}_2) \in \mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$、$c\,\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{X}(c\boldsymbol{w}) \in \mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ が成り立つからである。

3.5.3 仮説空間の正体

ここで第 1 回を思い出そう。仮説空間 $\mathcal{H}$ は「候補となる関数の集合」という抽象的な定義であった。しかし**訓練データ上での振る舞いだけ**に着目すれば、仮説 $h(\cdot\,;\boldsymbol{w})$ は N 次元ベクトル $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ と同一視できる。したがって

$$\{\,\hat{\boldsymbol{y}} \mid h(\cdot\,;\boldsymbol{w}) \in \mathcal{H}\,\} = \mathrm{Col}(\boldsymbol{X}) \tag{3.34}$$

となる。すなわち**線形モデルの仮説空間の正体は、計画行列の列空間である**。

この事実は重要な帰結をもたらす。真の値のベクトル $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$ は、一般に列空間の**外**にある。なぜなら $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ は高々 $d+1$ 次元であるのに対し、$\boldsymbol{y}$ は N 次元空間の任意の点でありうるからである（通常 $N \gg d$）。どれほど $\boldsymbol{w}$ を調整しても、予測は列空間の中しか動けない。したがって

$$\min_{\boldsymbol{w}} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\| = (\boldsymbol{y} \text{ から列空間までの距離}) \tag{3.35}$$

であり、これを達成する $\hat{\boldsymbol{y}}$ は $\boldsymbol{y}$ **の列空間への正射影**にほかならない。

最小二乗法＝$\boldsymbol{y}$ の列空間への正射影

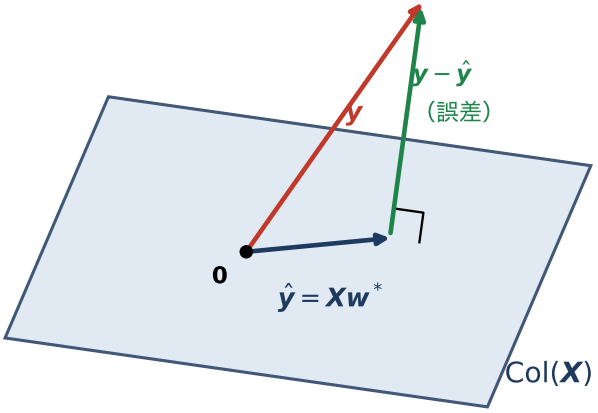


図 3.6　列空間と最小二乗法。予測 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ は列空間の中しか動けないため、誤差を最小にするのは $\boldsymbol{y}$ を列空間へ正射影した点である。

第 2 回で学んだ正射影が、ここで再び現れる。第 4 回ではこの幾何学的描像から**正規方程式**（normal equation）を導く。これは「誤差ベクトル $\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ が列空間のすべての列と直交する」という条件 $\boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{0}$ を整理した

$$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y} \tag{3.36}$$

のことであり、最適なパラメータ $\boldsymbol{w}^*$ が**連立一次方程式を解くだけで求まる**ことを意味する。

3.5.4 ランク

列空間の「大きさ」を測る量がランクである。

定義：ランク

行列 $\boldsymbol{A}$ の列空間の次元を $\boldsymbol{A}$ の**ランク**（rank、階数）と呼び、$\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ と書く。これは、$\boldsymbol{A}$ の列ベクトルのうち**線形独立**なものの最大個数に等しい。

線形独立の定義は第 3.2.3 項で与えた（式 (3.12)、すなわち**どの列も他の列の線形結合で表せない**こと）。そこで見たとおり、線形独立な列が r 本あれば張られる空間は r 次元になる。ランクとは、まさにこの r のことである。図 3.5 で平面として描いたのは $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) = 2$ の場合であり、一般には $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X})$ 次元の部分空間になる。

$\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N\times(d+1)}$ に対して、常に $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) \le \min(N, d+1)$ が成り立つ。等号が成り立つとき**フルランク**（full rank）であるという。

3.5.5 ランク落ちと多重共線性

$\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) < d+1$ となる場合、すなわち列が線形従属な場合を考えよう。このとき、ある $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ が存在して $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ となる。したがって任意の $\boldsymbol{w}$ に対して

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{w} + \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \tag{3.37}$$

となり、**異なるパラメータが全く同じ予測を与える**。すなわち最適なパラメータ $\boldsymbol{w}^*$ が一意に定まらない。

これは実データで頻繁に起こる。例えば、物件の広さを「平方メートル」と「坪」の 2 つの列として記録した場合、$\boldsymbol{c}_{\text{坪}} = 0.3025\,\boldsymbol{c}_{\mathrm{m}^2}$ という関係があり、完全に線形従属である。より一般に、複数の特徴が強く相関している状況を**多重共線性**（multicollinearity）と呼ぶ。相関するのは**列どうし**、すなわち特徴どうしである点に注意する。行は個々のデータに対応しており、似た物件が何件あっても $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) \le d+1$ という上限は変わらない。問題になるのは「$\boldsymbol{c}_i$ と $\boldsymbol{c}_j$ が似ている」という列の間の関係である。

厳密に線形従属でなくとも、ほぼ従属であればパラメータの推定は極めて不安定になり、データのわずかな変化で $\boldsymbol{w}^*$ が大きく変動する。次の例でそれを確かめよう。

3.5.5.1 例：ほぼ線形従属な 2 つの特徴

$N = 4$ 件の物件について、家賃を予測する問題を考える。

- 出力 y：**家賃**（万円）
- 特徴 1：広さ（m^2）
- 特徴 2：部屋数（室）

すなわち $d = 2$ であり、計画行列は $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ となる。その 3 本の列はそれぞれ

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{c}_0 = (1,\ 1,\ 1,\ 1)^\top && \text{バイアス項のための定数列}\\
&\boldsymbol{c}_1 = (22,\ 38,\ 61,\ 79)^\top && 4\text{ 件の広さ（}\mathrm{m}^2\text{）}\\
&\boldsymbol{c}_2 = (1,\ 2,\ 3,\ 4)^\top && 4\text{ 件の部屋数（室）}
\end{aligned}$$

であり、これらを並べると

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 22 & 1 \\ 1 & 38 & 2 \\ 1 & 61 & 3 \\ 1 & 79 & 4 \end{pmatrix}$$

となる。各行が 1 件の物件であり、例えば第 3 行は「広さ $61\,\mathrm{m}^2$、3 室」の物件を表す。

部屋数が多ければ広さも大きいので、この 2 列は強く相関する：

$$\boldsymbol{c}_1 \approx 20\,\boldsymbol{c}_2$$

実際 $20\,\boldsymbol{c}_2 = (20, 40, 60, 80)^\top$ であり、$\boldsymbol{c}_1 = (22, 38, 61, 79)^\top$ とのずれは各成分 2 以内にすぎない。ただし厳密には $\boldsymbol{c}_1 \neq 20\,\boldsymbol{c}_2$ なので $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) = 3$、すなわちフルランクであり、解は数学的には一意に定まる。

それでも困ったことが起こる。次の 2 つのパラメータを比べてみよう。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w}^{(\mathrm{A})} &= (0,\ 0.5,\ 0)^\top & \Rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{y}} &= (11,\ 19,\ 30.5,\ 39.5)^\top \\ \boldsymbol{w}^{(\mathrm{B})} &= (0,\ 0,\ 10)^\top & \Rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{y}} &= (10,\ 20,\ 30,\ 40)^\top \end{aligned}$$

$\boldsymbol{w}^{(\mathrm{A})}$ は「広さ $1\,\mathrm{m}^2$ につき 0.5 万円、部屋数は家賃に無関係」、$\boldsymbol{w}^{(\mathrm{B})}$ は「部屋数 1 室につき 10 万円、広さは家賃に無関係」という、**解釈が正反対のモデル**である。にもかかわらず、予測はどのデータでも 1 万円以内しか違わない。

3.5.5.2 なぜ 2 つの差を見るのか

式 (3.37) が示していたのは「$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ を満たす方向 $\boldsymbol{v}$ に沿って $\boldsymbol{w}$ をずらしても予測は変わらない」ということであった。つまり 2 つのパラメータが同じ予測を与えるかどうかは、**その差がそのような方向を向いているか**で決まる。そこで差を計算すると

$$\boldsymbol{w}^{(\mathrm{B})} - \boldsymbol{w}^{(\mathrm{A})} = (0,\ -0.5,\ 10)^\top = -0.5\,\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{v} = (0,\ 1,\ -20)^\top$$

となる。この $\boldsymbol{v}$ は、まさに $\boldsymbol{c}_1 \approx 20\,\boldsymbol{c}_2$ という列どうしの関係を係数の形で書いたものである。実際

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = 0 \cdot \boldsymbol{c}_0 + 1 \cdot \boldsymbol{c}_1 - 20 \cdot \boldsymbol{c}_2 = \begin{pmatrix} 22 \\ 38 \\ 61 \\ 79 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 20 \\ 40 \\ 60 \\ 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

であり、2 つの列がほぼ打ち消し合っている。

3.5.5.3 なぜ $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}$ が「0 に近い」といえるのか

まず、$\boldsymbol{0}$ に近いといっているのが**どのベクトルか**を確認する。近いのは $\boldsymbol{v}$ ではなく、その像 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}$ の方である。実際 $\boldsymbol{v} = (0,\ 1,\ -20)^\top$ 自身は $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{401} \approx 20.0$ であり、決して小さなベクトルではない。

- $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$：**パラメータの空間**の点。$\boldsymbol{w}$ をずらす向きを表す
- $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^4$：**予測の空間**の点。そのずらしによって予測 $\hat{\boldsymbol{y}}$ がどれだけ変わるかを表す

「予測がほとんど変わらない」と言いたいのだから、小ささを問題にすべきは後者、すなわち $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}$ である。

その上で、ベクトルが「小さい」かどうかは、**何と比べるか**を決めなければ意味をもたない。そこで、$\boldsymbol{w}$ を**同じ長さだけ**動かしたときの予測の変化量を比べる。$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{1+400} \approx 20.0$ なので、同じ長さをもつ別の方向として $\boldsymbol{u} = (0,\ 20,\ 0)^\top$（$\|\boldsymbol{u}\| = 20$）をとると

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{u} = 20\,\boldsymbol{c}_1 = (440,\ 760,\ 1220,\ 1580)^\top, \qquad \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{u}\| \approx 2181$$
$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = (2,\ -2,\ 1,\ -1)^\top, \qquad \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\| = \sqrt{10} \approx 3.2$$

となる。すなわち、$\boldsymbol{w}$ を同じ距離だけ動かしても、$\boldsymbol{v}$ の向きに動かしたときの予測の変化は他の向きの約 700 分の 1 でしかない。この意味で $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}$ は $\boldsymbol{0}$ に近い。

3.5.5.4　損失関数の形で見る：ほぼ平らな谷

ここが多重共線性のいちばん重要な点なので、経験損失の形として見ておこう。

完全に線形従属なら $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}$ はちょうど $\boldsymbol{0}$ になり、この方向に $\boldsymbol{w}$ を動かしても予測は**まったく**変わらない（式 (3.37)）。ほぼ従属な今の場合は、まったくではないがほとんど変わらない。予測が変わらなければ経験損失 $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ も変わらない。すなわち L_D は $\boldsymbol{v}$ の方向に**ほぼ平らな谷**になっている（図 3.7 左）。解釈が正反対の $\boldsymbol{w}^{(\mathrm{A})}$ と $\boldsymbol{w}^{(\mathrm{B})}$ が同程度に良い解に見えたのは、2 点がこの谷の底に並んでいたからである。

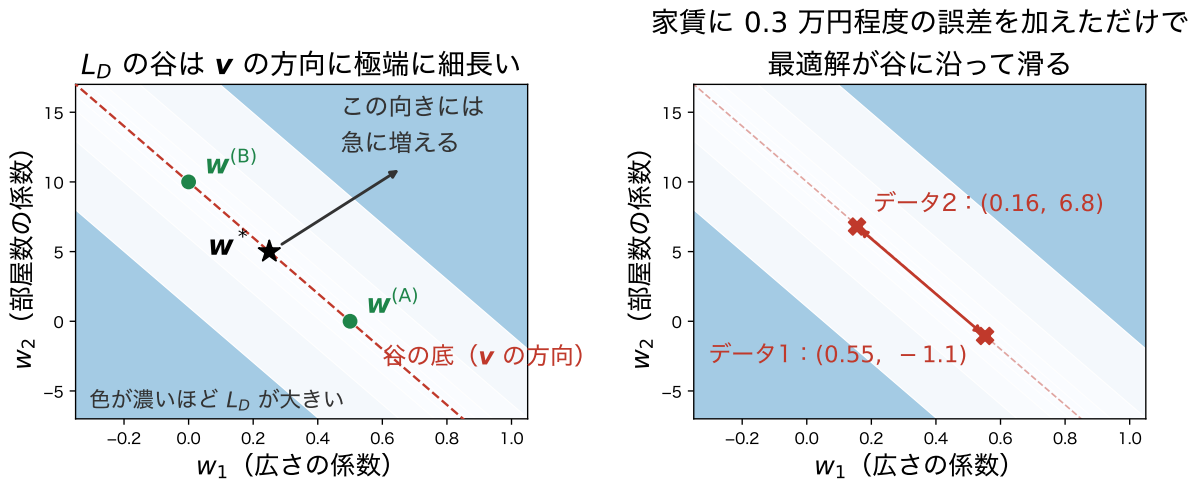


図 3.7　ほぼ平らな谷。左：経験損失 L_D の等高線。$\boldsymbol{v} = (0, 1, -20)^\top$ の方向にはほとんど増えず、それと交わる向きには急に増える。右：家賃に 0.3 万円程度の誤差を加えた 2 通りのデータについて最適解を求めたもの。谷に沿って大きく離れ、「広さ中心のモデル」と「部屋数中心のモデル」のどちらにもなりうる。なお縦軸と横軸で目盛りの刻みが異なるため、谷の細さは実際よりも緩やかに見えている。

谷が平らであることの帰結は深刻である。手元のデータがわずかに違えば、谷の底のどこで最小値を取るかは簡単に入れ替わる。図 3.7 右は、家賃に 0.3 万円程度の誤差を加えた 2 通りのデータについて最適解を求めたものである。得られる $\boldsymbol{w}^*$ は谷に沿って大きく滑り、「広さが効いている」とも「部屋数が効いている」とも結論できてしまう。これが**推定が不安定になる**ということの正体である。

なお、谷の**向き**と**細さ**は計画行列 $\boldsymbol{X}$ だけで決まる。図を描くには家賃の実測値 $\boldsymbol{y}$ が必要だが、$\boldsymbol{y}$ を変えても谷の**底の位置**が動くだけで、谷の細長さそのものは変わらない。多重共線性は $\boldsymbol{X}$ の性質であり、出力がどのような値であっても同じ不安定さが生じる。

解の一意性を回復し、推定を安定させることが、第 6 回で学ぶ**正則化**の重要な役割の一つである。第 1 回で見た「仮説空間が大きすぎると過学習する」という問題と、ここで見た「列が従属だと解が定まらない」という問題は、いずれも**モデルの自由度が過剰である**ことに由来しており、正則化はその両方に効く処方箋となる。

3.5.6 数値例

3 件のデータについて、特徴を「広さ（m^2）」と「広さ（坪）」とした場合の計画行列

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 20 & 6 \\ 1 & 40 & 12 \\ 1 & 60 & 18 \end{pmatrix}$$

を考える。第 3 列は第 2 列の 0.3 倍であり、線形従属である。実際、$\boldsymbol{v} = (0, 0.3, -1)^\top$ とすると

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = 0 \cdot \boldsymbol{c}_0 + 0.3\,\boldsymbol{c}_1 - 1 \cdot \boldsymbol{c}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \boldsymbol{0}$$

となる。よって $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) = 2 < 3$ であり、$\boldsymbol{w}^*$ に $\boldsymbol{v}$ の任意の定数倍を加えても予測は変わらない。この場合、列空間は $\mathbb{R}^3$ の中の 2 次元平面であり、3 次元空間全体を張ることはできない。

3.6 行列のノルム

第 2 回では、ベクトルの「大きさ」をノルム $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x}}$ で測った。行列に対しても同様に大きさを測りたい場面がある。最も基本的なものが**フロベニウスノルム**である。

3.6.1 定義

定義：フロベニウスノルム

行列 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ に対して、

$$\|\boldsymbol{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2} \tag{3.38}$$

を $\boldsymbol{A}$ の**フロベニウスノルム**（Frobenius norm）と呼ぶ。添字の F は Frobenius の頭文字である。

定義を見ればわかるとおり、これは**行列の全成分を 1 本のベクトルとみなしたときのユークリッドノルム**にほかならない。実際、$m \times n$ 行列の成分を順に並べて mn 次元ベクトルを作れば、そのノルムが $\|\boldsymbol{A}\|_F$ である。したがって、第 2 回で示したノルムの 3 性質（非負性・斉次性・三角不等式）はそのまま成り立つ。

例えば

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \|\boldsymbol{A}\|_F = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

である。

3.6.2 列ベクトルとの関係

$\boldsymbol{A}$ の列を $\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n$ とすると、二重和を列ごとにまとめることで

$$\|\boldsymbol{A}\|_F^2 = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} a_{ij}^2 = \sum_{j=1}^{n} \|\boldsymbol{c}_j\|^2 \tag{3.39}$$

が得られる。すなわち**フロベニウスノルムの二乗は、各列ベクトルのノルムの二乗和**である。行についても同様である。

また、トレース（正方行列の対角成分の和）$\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}) = \sum_i b_{ii}$ を用いると

$$\|\boldsymbol{A}\|_F^2 = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{A}) \tag{3.40}$$

と書ける。実際、$(\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{A})_{jj} = \sum_i a_{ij}^2 = \|\boldsymbol{c}_j\|^2$ であり、その和をとれば前式に一致する。この表現は、第 4 回以降で行列の微分を扱う際に有用である。

3.6.3 どのような場面で使うか

フロベニウスノルムは、機械学習において主に次の 3 つの場面で用いられる。

■3.6.3.1 (1) 正則化：モデルの複雑さを測る 第 1 回で見たように、仮説空間が大きすぎると過学習が生じる。第 6 回で学ぶ **L2 正則化**は、パラメータの大きさを罰則として加えることでこれを抑制する。線形モデルでは経験損失に $\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$ を加えるが、ニューラルネットワークのようにパラメータが行列 $\boldsymbol{W}$ である場合は、

$$\min_{\boldsymbol{W}} \left\{ L_D(\boldsymbol{W}) + \lambda \|\boldsymbol{W}\|_F^2 \right\} \tag{3.41}$$

とフロベニウスノルムを用いる。これは**重み減衰**（weight decay）と呼ばれ、深層学習で標準的に使われる手法である。「重みを不必要に大きくしない」という要請を、行列の大きさとして数式化したものである。

■3.6.3.2 (2) 行列の近さを測る：低ランク近似 2 つの行列がどれだけ近いかは、差のフロベニウスノルム $\|\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\|_F$ で測る。第 2 回でベクトルの距離を $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ で測ったのと同じ考え方である。

特に重要なのが**低ランク近似**である。前節で見たように、ランクは列空間の次元、すなわちデータの「実質的な自由度」を表す。そこで、与えられた行列 $\boldsymbol{A}$ を、ランクが r 以下の行列 $\boldsymbol{B}$ で近似する問題

$$\min_{\mathrm{rank}(\boldsymbol{B}) \le r} \|\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\|_F \tag{3.42}$$

を考える。この解は特異値分解によって与えられることが知られている。主成分分析による次元削減、推薦システムにおける行列分解、大規模言語モデルの効率的な微調整手法である LoRA などは、いずれもこの考え方に基づいている。

■3.6.3.3 (3) 収束判定と勾配の大きさ 第 5 回で学ぶ勾配降下法のような反復計算では、更新の前後でパラメータがほとんど変化しなくなった時点で計算を止める。このとき $\|\boldsymbol{W}^{(t+1)} - \boldsymbol{W}^{(t)}\|_F < \varepsilon$ を判定条件に用いる。また、深層学習では勾配が発散することを防ぐため、勾配のノルムが一定値を超えたら縮小する**勾配クリッピング**（gradient clipping）という手法が用いられるが、ここでもフロベニウスノルムが使われる。

3.6.4 他の行列ノルムとの違い

行列のノルムはフロベニウスノルムだけではない。代表的なものに**スペクトルノルム**（作用素ノルム）

$$\|\boldsymbol{A}\|_2 = \max_{\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}} \frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \tag{3.43}$$

がある。これは「行列がベクトルを最大何倍に引き伸ばすか」を表す量であり、線形写像としての性質を測る。両者の間には $\|\boldsymbol{A}\|_2 \le \|\boldsymbol{A}\|_F$ という関係がある。

目的に応じた使い分けを簡単にまとめる。

- **フロベニウスノルム**：成分の大きさの総量を測りたいとき（正則化、近似誤差）。計算が容易で微分しやすい
- **スペクトルノルム**：変換としての増幅率を抑えたいとき（安定性の解析、GAN の Spectral Normalization など）

本講義で扱うのは主にフロベニウスノルムである。

3.7 固有値と固有ベクトル（概念）

最後に、行列のもう一つの重要な見方に触れる。本節は概念の紹介にとどめ、詳細は第 6 回以降で必要に応じて扱う。

定義：固有値と固有ベクトル

正方行列 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ に対して、

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0} \tag{3.44}$$

を満たす実数 λ を**固有値**（eigenvalue）、$\boldsymbol{v}$ を対応する**固有ベクトル**（eigenvector）と呼ぶ。

3.7.1 幾何学的な意味

行列は一般にベクトルの向きと長さの両方を変える（第 3.3 節）。しかし固有ベクトルだけは**向きが変わらず、長さだけが λ 倍される**。すなわち固有ベクトルは、その線形変換の「軸」を表す（図 3.8 左）。$\lambda < 0$ のときは向きが逆になるが、同じ直線上にとどまる点は変わらない。

図 3.8 右のように、単位円を $\boldsymbol{A}$ で写すと楕円になる。このとき**楕円の軸の向きが固有ベクトル、軸の長さが固有値**に対応する。ただしこの描像が成り立つのは $\boldsymbol{A}$ が**対称行列**（$\boldsymbol{A}^\top = \boldsymbol{A}$）の場合である。幸い、機械学習で固有値を考える相手は $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$、共分散行列、ヘッセ行列のようにいずれも対称行列なので、この「楕円の軸」という描像をそのまま使える。

3.7.2 特性方程式

固有値を実際に求める方法を見ておく。$\boldsymbol{I}_n$ を**単位行列**（identity matrix）、すなわち対角成分がすべて 1、それ以外が 0 の $n \times n$ 行列とする。任意の $\boldsymbol{x}$ に対して $\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$ が成り立つ。これを使うと定義式は

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = \lambda\boldsymbol{v} \iff (\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}_n)\,\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \tag{3.45}$$

と書き直せる。

ここで第 3.5 節の議論がそのまま効く。式 (3.45) が $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ の解をもつということは、**行列 $\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}_n$ の列が線形従属**だということである（ランク落ちしている、ということに他ならない）。

2×2 の場合、この条件は簡単に書ける。$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ の 2 本の列 $(a,c)^\top$ と $(b,d)^\top$ が平行であることと

$$\det \boldsymbol{M} = ad - bc = 0 \tag{3.46}$$

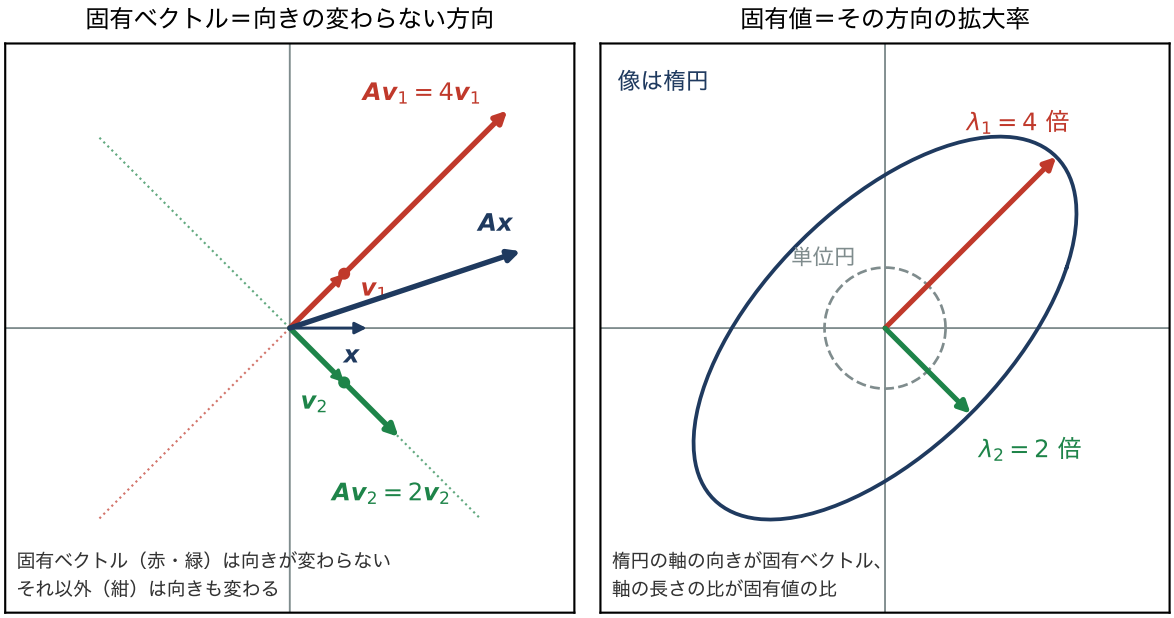


図 3.8　$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ による変換。左：固有ベクトル $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ は向きが変わらず、長さだけがそれぞれ 4 倍、2 倍になる。固有ベクトルでない $\boldsymbol{x}$ は向きまで変わる。右：単位円の像は楕円になり、楕円の軸の向きが固有ベクトル、軸の長さが固有値に対応する。

は同値である。この量 $\det \boldsymbol{M}$ を**行列式**（determinant）と呼ぶ。したがって固有値は

$$\det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_n) = 0 \tag{3.47}$$

を満たす λ として求まる。これを**特性方程式**（characteristic equation）と呼ぶ。

3.7.2.1　例

$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値と固有ベクトルを求めよう。特性方程式は

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4) = 0$$

であるから、固有値は $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 2$ である。それぞれに対して式 (3.45) を解くと

$$\lambda_1 = 4: \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{v}_1 = (1,\ 1)^\top \text{（の定数倍）}$$

$$\lambda_2 = 2: \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{v}_2 = (1,\ -1)^\top \text{（の定数倍）}$$

を得る。実際に確かめると $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_1 = (4, 4)^\top = 4\,\boldsymbol{v}_1$、$\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_2 = (2, -2)^\top = 2\,\boldsymbol{v}_2$ であり、どちらも向きが変わらず長さだけが λ 倍になっている。これが図 3.8 で描いた状況である。なお固有ベクトルは定数倍の自由度をもつので、長さを 1 に揃えて $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$ と書くことも多い。

3.7.3 機械学習での現れ方

機械学習では次のような場面で現れる（図 3.9）。

- **主成分分析**：データの分散が最大となる方向が、共分散行列の最大固有値に対応する固有ベクトルである
- **最適化の収束**：第 5 回で扱う勾配降下法の収束の速さは、損失関数の曲がり具合（ヘッセ行列）の固有値の比で決まる
- **数値的安定性**：$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の最小固有値が 0 に近いとき、多重共線性が生じており推定が不安定になる

3 つはいずれも**「どの向きにどれだけ伸びているか」**を固有値と固有ベクトルで読んでいる点で共通している。

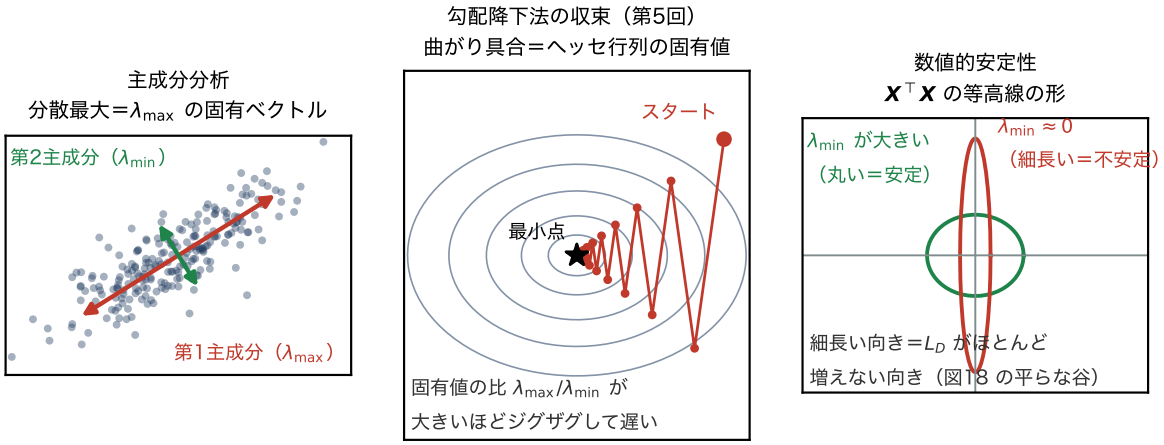


図 3.9　固有値が現れる 3 つの場面（概念図）。左：主成分分析。データが最も散らばる方向が共分散行列の最大固有値の固有ベクトルである。中：勾配降下法。等高線が細長い（固有値の比が大きい）ほど経路がジグザグし、収束が遅くなる。右：数値的安定性。$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の最小固有値が 0 に近いほど等高線が細長くなり、その向きには L_D がほとんど増えない。これが図 3.7 で見た「平らな谷」である。

3.7.4 ランクとの関係

上の 3 番目の項目は、前節のランクの議論と直接つながっている。実際、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ について次の 3 つは同値である：

1. $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) < d + 1$（列が線形従属、多重共線性がある）
2. $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ が固有値 0 をもつ
3. $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ が半正定値だが正定値ではない

第 2 回で述べたように、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は常に半正定値である（任意の $\boldsymbol{v}$ に対し $\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 \geq 0$）。正定値でない、すなわち $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ となる $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ が存在することが、前節で見た「解が一意に定まらない」状況にほかならない。

3.8 まとめ

- 行列は数を長方形に並べたものであり、線形写像と同一視できる
- 積 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ には「行との内積」と「列の線形結合」の 2 つの見方がある
- N 件のデータを積み上げた計画行列 $\boldsymbol{X}$ により、予測全体が $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$、経験損失が $\frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ と書ける
- 予測 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ は $\boldsymbol{X}$ の列の線形結合であり、その全体である列空間 $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ が線形モデルの仮説空間の正体である
- $\boldsymbol{y}$ は一般に列空間の外にあり、最小二乗法は $\boldsymbol{y}$ の列空間への正射影を求める問題である
- ランクは列空間の次元であり、ランクが落ちると（多重共線性）解が一意に定まらない
- フロベニウスノルム $\|\boldsymbol{A}\|_F$ は行列の大きさを測る。正則化（重み減衰）、行列の近さ（低ランク近似）、収束判定に用いられる

次回（第 4 回）は、本章で得た $\min_{\boldsymbol{w}} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ という定式化を出発点に、最小二乗法を射影の幾何学として解き、正規方程式を導く。

3.9 演習問題

1. **行列とベクトルの積**

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\boldsymbol{A}$ は何行何列の行列か。$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ は何次元のベクトルか。

(b) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ を「行との内積」として計算せよ。

(c) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ を「列の線形結合」として計算し、(b) と一致することを確認せよ。

(d) $\boldsymbol{A}^\top$ を書け。また $\boldsymbol{A}^\top$ は何行何列か。

2. **線形写像**

(a) $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ が線形写像であること、すなわち $f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$ と $f(c\boldsymbol{x}) = cf(\boldsymbol{x})$ を、行列とベクトルの積の定義から証明せよ。

(b) $g(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$）は線形写像でないことを、$g(\boldsymbol{0})$ を計算して示せ。このような写像を何と呼ぶか。

3. **計画行列**　3 軒の物件について、広さ（m^2）と駅からの距離（分）が $(20, 5)$、$(35, 10)$、$(50, 3)$ であり、家賃（万円）が $12, 15, 20$ であるとする。

(a) バイアス項を含む計画行列 $\boldsymbol{X}$ と、目的変数のベクトル $\boldsymbol{y}$ を書け。

(b) $\boldsymbol{X}$ は何行何列か。また、行と列はそれぞれ何を表すか。

(c) $\boldsymbol{w} = (3, 0.5, -0.3)^\top$ のとき、予測ベクトル $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ を求めよ。

(d) この $\boldsymbol{w}$ に対する経験損失 $\frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ を求めよ。

4. **列空間**

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ の要素を、$\boldsymbol{w} = (w_0, w_1)^\top$ を用いて具体的に書き下せ。

(b) $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ は $\mathbb{R}^3$ の中でどのような図形か。その次元はいくつか。

(c) $\boldsymbol{y} = (1, 2, 4)^\top$ は $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ に属するか。属さない場合、それは何を意味するか。

5. **ランクと多重共線性**

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) 第 3 列と第 2 列の関係を述べよ。

(b) $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ を満たす $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ を 1 つ求めよ。

(c) $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X})$ を求めよ。

(d) $\boldsymbol{w}^* = (1, 2, 1)^\top$ が経験損失を最小にするとき、同じ予測を与える別のパラメータを 1 つ挙げよ。この事実は、最適なパラメータの一意性について何を意味するか。

6. **仮説空間と列空間**　N 件のデータに対する線形モデルを考える。

(a) $N = 100$、$d = 3$（バイアス項を含めて 4 列）のとき、$\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ は $\mathbb{R}^{100}$ の中の高々何次元の部分空間か。

(b) 真の値のベクトル $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^{100}$ が $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ に属さないとき、経験損失を 0 にできるか。理由とともに述べよ。

(c) 第 1 回の問 7 では「N 個のデータ点に対し $M = N - 1$ 次の多項式なら経験損失を 0 にできる」ことを見た。この事実を、列空間の次元という観点から説明せよ。

7. **フロベニウスノルム**

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\|\boldsymbol{A}\|_F$ を求めよ。

(b) $\boldsymbol{A}$ の各列のノルム $\|\boldsymbol{c}_1\|, \|\boldsymbol{c}_2\|$ を求め、$\|\boldsymbol{A}\|_F^2 = \|\boldsymbol{c}_1\|^2 + \|\boldsymbol{c}_2\|^2$ が成り立つことを確認せよ。

(c) $\|\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\|_F$ を求めよ。この値は何を意味するか。

(d) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{A})$ を計算し、$\|\boldsymbol{A}\|_F^2$ と一致することを確認せよ。

(e) ニューラルネットワークの学習において $L_D(\boldsymbol{W}) + \lambda \|\boldsymbol{W}\|_F^2$ を最小化することの意味を、λ を大きくした場合に $\boldsymbol{W}$ がどうなるかとあわせて説明せよ。

8. **行列の積と内積**

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$$

とする。

(a) 積 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ は何行何列の行列か。また、積 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ は定義されるか。

(b) $\boldsymbol{A}$ の第 i 行を $\boldsymbol{r}_i^\top$、$\boldsymbol{B}$ の第 j 列を $\boldsymbol{c}_j$ とするとき、$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})_{ij} = \boldsymbol{r}_i^\top \boldsymbol{c}_j$ が成り立つことを、行列の積の定義 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ から示せ。

(c) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ を計算せよ。6 個の成分がそれぞれどの行とどの列の内積か明記すること。

(d) $\boldsymbol{B}^\top \boldsymbol{A}^\top$ を計算し、$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^\top$ と一致することを確認せよ。

9. **固有値と固有ベクトル**

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\boldsymbol{A}$ の特性方程式 $\det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_2) = 0$ を書き下し、固有値 $\lambda_1 > \lambda_2$ を求めよ。

(b) 各固有値に対応する固有ベクトルを 1 つずつ求めよ。

(c) (b) で求めた固有ベクトル $\boldsymbol{v}$ について $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ を実際に計算し、向きが変わらず長さが λ 倍になっていることを確認せよ。

(d) $\boldsymbol{B}$ の固有値を求めよ。固有値 0 をもつことを確認し、それが $\mathrm{rank}(\boldsymbol{B})$ および $\boldsymbol{B}$ の列の線形従属性とどう対応しているかを説明せよ。

(e) (d) の固有値 0 に対応する固有ベクトル $\boldsymbol{v}$ を求め、$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ を確認せよ。第 3.5.5 項の議論に照らして、この $\boldsymbol{v}$ が何を意味するかを述べよ。

4 最小二乗法（幾何学）

第 3 回では、N 件のデータに対する予測が $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ と書けること、そして経験損失が $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ という一つの式にまとまることを見た。また、予測が計画行列の**列空間**の中しか動けないこと、したがって最良の予測は $\boldsymbol{y}$ をその列空間へ**正射影**した点であることも確認した。

本章では、この描像から出発して、最適なパラメータ $\boldsymbol{w}^*$ を実際に求める。導出は **2 通り**行う。一つは幾何学（射影）による導出、もう一つは微分による導出である。この 2 つはまったく違う見た目をしているが、同じ式にたどり着く。その式が**正規方程式**である。

さらに本章では、解が一意に定まる条件、一意に定まらないときにどう扱うか（**擬似逆行列**）、そして実際に計算機で解くときの注意までを扱う。

4.1 問題の確認

4.1.1 これまでの到達点

第 3 回の結論を再掲する。N 件のデータに対する予測と経験損失は

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^N, \qquad L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 \tag{4.1}$$

であった（式 (3.31)）。ここで $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N \times (d+1)}$ は計画行列、$\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$ は真の値を並べたベクトル、$\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{d+1}$ はパラメータである。

我々が求めたいのは、この経験損失を最小にするパラメータ

$$\boldsymbol{w}^* = \operatorname*{arg\,min}_{\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{d+1}} L_D(\boldsymbol{w}) \tag{4.2}$$

である。第 1 回で述べたとおり、min が**最小値**そのものを指すのに対し、arg min は**それを達成する $\boldsymbol{w}$** を指す。ここで欲しいのは後者である。

なお、$\frac{1}{N}$ は $\boldsymbol{w}$ に依存しない定数なので、最小化する $\boldsymbol{w}$ を求めるうえでは $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ を最小にすればよい。以下ではこの事実を断りなく使う。

4.1.2 本章の進め方

式 (4.2) を解く道筋は 2 つある。

- **幾何学による導出**（第 4.2 節）：「列空間の中で $\boldsymbol{y}$ に最も近い点を探す」という問題だと読み替え、その点では誤差が列空間と直交することを示す。
- **微分による導出**（第 4.3 節）：L_D を $\boldsymbol{w}$ の関数として展開し、微分して $\boldsymbol{0}$ とおく。

どちらも同じ**正規方程式**に到達する。両方を知っておく価値は大きい。幾何学は「なぜその式になるのか」を教えてくれ、微分は損失関数を変えたときにも機械的に使える道具を与えてくれるからである。

4.2 幾何学による導出

4.2.1 最小化問題の言い換え

$\boldsymbol{w}$ が $\mathbb{R}^{d+1}$ 全体を動くとき、$\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ は列空間 $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ 全体を動く（第 3.5.2 項）。したがって、最小化問題は次のように読み替えられる。

$$\min_{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^{d+1}} \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\| \;=\; \min_{\boldsymbol{v}\in\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})} \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}\| \tag{4.3}$$

左辺は「パラメータをどう選ぶか」という問題、右辺は「列空間という平面の上で、$\boldsymbol{y}$ に最も近い点はどこか」という**純粋に幾何学的な問題**である。パラメータの話が、距離の話になった。

この対応を図 4.1 に示す。図の $\boldsymbol{w}^{(1)}, \boldsymbol{w}^{(2)}, \boldsymbol{w}^{(3)}$ は、パラメータの選び方を 3 通り例示したものである。特別な値ではなく、$\mathbb{R}^{d+1}$ のどこにとってもよい。

$\boldsymbol{w}$ を一つ選ぶことは、左の図で点を一つ選ぶことである。その $\boldsymbol{w}$ に $\boldsymbol{X}$ を掛けると、右の図の列空間 $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ の上に点 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ が一つ定まる。$\boldsymbol{w}$ を動かせば右の点も動くが、どう動かしても $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ の外には出られない。したがって問題は「$\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ 上のどの点が $\boldsymbol{y}$ に最も近いか」に帰着する。

4.2.2 直交性の原理

幾何学的な直感を述べよう。平面の外にある点から平面へ最短距離で行くには、**真下に垂直に降りればよい**。斜めに降りれば遠回りになる。これを一般の部分空間に対して述べたものが次の定理である。

定理：直交性の原理

$\boldsymbol{v}^* \in \mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ が $\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}\|$ を $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ の範囲で最小にするための必要十分条件は、誤差 $\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}^*$ が列空間のすべてのベクトルと直交することである：

$$\boldsymbol{u}^\top(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}^*)=0 \qquad (\text{すべての } \boldsymbol{u}\in\mathrm{Col}(\boldsymbol{X}) \text{ に対して}) \tag{4.4}$$

このとき $\boldsymbol{v}^*$ を $\boldsymbol{y}$ の $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ への**正射影**と呼ぶ。

4.2.3 証明：三平方の定理が効く

■4.2.3.1 **十分性** $\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}^*$ が列空間と直交していると仮定する。$\boldsymbol{v}\in\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ を任意にとる。列空間は部分空間なので（第 3.5.2 項）、差 $\boldsymbol{v}^*-\boldsymbol{v}$ もまた列空間に属する。したがって仮定より

$$(\boldsymbol{v}^*-\boldsymbol{v})^\top(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}^*)=0$$

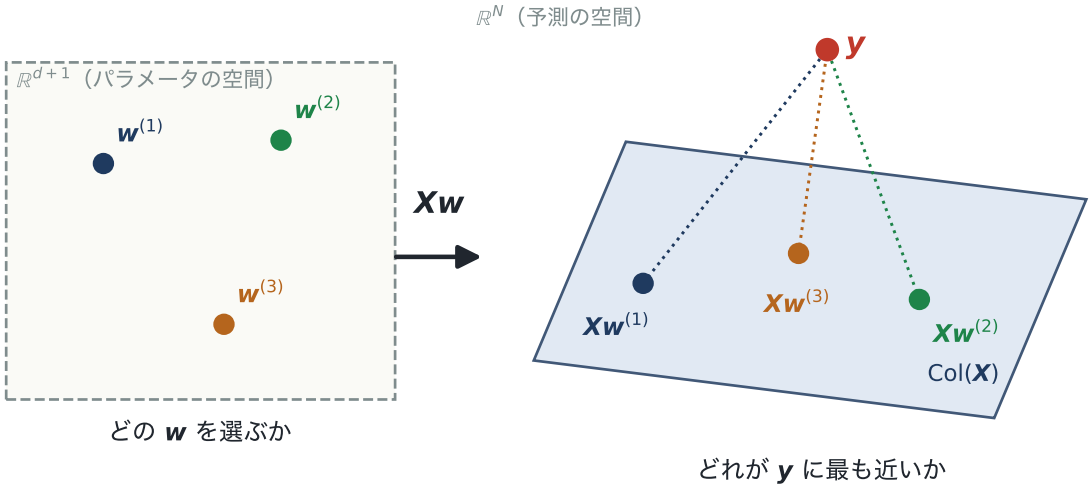


図 4.1　式 (4.3) の読み替え。左はパラメータの空間、右は予測の空間であり、$\boldsymbol{X}$ を掛ける操作が両者を結んでいる。$\boldsymbol{w}^{(1)}, \boldsymbol{w}^{(2)}, \boldsymbol{w}^{(3)}$ はパラメータの選び方の例であり、それぞれが右の $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ 上の 1 点に対応する。パラメータをどう選ぶかという問いが、$\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ 上のどの点が $\boldsymbol{y}$ に近いかという距離の問いに置き換わる。

である。ここで誤差を 2 つに分ける。

$$\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v} = (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*) + (\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v})$$

この 2 つの項は直交しているので、第 2 回で示した三平方の定理（$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$ のとき $\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|^2 = \|\boldsymbol{a}\|^2 + \|\boldsymbol{b}\|^2$）が使えて

$$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2 + \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}\|^2 \;\geq\; \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2 \tag{4.5}$$

を得る。

最後の不等号は、第 2 項 $\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}\|^2$ が**つねに 0 以上**であることから従う（ノルムの非負性、第 2.2.2 項）。右辺の第 1 項 $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2$ は $\boldsymbol{v}$ に依存しない定数なので、$\boldsymbol{v}$ をどう選んでも $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}\|^2$ はこの定数より小さくなれない。

等号が成り立つのは第 2 項が 0 になるとき、すなわち $\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}\| = 0$、言い換えれば $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^*$ のときだけである（ノルムが 0 になるのは零ベクトルのときに限る、という非負性の後半を使った）。よって $\boldsymbol{v}^*$ が唯一の最小点である。

■4.2.3.2　**必要性**　示したい主張を記号で置く。

$$P : \text{誤差 } \boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^* \text{ が } \mathrm{Col}(\boldsymbol{X}) \text{ のすべてのベクトルと直交する}$$
$$Q : \boldsymbol{v}^* \text{ が } \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}\| \text{ を最小にする}$$

必要性とは $Q \Rightarrow P$ のことである。これを直接示すのは難しいので、**対偶** $\neg P \Rightarrow \neg Q$、すなわち

「直交しないベクトルが一つでもあれば、$\boldsymbol{v}^*$ より近い点が作れる」

を示す。対偶が真であれば元の主張も真である。

そこで、ある $\boldsymbol{u} \in \mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ に対して

$$\boldsymbol{u}^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*) = c \neq 0$$

であったとする（$\neg P$ の仮定）。このとき $\boldsymbol{u} \neq \boldsymbol{0}$ である。$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ なら内積は 0 になり、$c \neq 0$ に反するからである。

列空間は部分空間なので、任意の実数 t に対して $\boldsymbol{v}_t = \boldsymbol{v}^* + t\boldsymbol{u}$ もまた $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ に属する。$\boldsymbol{u}$ の方向に $\boldsymbol{v}^*$ をずらした点である。この点での誤差を、第 2 回で示した展開 $\|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}\|^2 = \|\boldsymbol{a}\|^2 - 2\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{b} + \|\boldsymbol{b}\|^2$ を使って計算すると

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}_t\|^2 &= \|(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*) - t\boldsymbol{u}\|^2 \\ &= \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2 - 2t\,\boldsymbol{u}^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*) + t^2\|\boldsymbol{u}\|^2 \\ &= \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2 + g(t), \qquad g(t) = t^2\|\boldsymbol{u}\|^2 - 2ct \end{aligned} \tag{4.6}$$

となる。$\boldsymbol{v}^*$ より誤差を小さくできるかは、$g(t)$ **を負にできるか**だけで決まる。

g は t の下に凸な 2 次関数であり、$g(0) = 0$ である。$g'(t) = 2t\|\boldsymbol{u}\|^2 - 2c = 0$ より $t = c/\|\boldsymbol{u}\|^2$ で最小になる。この値を代入すると

$$g\left(\frac{c}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\right) = \frac{c^2}{\|\boldsymbol{u}\|^2} - \frac{2c^2}{\|\boldsymbol{u}\|^2} = -\frac{c^2}{\|\boldsymbol{u}\|^2} \;<\; 0 \tag{4.7}$$

である。$c \neq 0$ より分子は正、$\boldsymbol{u} \neq \boldsymbol{0}$ より分母は正だからである。したがって、この t に対して

$$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}_t\|^2 = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2 - \frac{c^2}{\|\boldsymbol{u}\|^2} \;<\; \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*\|^2$$

となる。$\boldsymbol{v}^*$ より $\boldsymbol{y}$ に近い点が $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$ の中に実際に見つかったので、$\boldsymbol{v}^*$ は最小点ではない。すなわち $\neg Q$ である。

これで $\neg P \Rightarrow \neg Q$ が示された。対偶をとると

$$Q \Rightarrow P\colon \quad \boldsymbol{v}^* \text{ が最小点ならば、誤差は } \mathrm{Col}(\boldsymbol{X}) \text{ のすべてのベクトルと直交する}$$

となり、これが示したかった必要性である。 ■

なお、最適な $t = c/\|\boldsymbol{u}\|^2$ には意味がある。これは

$$t\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{u}^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*)}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\,\boldsymbol{u}$$

と書けるので、**誤差 $\boldsymbol{y} - \boldsymbol{v}^*$ を $\boldsymbol{u}$ の方向へ正射影したベクトル**そのものである（第 2.4.3 項）。直交していない分だけ $\boldsymbol{u}$ 方向に動けば、その分だけ誤差が縮む。ここでも正射影が顔を出している。

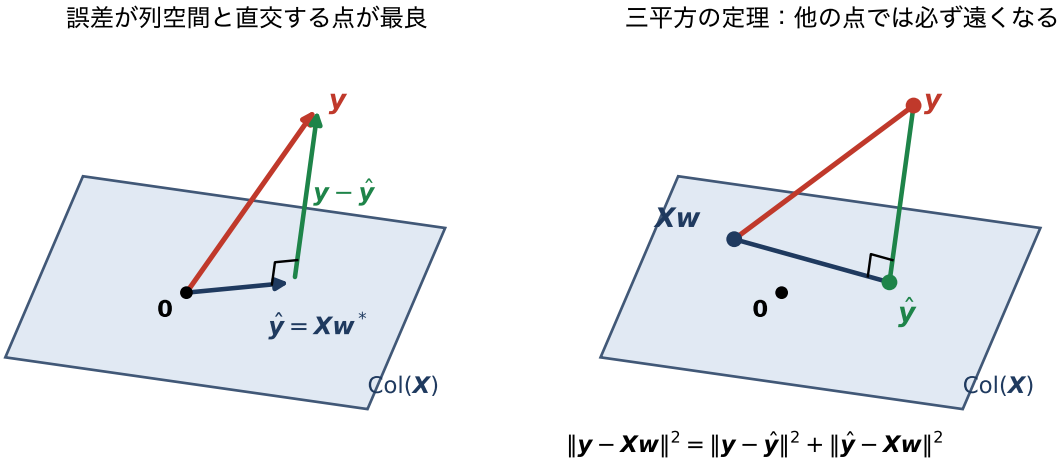


図 4.2　最小二乗法の幾何学。左：誤差 $\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}$ が列空間と直交する点が最良の予測である。右：列空間上の他の点 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ をとると、三平方の定理により $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}\|^2 + \|\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ となり、必ず遠くなる。

4.2.4　直交条件を行列の式に直す

あとは式 (4.4) を計算できる形に書き直すだけである。

列空間のすべてのベクトルと直交することは、**$\boldsymbol{X}$ のすべての列と直交すること**と同じである。なぜなら列空間の任意の元は列の線形結合であり、各列と直交していればその線形結合とも直交するからである。

$\boldsymbol{X}$ の列を $\boldsymbol{c}_0, \ldots, \boldsymbol{c}_d$、$\boldsymbol{v}^* = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ と書くと、条件は

$$\boldsymbol{c}_j^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}) = 0 \qquad (j = 0, 1, \ldots, d)$$

である。この $d+1$ 本の式は、第 3.2.1 項の**見方 1**（行との内積）を使えば一つの行列の式にまとまる。$\boldsymbol{X}^\top$ の第 j 行は $\boldsymbol{X}$ の第 j 列 $\boldsymbol{c}_j$ にほかならないので、

$$\boldsymbol{X}^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{0} \tag{4.8}$$

と書ける。$\boldsymbol{X}^\top$ を左から掛けるという操作が、「すべての列との内積を一度に取る」という操作に対応しているわけである。

これを整理すれば目的の式が得られる。

定義：正規方程式

経験損失 $\frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ を最小にする $\boldsymbol{w}$ は、

$$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y} \tag{4.9}$$

を満たす。この連立一次方程式を**正規方程式**（normal equation）と呼ぶ。

$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は $(d+1) \times (d+1)$ の正方行列、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ は $d+1$ 次元のベクトルである。元の問題は N 件（数万件かもしれない）のデータに関する最小化問題だったが、それが $d+1$ 本の連立一次方程式に縮んだ。これが正規方程式のありがたみである。

なお「正規」は normal の訳で、ここでは**直交**（normal ＝法線）の意味である。誤差が列空間の法線方向を向いている、という条件から出てきた式だからこう呼ばれる。

4.3 微分による導出

同じ式を、今度は解析的に導く。こちらは幾何学的な洞察を必要としない代わりに、機械的に計算できる。

4.3.1 1 変数の場合の復習

まず 1 変数で感覚を取り戻しておこう。$a > 0$ として

$$f(w) = aw^2 - 2bw + c$$

という下に凸な 2 次関数を考える。最小点は微分して 0 とおけば求まる：

$$f'(w) = 2aw - 2b = 0 \quad \Longrightarrow \quad w = \frac{b}{a}$$

これから見るように、$L_D(\boldsymbol{w})$ はこの式の多変数版であり、a にあたるのが $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$、$b$ にあたるのが $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ である。

4.3.2 勾配

多変数の場合、「微分して 0」は各変数についての偏微分をすべて 0 にすることである。これをベクトルにまとめたものを勾配と呼ぶ。

定義：偏微分と勾配

$f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ に対して、第 i 変数だけを動かし他を固定して微分したものを**偏微分**（partial derivative）と呼び $\dfrac{\partial f}{\partial w_i}$ と書く。これらを縦に並べたベクトル

$$\nabla f(\boldsymbol{w}) = \left(\frac{\partial f}{\partial w_1},\ \frac{\partial f}{\partial w_2},\ \ldots,\ \frac{\partial f}{\partial w_p} \right)^\top \in \mathbb{R}^p \tag{4.10}$$

を f の**勾配**（gradient）と呼ぶ。記号 ∇ は「ナブラ」と読む。

勾配には明確な幾何学的意味がある。$\nabla f(\boldsymbol{w})$ は、その点で f **が最も急に増える向き**を指し、その大きさ $\|\nabla f(\boldsymbol{w})\|$ は増え方の急さを表す。したがって $-\nabla f(\boldsymbol{w})$ は最も急に減る向きであり、これが第 5 回で学ぶ**勾配降下法**の原理になる。

図 4.3 で具体例を見ておこう。$f(w_1, w_2) = w_1^2 + 2w_2^2$ の偏微分は $\partial f/\partial w_1 = 2w_1$、$\partial f/\partial w_2 = 4w_2$ であり、左図のように、それぞれ曲面を w_1 軸・w_2 軸に平行に切った断面曲線の傾きである。点 $\boldsymbol{w} = (1, 0.5)^\top$ ではどちらも 2 なので $\nabla f(\boldsymbol{w}) = (2, 2)^\top$ となる。右図はこれを等高線の上に描いたもので、2 つの偏微分がそのまま矢印の成分になっている。勾配はつねに等高線と直交し、等高線が密な（＝急な）場所ほど長い。w_2 方向の係数が大きいため等高線は横長の楕円になり、同じ距離だけ動いても w_2 方向の方が f は速く増える。

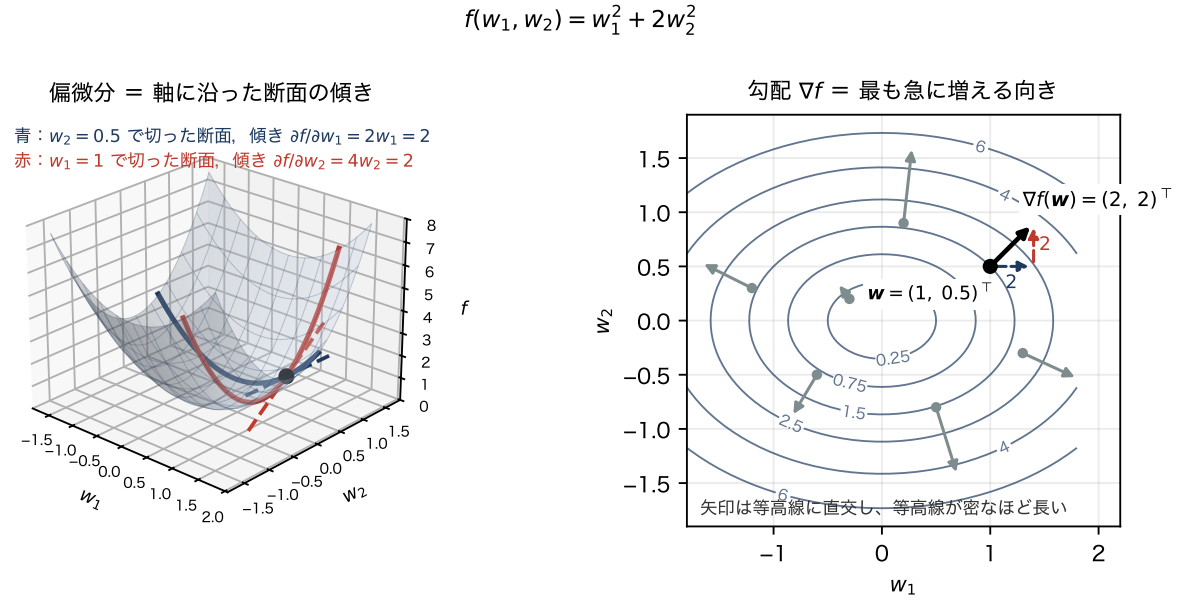


図 4.3　$f(w_1, w_2) = w_1^2 + 2w_2^2$ における偏微分と勾配。左：偏微分は曲面を各軸に平行に切った断面（青・赤の曲線）の傾き（破線）である。右：同じ関数の等高線と勾配ベクトル。点 $(1, 0.5)^\top$ での勾配 $(2, 2)^\top$ は 2 つの偏微分を成分に持ち、灰色の矢印も含めすべて等高線に直交する。

関数が滑らかで下に凸なとき、最小点では $\nabla f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{0}$ となる。どの向きに動いても増えも減りもしない、という状態である。

4.3.3　必要な 2 つの公式

L_D を微分するために、行列・ベクトルの微分公式を 2 つだけ用意する。

公式：ベクトルによる微分

$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^p$ を定ベクトル、$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ を**対称**な定行列とする。

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \left(\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{w} \right) = \boldsymbol{a} \tag{4.11}$$

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \left(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{A} \boldsymbol{w} \right) = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{w} \tag{4.12}$$

■4.3.3.1　1 次の項の公式の証明　$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{w} = \sum_j a_j w_j$ であるから、w_i について偏微分すると w_i を含む項は $a_i w_i$ だけで、

$$\frac{\partial}{\partial w_i} \sum_j a_j w_j = a_i$$

これを並べると $\boldsymbol{a}$ になる。　■

■4.3.3.2　**2 次の項の公式の証明**　$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \sum_j \sum_k a_{jk} w_j w_k$ である。w_i を含むのは、$j = i$ の項、$k = i$ の項、および $j = k = i$ の項である。積の微分に注意して

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial w_i} \sum_j \sum_k a_{jk} w_j w_k &= \sum_k a_{ik} w_k + \sum_j a_{ji} w_j \\ &= (\boldsymbol{A}\boldsymbol{w})_i + (\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{w})_i\end{aligned}$$

$\boldsymbol{A}$ が対称なら $\boldsymbol{A}^\top = \boldsymbol{A}$ なので、これは $2(\boldsymbol{A}\boldsymbol{w})_i$ に等しい。並べれば $2\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$ である。 ■

対称性の仮定は本質的である。我々が扱う $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ はつねに対称なので（第 4.5.1 項）、この公式がそのまま使える。

4.3.4　経験損失を展開して微分する

$L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$（式 (4.1)）を展開する。ここで N はデータ件数である。係数 $\frac{1}{N}$ を毎回書くのは煩わしいので、両辺を N 倍した $N \cdot L_D(\boldsymbol{w})$ を扱う。定数倍しても最小点は変わらないので（第 4.1.1 項）、勾配を $\boldsymbol{0}$ とおく議論には影響しない。$\|\boldsymbol{z}\|^2 = \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{z}$ を使うと

$$\begin{aligned}N \cdot L_D(\boldsymbol{w}) &= (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w})^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}) \\ &= \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} - (\boldsymbol{X}\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{y} + (\boldsymbol{X}\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \\ &= \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{y} - 2\,(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{w} + \boldsymbol{w}^\top (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) \boldsymbol{w}\end{aligned} \tag{4.13}$$

2 行目から 3 行目では、$(\boldsymbol{X}\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ がスカラーであり、スカラーは転置しても変わらないことから $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y} = (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{w}$ となることを用いた。また $(\boldsymbol{X}\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ である（転置すると積の順序が逆になる、第 3.2.4 項）。

式 (4.13) は、1 変数のときの $aw^2 - 2bw + c$ とまったく同じ形をしている。あとは公式を当てはめるだけである。第 1 項は $\boldsymbol{w}$ を含まないので消え、第 2 項に式 (4.11)、第 3 項に式 (4.12) を使って

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \big(N \cdot L_D(\boldsymbol{w}) \big) = -2\,\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y} + 2\,\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} \tag{4.14}$$

を得る。これを $\boldsymbol{0}$ とおくと

$$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$$

となり、幾何学から導いた式 (4.9) と**完全に一致する**。

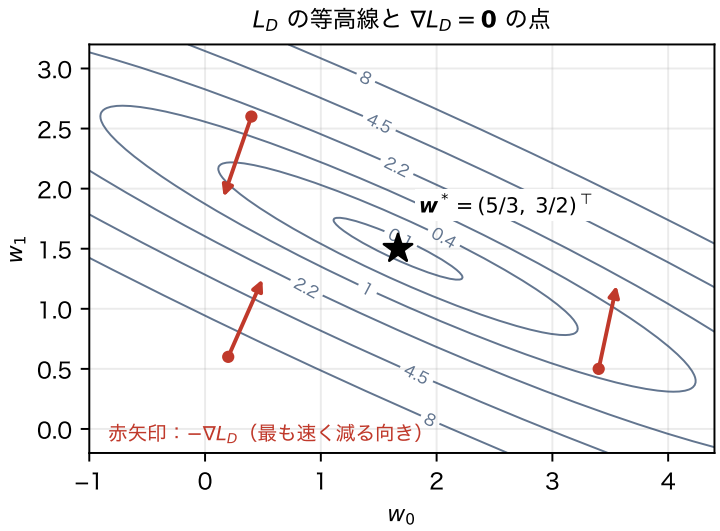


図 4.4　後述の数値例（$D = \{(1,3),(2,5),(3,6)\}$）における経験損失の等高線。赤い矢印は $-\nabla L_D$、すなわち損失が最も速く減る向きである。中央の $\boldsymbol{w}^*$ では勾配が $\mathbf{0}$ になり、どの向きに動いても損失は増える。

4.3.5　停留点が最小値である理由

$\nabla L_D = \mathbf{0}$ は、厳密には「接平面が水平な点」（**停留点**）の条件であって、それだけでは最小・最大・鞍点のどれかは分からない。ここで最小だと言い切れるのは、L_D が下に凸だからである。

1 変数の $f(w) = aw^2 - 2bw + c$ では、2 階微分 $f''(w) = 2a$ の符号がすべてを決めていた。$a > 0$ なら下に凸で停留点はただ一つの最小点、$a = 0$ なら曲がっておらず（直線）停留点は最小点とは限らず、$a < 0$ なら上に凸で停留点は最大点である。

多変数で f'' の役割を果たすのが、2 階偏微分を並べた次の行列である。

定義：ヘッセ行列

$f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ が 2 回微分可能なとき、すべての 2 階偏微分を $p \times p$ に並べた行列

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{w}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_1^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_1 \partial w_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_1 \partial w_p} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_2 \partial w_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_2 \partial w_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_p \partial w_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_p \partial w_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial w_p^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times p} \tag{4.15}$$

を f の**ヘッセ行列**（Hessian matrix）と呼ぶ。(i,j) 成分は $\partial^2 f / \partial w_i \partial w_j$、すなわち「$w_j$ で偏微分してから w_i で偏微分したもの」である。f が滑らかなら偏微分の順序は交換できる（$\partial^2 f / \partial w_i \partial w_j = \partial^2 f / \partial w_j \partial w_i$）ので、ヘッセ行列は**対称行列**である。勾配 ∇f が「1 階微分を並べたベクトル」であったのに対し、ヘッセ行列は「2 階微分を並べた行列」であり、∇^2 はその意味の記号である。

$p=1$ のときヘッセ行列は 1×1 行列 (f'') にほかならない。ただし多変数では「曲がり方」が方向ごとに異なりうる。点 $\boldsymbol{w}$ から向き $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^p$ に沿って進んだときの f の曲がり方、すなわち $g(t)=f(\boldsymbol{w}+t\boldsymbol{v})$ の 2 階微分は

$$g''(0)=\boldsymbol{v}^\top\big(\nabla^2 f(\boldsymbol{w})\big)\boldsymbol{v} \tag{4.16}$$

で与えられる。つまり「ヘッセ行列に $\boldsymbol{v}$ を挟んだもの」は**向き $\boldsymbol{v}$ での 2 階微分**である。これが、第 2.3.2 項で定義した正定値・半正定値がここで登場する理由である。

定義（再掲）：正定値と半正定値

対称行列 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{p\times p}$ について

$$\text{正定値（positive definite）：}\quad \boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}>0\quad(\text{すべての }\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0})$$
$$\text{半正定値（positive semi-definite）：}\quad \boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}\geq 0\quad(\text{すべての }\boldsymbol{v})$$

等号 $\boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=0$ を $\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}$ に対して許すかどうかが両者を分ける。

■4.3.5.1　**直感的な意味**　ヘッセ行列に限らず、正定値・半正定値は次の 3 通りに捉えるとよい。図 4.5 に、正定値な $\boldsymbol{A}$ と半正定値止まりの $\boldsymbol{B}$ を並べて 3 つの見方を示した。

「正の数」の行列版。1 変数で $a>0$ は「$av^2>0$ がすべての $v\neq 0$ で成り立つ」と言い換えられる。$\boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\sum_i\sum_j a_{ij}v_iv_j$ は av^2 の多変数版（2 次形式）であり、これがつねに正になる $\boldsymbol{A}$ が正定値、つねに非負になる $\boldsymbol{A}$ が半正定値である。つまり正定値は「正の数」、半正定値は「非負の数」の行列への拡張であり、$a>0$ と $a\geq 0$ の違いがそのまま両者の違いにあたる。例えば

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}\implies \boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=v_1^2+2v_2^2,\qquad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\implies \boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=v_1^2$$

で、$\boldsymbol{A}$ は正定値（図 4.3 左のお椀の形がまさに $\boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ のグラフである）、$\boldsymbol{B}$ は半正定値だが正定値ではない。$\boldsymbol{B}$ では $\boldsymbol{v}=(0,1)^\top$ のように v_2 方向へ動いても値が変わらず、グラフはお椀ではなく、v_2 方向に平らな**樋（とい）の形**になる。この「値が変わらない向き」が、第 2.3.2 項で述べた「つぶれた方向」である。

向きをほぼ保つ変換。$\boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}^\top(\boldsymbol{A}\boldsymbol{v})$ は、$\boldsymbol{v}$ と、それを $\boldsymbol{A}$ で変換した $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ との内積である。第 2 回の内積の意味から、これが正であることは $\boldsymbol{v}$ と $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ のなす角が 90° 未満であることを意味する。すなわち正定値な $\boldsymbol{A}$ は、どのベクトルも 90° 以上は回さない（おおまかに向きを保つ）変換である。半正定値では、ちょうど 90° 回す場合や、$\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ につぶす場合までが許される。

固有値で見る。対称行列 $\boldsymbol{A}$ については、正定値であることは固有値がすべて正であること、半正定値であることは固有値がすべて非負であることと同値である（第 3.7 節）。固有値 0 に対応する固有ベクトルの向きが、上で述べた「つぶれた方向」にほかならない。上の例では $\boldsymbol{A}$ の固有値は $1,2$、$\boldsymbol{B}$ の固有値は $1,0$ である。

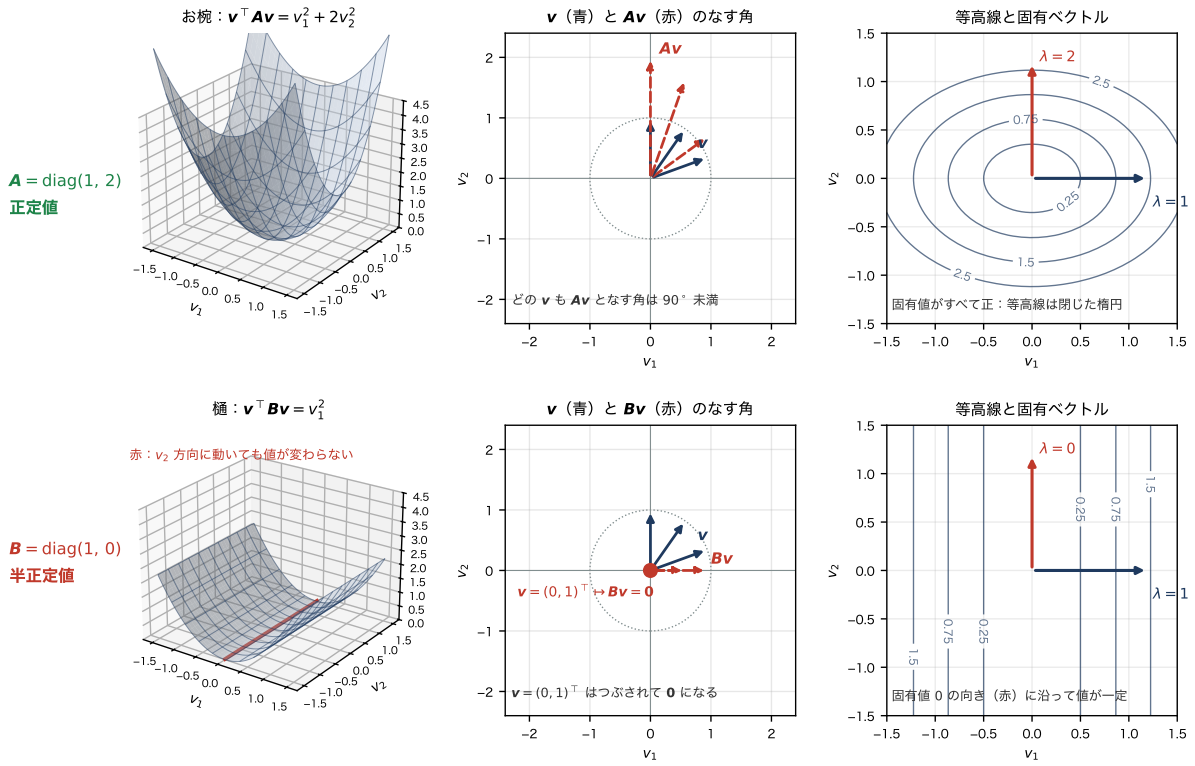


図 4.5　正定値（上段：$\boldsymbol{A} = \mathrm{diag}(1, 2)$）と半正定値（下段：$\boldsymbol{B} = \mathrm{diag}(1, 0)$）の 3 つの見方。左：2 次形式 $\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ のグラフはお椀、$\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}$ は v_2 方向に平らな樋になる。中：$\boldsymbol{v}$（青）と $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$（赤）のなす角はつねに 90° 未満だが、$\boldsymbol{B}$ は $\boldsymbol{v} = (0, 1)^\top$ を $\boldsymbol{0}$ につぶす。右：$\boldsymbol{A}$ の等高線は閉じた楕円で固有値はすべて正、$\boldsymbol{B}$ は固有値 0 の固有ベクトルの向きに沿って値が一定で、等高線が閉じない。

■4.3.5.2　ヘッセ行列の場合　$\boldsymbol{A}$ がヘッセ行列のとき、式 (4.16) より $\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ は向き $\boldsymbol{v}$ での曲がり方なので、上の直感は次のように翻訳される。

- **正定値**：どの向きに進んでも f は上に曲がる（お椀の形）。停留点は**ただ一つの**最小点である。
- **半正定値**：どの向きにも下には曲がらないが、$\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = 0$ となる「平らな向き」があってよい（樋の形）。停留点は最小点ではあるが、平らな向きに沿って最小点が**無数に**連なりうる。

L_D の場合を見よう。式 (4.13) をもう一度微分すると

$$\nabla^2 L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{2}{N} \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} \tag{4.17}$$

であり、これは $\boldsymbol{w}$ によらない定行列である。そして任意の $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{d+1}$ に対して

$$\boldsymbol{v}^\top (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{X}\boldsymbol{v})^\top (\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}) = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 \geq 0 \tag{4.18}$$

であるから、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は少なくとも**半正定値**である。よって L_D はどの向きにも下に曲がらず（下に凸）、停留点は**大域的な最小点**である。これで「勾配が $\boldsymbol{0}$ の点が最小点だ」と言い切ってよい理由が確かめられた。

さらに式 (4.18) を見ると、等号 $\|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 = 0$ が成り立つのは $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ のときだけである。したがって $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ が正定値か半正定値にとどまるかは、$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ となる $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ が存在するかどうか、すなわち $\boldsymbol{X}$ がフルランクかどうかで決まる。

- $\boldsymbol{X}$ がフルランク：$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ は**正定値**。最小点は一意に定まる（第 4.5.3 項）。
- $\boldsymbol{X}$ がランク落ち：$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ は**半正定値だが正定値ではない**。$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ の向きには L_D が平らで、最小点がその向きに沿って無数に並ぶ（第 3 回の図 3.7、第 4.7 節）。

式 (4.18) は本章で何度も使う。覚えておく価値がある。「$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ に $\boldsymbol{v}$ を挟んだものは $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}$ の長さの二乗」という事実である。凸関数の一般論は第 5 回で扱う。

4.4 2 つの導出の対応

同じ式に 2 通りで到達した。両者の関係を整理しておく。

	幾何学（射影）	微分
出発点	列空間の中で $\boldsymbol{y}$ に最も近い点を探す	$L_D(\boldsymbol{w})$ を $\boldsymbol{w}$ の関数とみて微分する
鍵となる事実	誤差が列空間と直交する	勾配が $\boldsymbol{0}$ になる
使う道具	三平方の定理、内積	偏微分、行列の展開
分かること	**なぜ**その式なのか。$\hat{\boldsymbol{y}}$ が射影であること	損失を変えても**同じ手順**で解けること

この 2 つは実は同じことを言っている。式 (4.8) の左辺 $\boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w})$ は、符号と定数倍を除いてそのまま勾配 ∇L_D である。つまり**「勾配が 0」と「誤差が列空間と直交」は同じ条件**なのである。

どちらを使うべきか。目的によって使い分けるのがよい。たとえば第 6 回で扱うリッジ回帰では、損失に $\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$ という項が加わる。このとき微分による導出は、公式 (4.12) をもう一度使うだけで済む。一方、正則化が解をどう変えるかを図で理解したいときには、幾何学的な描像のほうが役に立つ。

4.5 正規方程式を解く

正規方程式 $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ が得られた。これを $\boldsymbol{w}$ について解きたい。

4.5.1 $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の性質

まず相手を知っておく。$\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N\times(d+1)}$ に対して $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ は次の性質をもつ。

- **正方行列**である。$(d+1)\times N$ と $N\times(d+1)$ の積なので $(d+1)\times(d+1)$ になる。データ件数 N がいくら大きくてもサイズは変わらない。
- **対称**である。$(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^\top = \boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{X}^\top)^\top = \boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$。
- **半正定値**である。式 (4.18) で示したとおり。
- 第 (i,j) 成分は $\boldsymbol{c}_i^\top\boldsymbol{c}_j$、すなわち**列どうしの内積**である。対角成分は $\|\boldsymbol{c}_i\|^2$ になる。

最後の項目は見逃せない。$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ は**特徴どうしの関係をまとめた表**なのである。第 3.5.5 項で見た多重共線

性、すなわち特徴どうしが似ている状況は、この行列の性質としてはっきり現れる。

4.5.2 逆行列

連立一次方程式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{b}$ を解くとは、1 変数の $aw = b$ を $w = b/a$ と解くことの行列版である。「a で割る」にあたる操作を与えるのが逆行列である。

定義：逆行列

正方行列 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ に対して

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}_n \tag{4.19}$$

を満たす $\boldsymbol{B}$ が存在するとき、$\boldsymbol{A}$ は**正則**（regular, invertible）であるといい、$\boldsymbol{B}$ を $\boldsymbol{A}$ の**逆行列**（inverse matrix）と呼んで $\boldsymbol{A}^{-1}$ と書く。逆行列は存在すればただ一つである。

一意性は次のように確かめられる。$\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ がともに逆行列だとすると

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}_n\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}$$

となる。

2×2 の場合は具体的に書ける。$\det \boldsymbol{A} = ad - bc \neq 0$ のとき

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \tag{4.20}$$

逆に $\det \boldsymbol{A} = 0$、すなわち列が線形従属なときは逆行列が存在しない。第 3.7.2 項で見たとおり、$\det \boldsymbol{A} = 0$ は「列がつぶれている」ことの印であった。つぶれた変換は元に戻せない、と考えると納得しやすい。

4.5.3 解が一意に定まる条件

いつ $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は正則になるのか。答えは第 3 回のランクで決まる。

定理：正規方程式の一意可解性

$\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N \times (d+1)}$ について、次の 3 つは同値である。

1. $\boldsymbol{X}$ の列が線形独立である（$\operatorname{rank}(\boldsymbol{X}) = d + 1$、フルランク）
2. $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ が正定値である
3. $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ が正則である

このとき正規方程式の解は一意に定まり、

$$\boldsymbol{w}^* = (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1} \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y} \tag{4.21}$$

である。

■4.5.3.1 証明の要点 (1) ⇒ (2)：$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ とすると、列が線形独立なので $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ である。よって式 (4.18) より $\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 > 0$ となり、正定値。

(2) ⇒ (3)：正定値なら固有値はすべて正なので 0 を固有値にもたない。第 3.7.4 項より、固有値 0 をもたないことはランク落ちしていないことと同値であり、正則である。

(3) $\Rightarrow$ (1)：対偶を示す。列が線形従属なら $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ となる $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ が存在し（第 3.5.5 項）、このとき $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ となる。正則な行列は $\boldsymbol{0}$ でないベクトルを $\boldsymbol{0}$ に写さないので、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は正則でない。 ■

フルランクであるためには、少なくとも $N \geq d+1$ が必要である（$\mathrm{rank}(\boldsymbol{X}) \leq \min(N, d+1)$ だから）。**データ件数が特徴数より少なければ、この方法では解が定まらない**。現代の機械学習ではこの状況がごく普通に起こる。その場合の扱いが第 4.7 節の主題である。

4.5.4 数値例

第 1 回の演習問題で扱ったデータを使う。$D = \{(1,3),\ (2,5),\ (3,6)\}$ に、バイアス項つきの直線 $h(x) = w_0 + w_1 x$ を当てはめる。

計画行列と目的変数は

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

である。まず正規方程式の両辺を作る。

$$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 31 \end{pmatrix}$$

成分の意味を確認しておくとよい。$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の $(1,1)$ 成分 3 はデータ件数 N、$(1,2)$ 成分 6 は $\sum_i x_i$、$(2,2)$ 成分 14 は $\sum_i x_i^2$ である。$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ は $\sum_i y_i = 14$ と $\sum_i x_i y_i = 31$ である。

$\det(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) = 3 \cdot 14 - 6 \cdot 6 = 6 \neq 0$ なのでフルランクであり、式 (4.20) を使って

$$\boldsymbol{w}^* = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 31 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 196 - 186 \\ -84 + 93 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

を得る。求める直線は $h(x) = \frac{5}{3} + \frac{3}{2} x$ である。

4.5.5 解いた後の確認

得られた解が本当に正しいかは、**誤差が列空間と直交しているか**を見れば確かめられる。予測は

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^* = \left(\tfrac{5}{3} + \tfrac{3}{2},\ \ \tfrac{5}{3} + 3,\ \ \tfrac{5}{3} + \tfrac{9}{2}\right)^\top = \left(\tfrac{19}{6},\ \tfrac{28}{6},\ \tfrac{37}{6}\right)^\top$$

であり、残差は

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}} = \left(-\tfrac{1}{6},\ \tfrac{2}{6},\ -\tfrac{1}{6}\right)^\top$$

である。これが 2 本の列と直交することを確かめる。

$$\boldsymbol{c}_0^\top \boldsymbol{r} = -\tfrac{1}{6} + \tfrac{2}{6} - \tfrac{1}{6} = 0$$
$$\boldsymbol{c}_1^\top \boldsymbol{r} = 1 \cdot \left(-\tfrac{1}{6}\right) + 2 \cdot \tfrac{2}{6} + 3 \cdot \left(-\tfrac{1}{6}\right) = \tfrac{-1+4-3}{6} = 0$$

どちらも 0 になった。

$\boldsymbol{c}_0^\top \boldsymbol{r} = 0$ は $\sum_i r_i = 0$、すなわち**残差の和がゼロ**という意味である。バイアス項を入れておくと自動的にこうなる。これはバイアス項の役割の一つである。

最後に経験損失は

$$L_D(\boldsymbol{w}^*) = \frac{1}{3}\|\boldsymbol{r}\|^2 = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{36} + \frac{4}{36} + \frac{1}{36}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{18} \approx 0.056$$

である。第 1 回の演習問題で試した 2 つの直線 $h_a(x) = 2x + 1$（$L_D = 1/3$）や $h_b(x) = 1.5x + 1.5$（$L_D = 1/12$）よりも小さい。これは当然である。$\boldsymbol{w}^*$ はすべての直線の中で経験損失を最小にするものであり、しかも $\boldsymbol{X}$ がフルランクなので最小点は $\boldsymbol{w}^*$ ただ一つである（第 4.5.3 項）。したがって $\boldsymbol{w}^*$ と異なる直線 h_a, h_b の経験損失は、必ず $L_D(\boldsymbol{w}^*)$ より大きい。第 1 回では h_a と h_b の 2 つを比べて h_b を選んだが、それは「与えられた候補の中での最良」であって、直線全体の中での最良ではなかったわけである。

4.6 ハット行列（射影行列）

4.6.1 定義と意味

式 (4.21) を予測の式に代入すると

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^* = \underbrace{\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top}_{\boldsymbol{H}}\,\boldsymbol{y} \tag{4.22}$$

となる。

定義：ハット行列

$\boldsymbol{X}$ がフルランクのとき、

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top \in \mathbb{R}^{N\times N} \tag{4.23}$$

を**ハット行列**（hat matrix）または**射影行列**（projection matrix）と呼ぶ。$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{y}$ が成り立つ。

「ハット」という名前は、$\boldsymbol{y}$ に帽子（ハット）を乗せて $\hat{\boldsymbol{y}}$ にする行列だから、という洒落である。$\boldsymbol{H}$ は $\boldsymbol{y}$ だけに依存せず、**計画行列だけで決まる**点が重要である。どんな目的変数が来ようと、射影の仕方は $\boldsymbol{X}$ が決めている。

4.6.2 射影行列の 2 つの性質

$\boldsymbol{H}$ は射影としてふさわしい性質をもつ。

■4.6.2.1 (1) **対称性：$\boldsymbol{H}^\top = \boldsymbol{H}$** $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ が対称なのでその逆行列も対称であり、

$$\boldsymbol{H}^\top = \left(\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\right)^\top = \boldsymbol{X}\left((\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\right)^\top\boldsymbol{X}^\top = \boldsymbol{H}$$

■4.6.2.2 (2) **冪等性：$\boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{H}$** 「冪等」は「べきとう」と読む（idempotent）。「冪」は累乗（べき乗）の意味で、何乗しても等しい、すなわち $\boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{H}^3 = \cdots = \boldsymbol{H}$ となる性質を指す。

$$\boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\underbrace{\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}}_{\boldsymbol{I}}\boldsymbol{X}^\top = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top = \boldsymbol{H}$$

冪等性には分かりやすい意味がある。**一度影を落としたものに、もう一度影を落としても何も変わらない。** $\hat{\boldsymbol{y}}$ はすでに列空間の中にあるのだから、射影しても動かないのである。

4.6.3 トレースと自由度

$\boldsymbol{H}$ のトレース（第 3.6 節）を計算してみよう。$\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$ という性質を使うと

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{H}) = \mathrm{tr}\left(\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\right) = \mathrm{tr}\left((\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\right) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{I}_{d+1}) = d+1 \tag{4.24}$$

となる。$N \times N$ の大きな行列なのに、トレースはパラメータの個数 $d+1$ に等しい。

この $d+1$ は、モデルが使っている**自由度**（degrees of freedom）と呼ばれる量である。直感的には「データに合わせるために何個のつまみを回せるか」を表している。第 6 回で学ぶ正則化は、この自由度を実質的に $d+1$ より小さくする操作であり、そこでも $\mathrm{tr}(\boldsymbol{H})$ に相当する量が顔を出す。

先の数値例では $N = 3$, $d+1 = 2$ であり、実際に計算すると

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{tr}(\boldsymbol{H}) = \frac{5+2+5}{6} = 2 = d+1$$

となる。$\boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{H}$ も成り立っていることは手で確かめられる。

4.7 ランク落ちと擬似逆行列

ここまでは $\boldsymbol{X}$ がフルランクであることを前提にしてきた。しかし第 3.5.5 項で見たとおり、実データでは列が線形従属になることがある。また $N < d+1$、すなわち**データより特徴のほうが多い**場合もフルランクにはなりえない。このとき何が起こり、どう対処するのか。

4.7.1 零空間と解の集合

まず、予測を変えない方向に名前を付けておく。

定義：零空間

行列 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N\times(d+1)}$ に対して

$$\mathrm{Null}(\boldsymbol{X}) = \{\, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{d+1} \mid \boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \,\} \tag{4.25}$$

を $\boldsymbol{X}$ の**零空間**（null space）または**核**（kernel）と呼ぶ。これは $\mathbb{R}^{d+1}$ の部分空間である。

記法を確認しておく（第 1.2.1 項）。$\{\cdots \mid \cdots\}$ は集合を表す書き方で、縦棒「$\mid$」を「ただし」と読み、**左側に集める要素の形、右側にその要素が満たすべき条件**を書く。式 (4.25) は「$\mathbb{R}^{d+1}$ のベクトル $\boldsymbol{v}$ のうち、$\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ を満たすものをすべて集めた集合」と読む。つまり $\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$ は一つのベクトルでも数でもなく、**条件 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ に合格するベクトルの集まり**である。$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ はつねに条件を満たすので、零空間は少なくとも $\boldsymbol{0}$ を含む。また $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ が条件を満たせば $\boldsymbol{X}(a\boldsymbol{v}_1 + b\boldsymbol{v}_2) = a\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}_1 + b\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{0}$ なので、その線形結合も条件を満たす。これが「部分空間である」の意味であり、第 3.5.2 項で列空間について確かめたのと同じ議論である。

具体例を一つ挙げる。$\boldsymbol{X}$ の 2 つの列が $\boldsymbol{c}_1$ と $\boldsymbol{c}_2 = 2\boldsymbol{c}_1$ のように比例していれば、$\boldsymbol{v} = (2, -1)^\top$ に対して $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{c}_1 - \boldsymbol{c}_2 = \boldsymbol{0}$ となる。その定数倍もすべて条件を満たすので

$$\mathrm{Null}(\boldsymbol{X}) = \{\, t\,(2, -1)^\top \mid t \in \mathbb{R} \,\}$$

という直線（1 次元の部分空間）になる。右側の「$t \in \mathbb{R}$」は、t を実数全体にわたって動かしたときの $t\,(2,-1)^\top$ をすべて集める、という意味である。

$\boldsymbol{X}$ がフルランクなら $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ を満たす $\boldsymbol{v}$ は $\boldsymbol{0}$ だけなので $\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})=\{\boldsymbol{0}\}$（$\boldsymbol{0}$ ただ一つからなる集合）であり、ランクが落ちていれば上の例のように $\boldsymbol{0}$ でない元を含む。

正規方程式 $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}=\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ の解がどれだけあるかを、零空間を使って正確に述べる。$\boldsymbol{w}^*$ を解の一つとする（解が少なくとも一つ存在することは第 4.2 節で示した。$\boldsymbol{y}$ の列空間への正射影は必ず存在するからである）。示したいのは、「解の全体」と「$\boldsymbol{w}^*$ に零空間の元を足したものの全体」が集合として一致することである。集合が一致することを示すには、**両方の向きの包含**を示せばよい。

■4.7.1.1　**向き 1：$\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$ はすべて解である**　任意の $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$、すなわち $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ を満たす $\boldsymbol{v}$ をとると

$$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}(\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v})=\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{X}\boldsymbol{v})=\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$$

となる。最後の等号は $\boldsymbol{w}^*$ が解であることによる。よって $\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$ も正規方程式を満たす。つまり $\boldsymbol{w}^*$ に零空間の元を足したものは、すべて解である。

■4.7.1.2　**向き 2：解はすべて $\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$ の形をしている**　逆に、$\boldsymbol{w}'$ を任意の解とし、$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}'-\boldsymbol{w}^*$ とおく。示したいのは $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$、すなわち $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ である。$\boldsymbol{w}'$ も $\boldsymbol{w}^*$ も解なので、両辺を引き算すると

$$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}'-\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^*=\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}\quad\Longrightarrow\quad\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$$

を得る。ただしここで分かるのは $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ であって、欲しい $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ そのものではない。両者をつなぐのが式 (4.18) である。$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ の両辺に左から $\boldsymbol{v}^\top$ を掛けると

$$0=\boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2$$

となり、ノルムが 0 のベクトルは $\boldsymbol{0}$ だけなので $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$、すなわち $\boldsymbol{v}\in\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$ である。よって任意の解 $\boldsymbol{w}'$ は $\boldsymbol{w}'=\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$（$\boldsymbol{v}\in\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$）の形に書ける。

■4.7.1.3　**結論**　向き 1 より「$\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$ の形のものはすべて解」、向き 2 より「解はすべて $\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$ の形」なので、両者は一致し、解の全体は

$$\{\,\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}\mid\boldsymbol{v}\in\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})\,\}\tag{4.26}$$

という集合になる。なお向き 2 の計算は、$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ と $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ が同値であること、すなわち $\mathrm{Null}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})=\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$ を示している。第 4.5.3 項で「$\boldsymbol{X}$ がフルランク $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ が正則」と述べたのも、この事実の言い換えである。これも同じ記法で、「$\boldsymbol{v}$ を零空間の中で動かしたときの $\boldsymbol{w}^*+\boldsymbol{v}$ をすべて集めたもの」と読む。一つの解 $\boldsymbol{w}^*$ を起点に、零空間の向きへ平行移動した点がすべて解だ、ということである。零空間が 1 次元なら解は直線状に、2 次元なら平面状に無数に存在する。

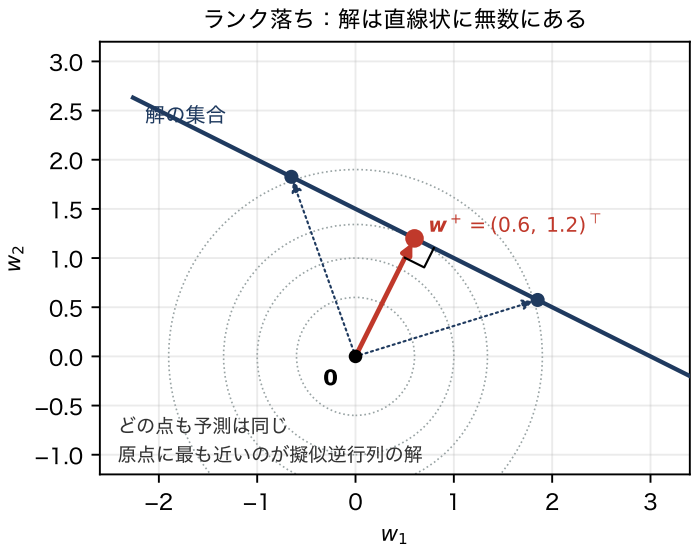


図 4.6　ランクが落ちた場合の解。直線上のどの点も同じ予測を与え、経験損失も等しい。擬似逆行列が選ぶのは、このうち原点に最も近い点（最小ノルム解）である。

4.7.2　どれを選ぶか：最小ノルム解

解が無数にあるとき、「正しい答え」は原理的に決まらない。どれを選んでも訓練データへの当てはまりは同じだからである。そこで**追加の基準**を持ち込む。最も標準的なのが「解の中で、**パラメータベクトル $\boldsymbol{w}$ のノルム $\|\boldsymbol{w}\|$ が最小のもの**を選ぶ」という基準である。ここでのノルムは誤差 $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|$ のことではない。誤差はどの解でも同じ最小値なので、それでは選べない。比べるのは解そのもの、すなわち係数を並べたベクトル $\boldsymbol{w} = (w_0, w_1, \ldots, w_d)^\top$ の長さであり、「係数の値が全体として小さい解を選ぶ」という意味である。この「$\|\boldsymbol{w}\|$ を小さく保つ」という発想は、第 6 回のリッジ回帰（正則化）と同じものである。両者の関係は第 4.7.5 項で述べる。

定義：ムーア・ペンローズ擬似逆行列

任意の行列 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N \times (d+1)}$ に対して、次の性質をもつ行列 $\boldsymbol{X}^+ \in \mathbb{R}^{(d+1) \times N}$ がただ一つ存在する。

$$\boldsymbol{w}^+ = \boldsymbol{X}^+ \boldsymbol{y} \tag{4.27}$$

は、$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|$ を最小にする $\boldsymbol{w}$ のうちで $\|\boldsymbol{w}\|$ が最小のものである。この $\boldsymbol{X}^+$ を**ムーア・ペンローズ擬似逆行列**（Moore–Penrose pseudo-inverse）と呼ぶ。

「最小ノルム」という条件には幾何学的な意味がある。解の集合 (4.26) は、零空間を $\boldsymbol{w}^*$ だけ平行移動した集合である。そのうち原点に最も近い点は、**零空間と直交する**点にほかならない（図 4.6）。ここでも直交性が最適性を特徴づけている。本章で 3 度目である。

なお $\boldsymbol{X}^+$ は、次の 4 条件（ペンローズ条件）を満たす唯一の行列として定義することもある。

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^+\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}, \quad \boldsymbol{X}^+\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^+ = \boldsymbol{X}^+, \quad (\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^+)^\top = \boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^+, \quad (\boldsymbol{X}^+\boldsymbol{X})^\top = \boldsymbol{X}^+\boldsymbol{X}$$

第 1 式と第 2 式は逆行列の性質 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$ の緩和版であり、第 3 式と第 4 式は $\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^+$ と $\boldsymbol{X}^+\boldsymbol{X}$ が射影

行列であることを要求している。

4.7.3 フルランクのときは何が起こるか

$\boldsymbol{X}$ がフルランクなら零空間は $\{\boldsymbol{0}\}$ なので解は一つしかなく、「最小ノルムのものを選ぶ」という条件は何も制限しない。このとき擬似逆行列は具体的に書き下せる：

$$\boldsymbol{X}^{+} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top} \tag{4.28}$$

式 (4.28) は、擬似逆行列の定義（式 (4.27)）から次のように導かれる。定義により $\boldsymbol{X}^{+}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{w}^{+}$ であり、$\boldsymbol{w}^{+}$ とは「$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|$ を最小にする $\boldsymbol{w}$ のうち $\|\boldsymbol{w}\|$ が最小のもの」であった。$\boldsymbol{X}$ がフルランクのとき、$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|$ を最小にする $\boldsymbol{w}$ は式 (4.21) の $\boldsymbol{w}^{*} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{y}$ ただ一つである（第 4.5.3 項）。候補が一つしかないのだから、その中でノルム最小のものも $\boldsymbol{w}^{*}$ 自身、すなわち $\boldsymbol{w}^{+} = \boldsymbol{w}^{*}$ である。したがって

$$\boldsymbol{X}^{+}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{w}^{+} = \boldsymbol{w}^{*} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{y}$$

がどんな $\boldsymbol{y}$ に対しても成り立つ（1 つ目の等号は定義 (4.27)、2 つ目はフルランクによる一意性、3 つ目は式 (4.21)）。$\boldsymbol{y}$ は任意なので、これは行列として $\boldsymbol{X}^{+} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}$ ということである。

ペンローズ条件の側から確かめることもできる。$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}$ とおくと $\boldsymbol{P}\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{I}$ なので、第 1 式 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{I} = \boldsymbol{X}$、第 2 式 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}$、第 4 式 $(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\top} = \boldsymbol{I}^{\top} = \boldsymbol{I} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{X}$ が成り立つ。第 3 式は $\boldsymbol{X}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top} = \boldsymbol{H}$ がハット行列であり、その対称性は第 4.6.2 項で示した。4 条件を満たす行列は唯一なので、やはり $\boldsymbol{X}^{+} = \boldsymbol{P}$ である。

いずれにせよ式 (4.28) は式 (4.21) と一致する。つまり擬似逆行列は、**これまでの話を特別な場合として含む一般化**である。

さらに $\boldsymbol{X}$ が正方かつ正則なら $\boldsymbol{X}^{+} = \boldsymbol{X}^{-1}$ となる。記号 $\boldsymbol{X}^{+}$ は $\boldsymbol{X}^{-1}$ の拡張だと思ってよい。

4.7.4 数値例

第 3 回の演習問題 9 で扱った行列を使う。

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

ここでは説明のためバイアス項を省き、2 つの特徴だけを考えている。第 2 列は第 1 列の 2 倍なので $\operatorname{rank}(\boldsymbol{X}) = 1$ であり、ランクが落ちている。

$\boldsymbol{y} = 3\,\boldsymbol{c}_1$ なので $\boldsymbol{y} \in \operatorname{Col}(\boldsymbol{X})$ であり、誤差を 0 にできる。条件は

$$w_1 + 2w_2 = 3$$

という 1 本の式だけで、これを満たす (w_1, w_2) は直線上に無数にある。

零空間は $\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ すなわち $v_1 + 2v_2 = 0$ の解で、$\boldsymbol{v} = (-2, 1)^{\top}$ の定数倍である。

最小ノルム解を求めよう。$w_1 = 3 - 2w_2$ を代入して

$$\|\boldsymbol{w}\|^2 = (3 - 2w_2)^2 + w_2^2 = 5w_2^2 - 12w_2 + 9$$

これを w_2 で微分して 0 とおくと $10w_2 - 12 = 0$、すなわち $w_2 = 1.2$、$w_1 = 0.6$。

$$\boldsymbol{w}^{+} = \boldsymbol{X}^{+}\boldsymbol{y} = (0.6,\ 1.2)^{\top}, \qquad \|\boldsymbol{w}^{+}\| = \sqrt{1.8} \approx 1.342$$

これが零空間と直交することも確かめられる：$\boldsymbol{w}^{+\top}\boldsymbol{v} = 0.6\cdot(-2) + 1.2\cdot 1 = 0$。

比べてみよう。$t=1$ として $\boldsymbol{w}^{+}+\boldsymbol{v} = (-1.4,\ 2.2)^{\top}$ も解だが、そのノルムは $\sqrt{1.96+4.84}\approx 2.608$ で、$\boldsymbol{w}^{+}$ より大きい。予測はどちらも $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = (3,6)^{\top}$ で完全に同じである。

4.7.5 なぜ最小ノルムを選ぶのか

「どれも同じなら、なぜ小さいものを選ぶのか」という問いには、第 6 回の正則化が答えを与える。

結論だけ先取りする。リッジ回帰は、経験損失に罰則 $\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$（$\lambda>0$）を加えた

$$\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$$

を最小にする。罰則の中身は、まさに本節で比べていた $\|\boldsymbol{w}\|$ である。第 4.3 節と同じ手順で勾配を $\boldsymbol{0}$ とおくと（公式 (4.12) を $\lambda\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{I}\boldsymbol{w}$ にも使う）、解は

$$\boldsymbol{w}_{\lambda} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X} + \lambda\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{y}$$

となる。ここで $\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}+\lambda\boldsymbol{I}$ は、$\boldsymbol{X}$ がランク落ちしていても**つねに正則**である。任意の $\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}$ に対して $\boldsymbol{v}^{\top}(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}+\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2+\lambda\|\boldsymbol{v}\|^2 > 0$ となり、正定値だからである（第 4.5.3 項）。つまり罰則を加えた瞬間に「解が無数にある」という問題は消え、解はつねに一意に定まる。そして λ を 0 に近づけていくと、$\boldsymbol{w}_{\lambda}$ は**最小ノルム解 $\boldsymbol{w}^{+}$ に収束する**。最小ノルム解は「ごくわずかに正則化した解」の極限なのである。

第 3.6 節で述べたとおり、重みが大きいと入力のわずかな違いが出力の大きな違いに増幅され、ノイズを拾いやすくなる。同じ当てはまりなら重みは小さいほうがよい、というのは汎化の観点から理にかなった選択なのである。

4.8 数値計算上の注意

理論的には $\boldsymbol{w}^{*} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{y}$ で解ける。しかし計算機でこの式をそのまま実装するのは**推奨されない**。

4.8.1 条件数が二乗される

行列の「解きにくさ」を測る量に**条件数**（condition number）がある。対称かつ正定値な行列については、最大固有値と最小固有値の比

$$\kappa(\boldsymbol{A}) = \frac{\lambda_{\max}(\boldsymbol{A})}{\lambda_{\min}(\boldsymbol{A})} \tag{4.29}$$

で定義される。条件数が大きいほど、入力のわずかな誤差が解の大きな誤差に増幅される。第 3.7.3 項で見た「細長い谷」は、まさに条件数が大きい状況であった。

ここで問題になるのは、$\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}$ を作った時点で

$$\kappa(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}) = \kappa(\boldsymbol{X})^2 \tag{4.30}$$

となり、条件数が**二乗されてしまう**ことである。$\boldsymbol{X}$ の条件数が 10^4 程度でも、$\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}$ では 10^8 になる。倍精度計算の有効桁数がおよそ 16 桁であることを考えると、無視できない劣化である。

4.8.2 実際に使われる方法

そこで数値計算では、$\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}$ を明示的に作らずに解く方法が用いられる。詳細は本講義の範囲を超えるが、考え方だけ述べておく。

- **QR 分解**：$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$（$\boldsymbol{Q}$ は列が直交、$\boldsymbol{R}$ は上三角）と分解し、$\boldsymbol{R}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{Q}^\top \boldsymbol{y}$ を解く。条件数が二乗されない。
- **特異値分解（SVD）**：$\boldsymbol{X}$ を 3 つの行列の積に分解する方法で、ランクが落ちていても扱える。擬似逆行列はこの分解を用いて計算される。

実装上は、自分で逆行列を書くのではなくライブラリの最小二乗ソルバを使うのが鉄則である。Python では `numpy.linalg.lstsq` がこれにあたり、内部では SVD が使われる。擬似逆行列そのものは `numpy.linalg.pinv` で得られる。

4.8.3 多重共線性との関係

第 3.5.5 項で見た多重共線性は、ここでは条件数の問題として現れる。特徴どうしが強く相関していると $\boldsymbol{X}$ の条件数が大きくなり、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の最小固有値が 0 に近づく。形式的には正則でも、数値的にはほとんど特異であり、解は信用できない。

対処は 3 つある。

1. 相関の強い特徴を削る（特徴選択）
2. 正則化を入れて $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} + \lambda \boldsymbol{I}$ とする（第 6 回）
3. 擬似逆行列を使い、最小ノルム解を取る

2 番目が実務で最もよく使われる。$\lambda \boldsymbol{I}$ を足すと最小固有値が λ だけ持ち上がり、条件数が改善するからである。この見方は第 6 回で詳しく扱う。

4.9 まとめ

- 最小二乗法は「列空間の中で $\boldsymbol{y}$ に最も近い点を探す」問題であり、その答えは $\boldsymbol{y}$ の**正射影**である
- 最適性の条件は**誤差が列空間と直交すること**であり、これを式にしたものが**正規方程式** $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ である
- 同じ式は L_D を微分して $\nabla L_D = \boldsymbol{0}$ とおいても得られる。「勾配が $\boldsymbol{0}$」と「誤差が直交」は同じ条件である
- $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ はつねに対称かつ半正定値。$\boldsymbol{X}$ がフルランクのときに限り正定値（＝正則）となり、解は $\boldsymbol{w}^* = (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1} \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ と一意に定まる
- 予測は $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{y}$ と書け、ハット行列 $\boldsymbol{H}$ は対称・冪等であり $\mathrm{tr}(\boldsymbol{H}) = d + 1$（モデルの自由度）である
- ランクが落ちると解は無数に存在する。**擬似逆行列** $\boldsymbol{X}^+$ はそのうち**ノルム最小**のものを選ぶ
- 計算機では $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ を作らず、QR 分解や SVD で解く。条件数が二乗されるのを避けるためである

本章では解を**閉じた式**で求めた。閉じた式（closed-form expression）とは、$\boldsymbol{w}^* = (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1} \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ のように、答えそのものを有限回の四則演算・行列演算で直接書き下した式のことである。しかしこの方法は、d が非常に大きいとき（$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ が巨大になる）や、モデルが線形でないときには使えない。次回（第 5 回）は、同じ最小化問題を**反復計算**で解く方法、すなわち勾配降下法を扱う。本章で定義した勾配 ∇L_D が、そこで主役になる。

4.10 演習問題

1. **直交性の確認** $\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$、$\boldsymbol{y} = (1, 2, 2)^\top$ とする。
   (a) $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ と $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$ を求めよ。
   (b) 正規方程式を解いて $\boldsymbol{w}^*$ を求めよ。
   (c) 残差 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^*$ を求め、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ を確認せよ。
   (d) 経験損失 $L_D(\boldsymbol{w}^*)$ を求めよ。
2. **三平方の定理による最適性** 問 1 の設定で、$\boldsymbol{w} = (1, 1)^\top$ としたときの予測を $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ とする。
   (a) $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ を計算せよ。
   (b) $\|\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}\|^2 + \|\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ を計算し、(a) と一致することを確認せよ（式 (4.5)）。
   (c) この等式が成り立つのはなぜか。どのベクトルとどのベクトルが直交していることを使っているか明記して説明せよ。
3. **微分による導出** $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ について答えよ。
   (a) $N \cdot L_D(\boldsymbol{w})$ を展開し、式 (4.13) の形に書け。途中で使った「スカラーの転置は変わらない」という事実がどこで効いたか示せ。
   (b) 公式 (4.11) と (4.12) を用いて ∇L_D を求めよ。
   (c) $\nabla L_D = \boldsymbol{0}$ から正規方程式を導け。
4. **行列微分の公式** $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ を**対称とは限らない**定行列とする。
   (a) $\nabla_{\boldsymbol{w}}(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{w}) = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^\top)\boldsymbol{w}$ を成分計算で示せ。
   (b) $\boldsymbol{A}$ が対称のとき、これが $2\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$ になることを確認せよ。
   (c) $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$、$\boldsymbol{w} = (w_1, w_2)^\top$ のとき、$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$ を w_1, w_2 の式として書き下し、偏微分して (a) の結果と一致することを確かめよ。
5. **ハット行列** 問 1 の $\boldsymbol{X}$ について答えよ。
   (a) $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top$ を計算せよ。
   (b) $\boldsymbol{H}^\top = \boldsymbol{H}$ と $\boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{H}$ を確認せよ。
   (c) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{H})$ を求め、$d + 1$ に一致することを確認せよ。
   (d) $\boldsymbol{H}$ の固有値は 0 か 1 のいずれかであることを、$\boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{H}$ から示せ。固有値 1 の個数は何個か。
6. **一意可解性**
   (a) 任意の $\boldsymbol{v}$ に対して $\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2$ が成り立つことを示せ。
   (b) これを用いて、$\boldsymbol{X}$ の列が線形独立ならば $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ が正定値であることを示せ。
   (c) 逆に、$\boldsymbol{X}$ の列が線形従属ならば $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は正則でないことを示せ。
   (d) $N = 5$, $d = 10$（特徴が 10 個）のとき、$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ は正則になりうるか。理由とともに述べよ。
7. **擬似逆行列** $\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$、$\boldsymbol{y} = (2, 4)^\top$ とする。
   (a) $\mathrm{rank}(\boldsymbol{X})$ を求めよ。
   (b) $\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$ を求めよ。
   (c) $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|$ を最小にする $\boldsymbol{w}$ の集合を書き下せ。

（d）そのうちノルム最小のもの $\boldsymbol{w}^+$ を求めよ。

（e）$\boldsymbol{w}^+$ が $\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$ と直交することを確認せよ。

8. **条件数**　$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$（$\varepsilon > 0$ は小さい数）という状況を考える。

（a）固有値と条件数 $\kappa(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})$ を求めよ。

（b）$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y} = (1, \varepsilon)^\top$ のとき $\boldsymbol{w}^*$ を求めよ。

（c）$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ の第 2 成分が ε から 2ε に変化したとき、$\boldsymbol{w}^*$ はどれだけ変化するか。ε が小さいほど何が問題になるか説明せよ。

（d）$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X} + \lambda\boldsymbol{I}_2$（$\lambda > 0$）としたとき、条件数はどうなるか。$\lambda$ を大きくすると条件数はどう変わるか。

5　勾配降下法

第 4 回では、経験損失 $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ を最小にするパラメータを、正規方程式を解くことで**閉じた式** $\boldsymbol{w}^* = (\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ として求めた。閉じた式とは、答えそのものを直接書き下した式のことであり、この式に $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{y}$ を代入すれば一度の計算で答えが出る。きわめて強力な方法である。

しかし、この方法が使える場面は限られている。本章では、同じ最小化問題を**反復計算**で解く方法、すなわち**勾配降下法**を学ぶ。第 4 回で定義した勾配 ∇L_D が、ここで主役になる。勾配降下法の考え方は最小二乗法に限らず、ニューラルネットワークを含むほぼすべての機械学習モデルの学習の土台になっており、本講義の後半を通じて何度も登場する。ただし、実際の深層学習で使われているのは、本章の前半で学ぶ最も基本的な形そのものではなく、その確率的な変種（確率的勾配降下法）と改良版（Adam など）である。この点は第 5.1 節の最後で整理する。

後半では、「勾配降下法はいつ、どれくらいの速さで答えにたどり着くのか」を考える。その鍵が**凸関数**という概念である。第 2 回・第 4 回で触れた正定値・半正定値が、ここで本来の役割を果たす。最後に、データが巨大なときの**確率的勾配降下法**（ミニバッチ、エポック）と、深層学習で標準的に使われる改良版（**モメンタム**、**Adam**）を紹介する。

5.1　なぜ反復計算が必要か

5.1.1　閉じた式の限界

正規方程式による解法には、3 つの限界がある。

■5.1.1.1　(1) **特徴の数が大きいとき**　$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ は $(d+1) \times (d+1)$ の行列であり、その逆行列を求める計算量はおよそ $(d+1)^3$ に比例する。$d = 10^3$ なら 10^9 回程度の演算で済むが、$d = 10^6$（画像の画素数や語彙数の規模）になると 10^{18} 回となり、現実的でない。行列を保持するメモリも $(d+1)^2$ に比例して増える。

■5.1.1.2　(2) **モデルが線形でないとき**　正規方程式が出てきたのは、L_D が $\boldsymbol{w}$ の **2 次関数**だったからである（第 4.3.4 項）。2 次関数の勾配は $\boldsymbol{w}$ の 1 次式になるので、勾配 $= \boldsymbol{0}$ が連立**一次**方程式になり、逆行列で解けた。ニューラルネットワークのように、パラメータに対して非線形なモデルでは、勾配 $= \boldsymbol{0}$ は非線形の方程式になり、一般に閉じた式では解けない。

■5.1.1.3 (3) **データが逐次的に届くとき** データが一度にすべて手に入るとは限らない。新しいデータが来るたびに $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ を作り直して逆行列を計算するのは無駄が多い。

これらの状況では、「一度の計算で答えを出す」ことをあきらめ、「少しずつ答えに近づいていく」方法に切り替える必要がある。

5.1.2 反復計算という発想

反復計算の考え方は単純である。適当な初期値 $\boldsymbol{w}^{(0)}$ から出発し、

$$\boldsymbol{w}^{(0)} \;\to\; \boldsymbol{w}^{(1)} \;\to\; \boldsymbol{w}^{(2)} \;\to\; \cdots \tag{5.1}$$

と、各ステップで経験損失が**減る向き**に少し動かす。これを十分な回数くり返せば、最小点の近くにたどり着くだろう、という発想である。上付きの (t) は t 回目の反復で得られた値を表す。

霧の中で山を下る状況を想像するとよい。谷底（最小点）がどこにあるかは見えないが、足元の傾きは分かる。傾きが最も急に下がる向きへ一歩進み、また足元の傾きを調べて一歩進む。これをくり返せば、やがて谷底に着く。「足元の傾き」にあたるのが勾配であり、第 4.3.2 項で見たとおり、$-\nabla L_D(\boldsymbol{w})$ が損失の最も速く減る向きであった。

5.1.3 本章で学ぶ「勾配降下法」と実際に使われる手法

はじめに用語を整理しておく。第 5.2〜5.4 節で扱うのは、毎回の更新で**全データ**の勾配 $\nabla L_D(\boldsymbol{w})$ を計算して一歩進む、最も基本的な形の勾配降下法である（区別が必要なときは**バッチ勾配降下法**と呼ぶ）。仕組みと収束の性質を最も見通しよく理解できるので、まずこれを学ぶ。

一方、現在の深層学習で実際に使われているのは、この基本形そのものではない。データの一部（ミニバッチ）だけで勾配を近似する**確率的勾配降下法**（SGD、第 5.5 節）と、過去の勾配を使って歩幅や向きを調整する改良版（**モメンタム**、**Adam**、第 5.6 節）である。「AI は勾配降下法で学習している」という言い方は、正確にはこれらの変種を指している。ただし、「勾配と逆向きに少しずつ進む」という原理、学習率の役割、収束を左右する条件数の考え方は、どの変種にも共通である。本章では、以下で単に「勾配降下法」と言うときは基本形を指し、変種は名前を付けて区別する。

5.2 勾配降下法

5.2.1 1 変数の場合

まず 1 変数で仕組みを確かめる。第 4.3.1 項と同じ下に凸な 2 次関数

$$f(w) = aw^2 - 2bw + c \qquad (a > 0)$$

を考える。最小点は $w^* = b/a$ であった。これを「微分して 0 とおく」のではなく、反復で求めてみる。

点 $w^{(t)}$ での傾きは $f'(w^{(t)}) = 2aw^{(t)} - 2b$ である。傾きが正なら右上がりなので左へ、負なら右へ動けば f は減る。すなわち「傾きと逆の向きに動く」のが正しい。動く量を傾きに比例させて

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta\, f'(w^{(t)}) \tag{5.2}$$

と定める。$\eta > 0$ は 1 歩の大きさを調節する定数で、**学習率**（learning rate）と呼ぶ。記号 η は「イータ」と読む。

この更新を実際に追ってみよう。$f'(w) = 2a(w - w^*)$ と書き直せるので

$$w^{(t+1)} - w^* = (w^{(t)} - w^*) - 2a\eta\,(w^{(t)} - w^*) = (1 - 2a\eta)\,(w^{(t)} - w^*) \tag{5.3}$$

となる。最小点との差が、1 回の更新ごとに $(1 - 2a\eta)$ 倍される。したがって

$$w^{(t)} - w^* = (1 - 2a\eta)^t\,(w^{(0)} - w^*) \tag{5.4}$$

であり、$|1 - 2a\eta| < 1$、すなわち

$$0 < \eta < \frac{1}{a} \tag{5.5}$$

のときに限って $w^{(t)} \to w^*$ と収束する。η が小さいほど $(1 - 2a\eta)$ は 1 に近く、収束は遅い。η が $1/(2a)$ を超えると $(1 - 2a\eta)$ は負になり、最小点を**行き過ぎて**反対側に出る（振動しながら近づく）。さらに $\eta > 1/a$ では差が毎回拡大し、**発散**する。図 5.1 にこの 3 つの様子を示す。

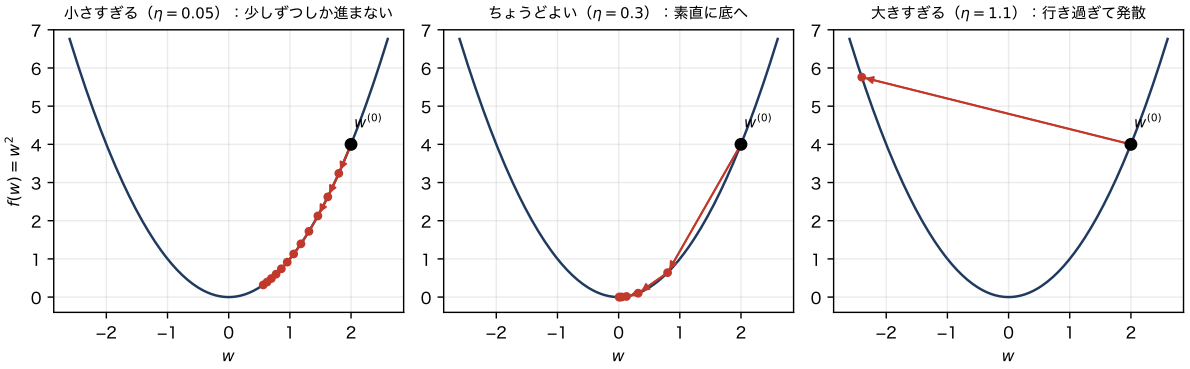


図 5.1　$f(w) = w^2$（$a = 1$）に対する勾配降下法。$w^{(0)} = 2$ から出発。学習率が小さいと進みが遅く、適切なら素直に底へ向かい、$1/a = 1$ を超えると行き過ぎを繰り返して発散する。

1 変数のうちに、重要な観察を 2 つしておく。第一に、収束の速さは a、すなわち $f'' = 2a$ という**曲がり具合**で決まる。第二に、安全な学習率の上限 $1/a$ もまた曲がり具合で決まる。多変数ではこの「曲がり具合」が向きによって異なり、それが収束の難しさを生む。

5.2.2　多変数への拡張

多変数では、傾き f' の役割を勾配 ∇f が担う。

定義：勾配降下法

微分可能な関数 $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ を最小化するために、初期値 $\boldsymbol{w}^{(0)} \in \mathbb{R}^p$ と学習率 $\eta > 0$ を定め、

$$\boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \eta\,\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)}) \qquad (t = 0, 1, 2, \ldots) \tag{5.6}$$

を反復する方法を**勾配降下法**（gradient descent）と呼ぶ。

式 (5.6) は、p 本の式

$$w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} - \eta\,\frac{\partial f}{\partial w_i}(\boldsymbol{w}^{(t)}) \qquad (i = 1, \ldots, p)$$

をベクトルにまとめたものである。各座標について、1 変数のときとまったく同じ更新をしていることになる。

5.2.3 なぜ勾配と逆向きに進むのか

第 4.3.2 項では「∇f は最も急に増える向き」と述べた。ここでその理由を確かめておく。点 $\boldsymbol{w}$ から微小なベクトル $\boldsymbol{\delta}$ だけ動いたときの f の変化は、1 変数のときの $f(w+\delta) \approx f(w) + f'(w)\,\delta$ と同様に

$$f(\boldsymbol{w}+\boldsymbol{\delta}) \;\approx\; f(\boldsymbol{w}) + \nabla f(\boldsymbol{w})^{\top}\boldsymbol{\delta} \tag{5.7}$$

と近似できる（各座標について 1 変数の近似を適用し、足し合わせたものである）。f の変化量は、勾配と移動方向の**内積** $\nabla f(\boldsymbol{w})^{\top}\boldsymbol{\delta}$ で決まる。

ここで第 2 回のコーシー・シュワルツの不等式を思い出そう。$\|\boldsymbol{\delta}\|$ を一定にしたとき、内積 $\nabla f^{\top}\boldsymbol{\delta}$ が最大になるのは $\boldsymbol{\delta}$ が ∇f と同じ向きのとき、最小（最も負）になるのは $\boldsymbol{\delta}$ が $-\nabla f$ の向きのときである。したがって、同じ歩幅なら $-\nabla f$ の向きに進むのが f を最も大きく減らす。式 (5.6) の $\boldsymbol{\delta} = -\eta\nabla f(\boldsymbol{w})$ を式 (5.7) に代入すると

$$f(\boldsymbol{w}^{(t+1)}) \;\approx\; f(\boldsymbol{w}^{(t)}) - \eta\,\|\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})\|^{2} \;\le\; f(\boldsymbol{w}^{(t)}) \tag{5.8}$$

となり、η が十分小さければ各ステップで f は減少する。勾配が $\boldsymbol{0}$ でない限り、必ず減る。これが勾配降下法の根拠である。

5.2.4 最小二乗法への適用

経験損失に適用しよう。第 4.3.4 項より

$$\nabla L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{2}{N}\,\boldsymbol{X}^{\top}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}) \tag{5.9}$$

であるから、更新式は

$$\boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \frac{2\eta}{N}\,\boldsymbol{X}^{\top}\bigl(\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{y}\bigr) \tag{5.10}$$

となる。括弧の中 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{y}$ は現在の予測と真の値の差、すなわち**残差**（の符号を変えたもの）である。以下これを $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^{N}$ と書く。第 i 成分 $r_i = \hat{y}_i - y_i$ が観測 i の残差であり、$\boldsymbol{r}$ は観測の数 N だけ成分を持つ。残差に $\boldsymbol{X}^{\top}$ を掛けるのは、第 4.2.4 項で見たとおり「各列（各特徴）との内積を取る」操作であった。図 5.2 左のように、$\boldsymbol{X}^{\top}$ の第 j 行は $\boldsymbol{X}$ の第 j 列 $\boldsymbol{c}_j$（特徴 j の値を並べたもの）なので、$\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{r}$ の第 j 成分は $\boldsymbol{c}_j^{\top}\boldsymbol{r} = \sum_i x_{ij} r_i$、すなわち「特徴 j と残差の内積」である。つまり式 (5.10) は、成分ごとに見れば「特徴 j と残差の相関が正なら w_j を減らし、負なら増やす」という、きわめて自然な更新である。図 5.2 右は数値例（第 4 回と同じ $D = \{(1,3),(2,5),(3,6)\}$）での 1 回分の更新である。現在の直線が左側で高すぎ、右側で低すぎるとき、残差 $r_i = \hat{y}_i - y_i$ は左で正、右で負になる。x の大きい右側の残差が重く効くので $\boldsymbol{c}_1^{\top}\boldsymbol{r} < 0$ となり、傾き w_1 は増える。一方、残差の単純和 $\boldsymbol{c}_0^{\top}\boldsymbol{r}$ は正なので、切片 w_0 は減る。勾配降下法は、この「どの特徴が残差とどう相関しているか」を見て、パラメータを一斉に修正しているのである。

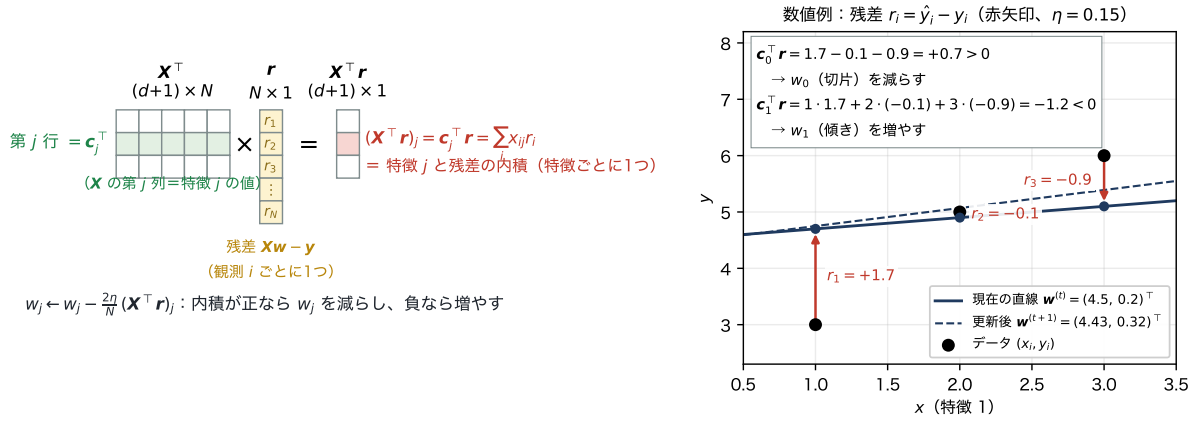


図 5.2　最小二乗法の勾配 $X^\top r$ の意味。左：残差 $r = Xw - y \in \mathbb{R}^N$ は観測ごとに 1 成分を持つ。$X^\top$ の第 j 行は X の第 j 列 c_j なので、$X^\top r$ の第 j 成分は「特徴 j と残差 r の内積」である。右：数値例で $w^{(t)} = (4.5, 0.2)^\top$ からの 1 回の更新。残差（赤矢印）と各特徴との内積の符号が、各 w_j を増やすか減らすかを決める。

1 回の更新に必要な計算は、Xw（$N(d+1)$ 回の掛け算）と $X^\top(\cdot)$（同じく $N(d+1)$ 回）だけであり、逆行列は一切出てこない。d が大きくても、計算量は d に比例して増えるにすぎない。これが反復計算の利点である。

5.2.5　数値例

第 4 回と同じデータ $D = \{(1,3),(2,5),(3,6)\}$ で実際に計算する。計画行列と目的変数は

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

であり、正規方程式の解は $w^* = (5/3,\ 3/2)^\top$ であった。勾配を計算しやすいように

$$A = \frac{2}{N} X^\top X = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 28/3 \end{pmatrix}, \qquad b = \frac{2}{N} X^\top y = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 14 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28/3 \\ 62/3 \end{pmatrix} \tag{5.11}$$

とおくと $\nabla L_D(w) = Aw - b$ であり、更新式は $w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta(Aw^{(t)} - b)$ となる。

初期値 $w^{(0)} = (0,0)^\top$、学習率 $\eta = 0.1$ とする。最初の更新は $Aw^{(0)} = 0$ なので

$$w^{(1)} = 0 - 0.1\,(0 - b) = 0.1\,b = \begin{pmatrix} 14/15 \\ 31/15 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.933 \\ 2.067 \end{pmatrix}$$

2 回目は

$$Aw^{(1)} - b = \begin{pmatrix} 2\cdot 0.933 + 4\cdot 2.067 \\ 4\cdot 0.933 + 9.333\cdot 2.067 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9.333 \\ 20.667 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.133 - 9.333 \\ 23.022 - 20.667 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.800 \\ 2.356 \end{pmatrix}$$

$$w^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.933 \\ 2.067 \end{pmatrix} - 0.1 \begin{pmatrix} 0.800 \\ 2.356 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.853 \\ 1.831 \end{pmatrix}$$

である。以降の推移を表 5.1 にまとめる。

表 5.1　数値例に対する勾配降下法の推移（$\eta = 0.1$、$\boldsymbol{w}^{(0)} = \mathbf{0}$）。最適値は $\boldsymbol{w}^{*} = (1.667,\ 1.500)^{\top}$、$L_D(\boldsymbol{w}^{*}) = 1/18 \approx 0.0556$。

t	$w_0^{(t)}$	$w_1^{(t)}$	$L_D(\boldsymbol{w}^{(t)})$	$\partial L_D/\partial w_0$	$\partial L_D/\partial w_1$
0	0.000	0.000	23.333	-9.333	-20.667
1	0.933	2.067	0.430	0.800	2.356
2	0.853	1.831	0.152	-0.302	-0.163
3	0.884	1.847	0.144	-0.177	0.110
5	0.920	1.829	0.136	-0.179	0.079
10	1.005	1.791	0.118	-0.159	0.070
20	1.148	1.728	0.094	-0.125	0.055
50	1.417	1.610	0.065	-0.060	0.026
100	1.593	1.533	0.056	-0.018	0.008

表から 2 つのことが読み取れる。第一に、損失は最初の数回で急激に下がる（$23.3 \to 0.43 \to 0.15$）。第二に、そこから先は**非常に遅い**。$t = 100$ でもまだ $w_0 = 1.593$ であり、最適値 1.667 との差が残っている。損失の値は 0.056 でほぼ最適だが、パラメータの収束は遅い。この「最初は速く、あとが遅い」という振る舞いの理由を、第 5.3 節で明らかにする。

5.2.6　学習率の役割

同じ問題を、学習率を変えて解いた経路を図 5.3 に示す。

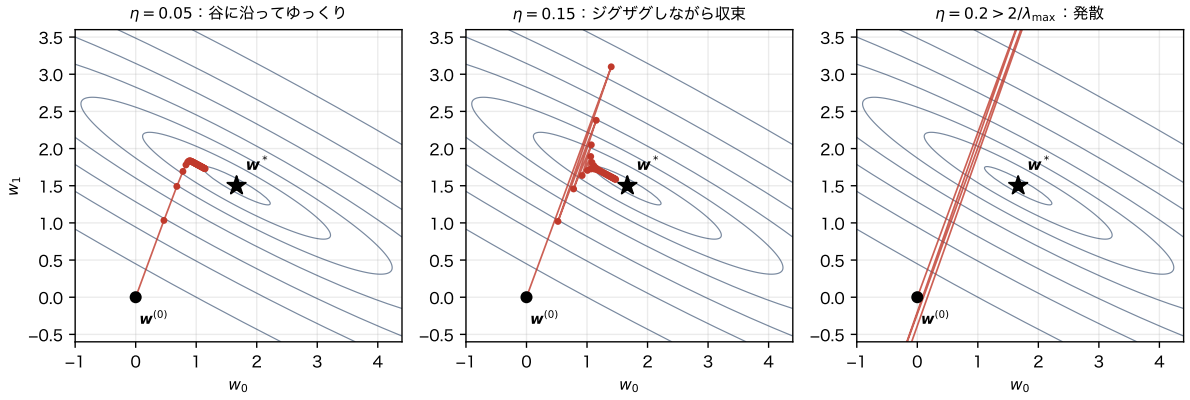


図 5.3　数値例の経験損失の等高線と、勾配降下法の経路（$\boldsymbol{w}^{(0)} = \mathbf{0}$）。左：$\eta = 0.05$ では谷に沿ってゆっくり進む。中：$\eta = 0.15$ では谷を横切る向きに行き過ぎてジグザグするが、収束する。右：$\eta = 0.2$ では 1 歩ごとに振れ幅が拡大し、発散する。

1 変数のときと同じ 3 つの振る舞いが見える。ただし多変数では、ジグザグの様子に注目してほしい。$\eta = 0.15$ の経路は、等高線の**短い軸の方向**には行き過ぎて往復しているのに、**長い軸の方向**（谷底に沿う向き）にはなかなか進まない。谷が細長いほど、この問題は深刻になる。

学習率の選び方は、実務では次のように行う。

- いくつかの値（$0.001, 0.01, 0.1, \ldots$）を試し、損失が発散せず最も速く下がるものを選ぶ
- 最初は大きめにとり、反復が進むにつれて小さくする（**学習率の減衰**）
- 勾配の履歴を使って方向ごとに歩幅を自動調整する（Adam などの適応的手法。深層学習で標準的）

しばらくは最も基本的な、一定の学習率を使う形で考える。学習率の減衰は第 5.5.4 項、Adam は第 5.6 節で扱う。

5.2.7 終了条件

反復は無限には続けられないので、どこかで止める必要がある。よく使われる判定は次の 3 つである。

1. **勾配が小さい**：$\|\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})\| < \varepsilon$。最小点では勾配が $\boldsymbol{0}$ なので、その近くに来た印である。
2. **パラメータが動かない**：$\|\boldsymbol{w}^{(t+1)} - \boldsymbol{w}^{(t)}\| < \varepsilon$。式 (5.6) より、これは 1 と同じ条件を η 倍したものである（第 3.6 節で触れたとおり）。
3. **損失が減らない**：$f(\boldsymbol{w}^{(t)}) - f(\boldsymbol{w}^{(t+1)}) < \varepsilon$。

あるいは単純に、反復回数の上限を決めておく。表 5.1 の例では、$\|\nabla L_D\| < 0.01$ を条件にすると $t \approx 160$ で止まる。

5.3 収束の直感

勾配降下法はいつ収束し、どれくらいの速さで収束するのか。最小二乗法では L_D が 2 次関数なので、1 変数のとき（式 (5.4)、(5.5)）と同じように厳密に答えられる。本節ではその**結果と直感**を述べ、式の導出は付録 A にまとめる。結論は 3 つである：収束の条件は「最も急な向き」で決まる、収束の速さは「条件数」で決まる、だから特徴の標準化が効く。

5.3.1 固有ベクトルの向きごとに 1 変数問題に分かれる

式 (5.11) と同じく $\boldsymbol{A} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{b} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ とおく。$\boldsymbol{A}$ は L_D のヘッセ行列であり（第 4.3.5 項）、最適解は $\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}^* = \boldsymbol{b}$ を満たす（正規方程式の両辺を $2/N$ 倍したもの）。更新式 $\boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \eta(\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{b})$ に $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{w}^*$ を代入すると、誤差 $\boldsymbol{e}^{(t)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{w}^*$ について

$$\boldsymbol{e}^{(t+1)} = (\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A})\,\boldsymbol{e}^{(t)} \tag{5.12}$$

を得る。式 (5.3) の $(1 - 2a\eta)$ が、行列 $(\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A})$ に置き換わった形である。1 変数では「毎回同じ数を掛ける」だけだったが、多変数では「毎回同じ行列を掛ける」ことになる。これを見通しよく扱う道具が固有値である（第 3.7 節）。

コラム：固有値・固有ベクトルを思い出す

第 3.7 節の内容を、本章で使う形に絞ってまとめ直しておく。

定義：正方行列 $\boldsymbol{A}$ に対して $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = \lambda\boldsymbol{v}$（$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$）を満たす λ が固有値、$\boldsymbol{v}$ が固有ベクトルである。行列を掛けると、ほとんどのベクトルは向きも長さも変わる。ところが固有ベクトルだけは**向きが変わらず、長さが λ 倍されるだけ**である。固有ベクトルは、その行列にとっての「特別な向き」、いわば**変換の軸**である。

対称行列なら軸が直交する：$\boldsymbol{A}$ が対称（$\boldsymbol{A}^\top = \boldsymbol{A}$）なら、固有値はすべて実数で、固有ベクトルは**互いに直交する p 本**がとれる。長さを 1 にそろえた固有ベクトルを列に並べた直交行列 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{v}_1 \cdots \boldsymbol{v}_p)$ と、固有値を対角に並べた

$\boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ を使って

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^\top$$

と書ける（**固有値分解**）。本章で固有値を考える相手（$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$、ヘッセ行列、共分散行列）はすべて対称行列なので、以下はこの場合だけを考える。

なぜ便利か：行列の作用が「軸ごとの掛け算」になる：直交する p 本の固有ベクトルは空間全体を張るので、どんなベクトルも $\boldsymbol{e} = c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\boldsymbol{v}_p$ と分解できる（$c_i = \boldsymbol{v}_i^\top\boldsymbol{e}$）。この形にしておくと $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e} = c_1\lambda_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\lambda_p\boldsymbol{v}_p$ であり、$\boldsymbol{A}$ を t 回掛けても $\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{e} = c_1\lambda_1^t\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\lambda_p^t\boldsymbol{v}_p$ と、「軸ごとに λ_i^t 倍」という 1 変数の計算 p 個に分かれる。$\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A}$ も固有ベクトルは同じで、固有値が $1 - \eta\lambda_i$ になる。本節の解析はこの性質だけを使う。

等高線との関係：固有値は軸ごとの曲がり具合：対称行列 $\boldsymbol{A}$ がヘッセ行列であるような 2 次関数 $f(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{w}^\top\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$ を、固有ベクトルの座標 $u_i = \boldsymbol{v}_i^\top\boldsymbol{w}$ で書き直すと

$$f = \frac{1}{2}\left(\lambda_1 u_1^2 + \cdots + \lambda_p u_p^2\right)$$

となり、交差項が消える。したがって**等高線は固有ベクトルを軸とする楕円**で、固有値 λ_i は「$\boldsymbol{v}_i$ の向きに進んだときの曲がり具合」（式 (4.16)）であり、λ_i が大きい軸ほど楕円はその向きに短い（軸の長さは $1/\sqrt{\lambda_i}$ に比例）。すべての $\lambda_i > 0$ ならお椀（正定値）、$\lambda_i = 0$ の向きがあればその向きに平らな樋（とい）、というのが第 4.3.5 項の図 4.5 の正体である。最大と最小の固有値の比 $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$（条件数）は、楕円の細長さの指標である。

数値例：$\boldsymbol{A} = \frac{2}{3}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 28/3 \end{pmatrix}$ の特性方程式 $\det(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}) = \lambda^2 - \frac{34}{3}\lambda + \frac{8}{3} = 0$ を解くと $\lambda_1 \approx 11.09$、$\lambda_2 \approx 0.240$、対応する固有ベクトルは $\boldsymbol{v}_1 \approx (0.40,\ 0.92)^\top$、$\boldsymbol{v}_2 \approx (0.92,\ -0.40)^\top$ である（互いに直交している）。図 5.4 左のとおり、$\boldsymbol{v}_1$ は等高線の短軸（急な向き）、$\boldsymbol{v}_2$ は長軸（緩やかな谷底の向き）を指す。右は同じ勾配降下法の経路を固有ベクトルの座標 (u_1, u_2) で描き直したもので、u_1 は符号を変えながら急速に 0 に近づき、u_2 はじりじりとしか減らない。

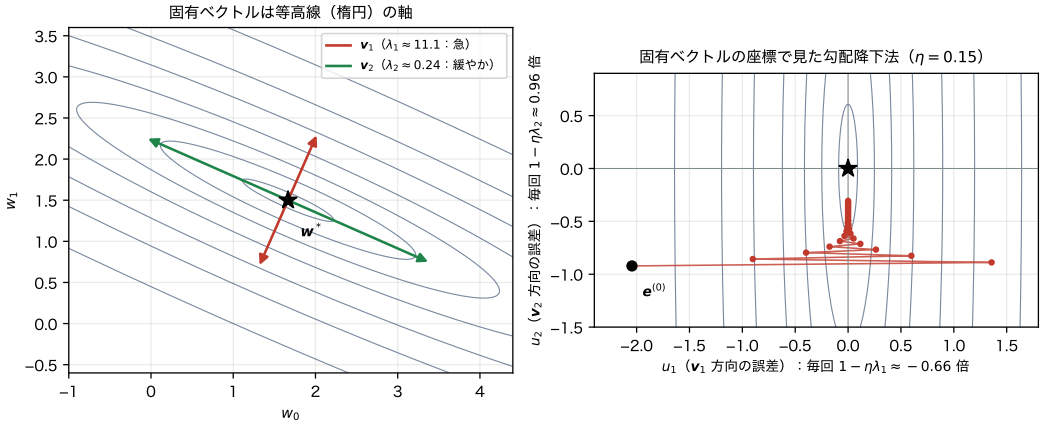


図 5.4　固有ベクトルと勾配降下法。左：数値例の等高線と、$\boldsymbol{w}^*$ を通る 2 本の固有ベクトル。固有値の大きい $\boldsymbol{v}_1$ の向きには等高線が詰まっており（急）、小さい $\boldsymbol{v}_2$ の向きには広い（緩やか）。右：誤差 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}^*$ を固有ベクトルの座標 $u_i = \boldsymbol{v}_i^\top\boldsymbol{e}$ で表すと、等高線は軸に平行な楕円になり、勾配降下法は各軸で独立に $1 - \eta\lambda_i$ 倍の縮小を繰り返す。

$\boldsymbol{A}$ は対称かつ半正定値なので、固有値 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$ と、互いに直交する固有ベクトル $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p$ をもつ。互いに直交する p 本の固有ベクトルは線形独立で $\mathbb{R}^p$ の基底をなすから（第 3.2.3 項）、初期誤差はこれらの一次結合として**一通りに** $\boldsymbol{e}^{(0)} = c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\boldsymbol{v}_p$ と書ける。固有ベクトルの定義 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i = \lambda_i\boldsymbol{v}_i$ より

$(\boldsymbol{I}-\eta\boldsymbol{A})\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_i - \eta\lambda_i\boldsymbol{v}_i = (1-\eta\lambda_i)\boldsymbol{v}_i$ である。式 (5.12) を 1 回適用すると、行列の積は和に分配できるので

$$\boldsymbol{e}^{(1)} = (\boldsymbol{I}-\eta\boldsymbol{A})\boldsymbol{e}^{(0)} = \sum_{i=1}^{p} c_i\,(\boldsymbol{I}-\eta\boldsymbol{A})\boldsymbol{v}_i = \sum_{i=1}^{p} c_i\,(1-\eta\lambda_i)\,\boldsymbol{v}_i$$

となる。右辺もまた固有ベクトルの一次結合であり、基底による表し方は一通りなので、この式は「$\boldsymbol{v}_i$ の向きの係数が c_i から $c_i(1-\eta\lambda_i)$ に変わった」と読める。向きどうしが混ざらないのは、固有ベクトルが線形独立だからである。同じことを t 回くり返せば係数は $(1-\eta\lambda_i)^t$ 倍になるから

$$\boldsymbol{e}^{(t)} = \sum_{i=1}^{p} c_i\,(1-\eta\lambda_i)^t\,\boldsymbol{v}_i \tag{5.13}$$

である（固有値分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\top}$ を使った同じ計算を付録 A に示す）。**各固有ベクトルの向きごとに、1 変数の式 (5.4) がそのまま成り立っている**（1 変数の $2a$ が λ_i に対応する）。向き $\boldsymbol{v}_i$ での「曲がり具合」が λ_i であり（式 (4.16)）、その向きの誤差は $(1-\eta\lambda_i)^t$ で減る。多変数の勾配降下法は、固有ベクトルの向きごとに独立に走る p 個の 1 変数の勾配降下法にほかならない。

定理：2 次関数に対する勾配降下法の収束

$\boldsymbol{A}$ が正定値（固有値がすべて正）のとき、勾配降下法が任意の初期値から $\boldsymbol{w}^*$ に収束するための必要十分条件は、すべての i について $|1-\eta\lambda_i| < 1$、すなわち

$$0 < \eta < \frac{2}{\lambda_{\max}} \tag{5.14}$$

である。ここで $\lambda_{\max} = \lambda_1$ は $\boldsymbol{A}$ の最大固有値である。

条件が**最大**固有値で決まる点に注意する。最も曲がりの急な向きで行き過ぎないように、学習率の上限が決まるのである。数値例では $\boldsymbol{A}$ の固有値は $\lambda_1 \approx 11.09$、$\lambda_2 \approx 0.240$ であり、$2/\lambda_{\max} \approx 0.180$ となる。図 5.3 で $\eta = 0.15$ が収束し $\eta = 0.2$ が発散したのは、このためである。

5.3.2 条件数と収束の速さ

収束するとして、その速さはどうか。式 (5.13) より、最も遅く減るのは $|1-\eta\lambda_i|$ が最も 1 に近い成分である。学習率を上限 $2/\lambda_{\max}$ の近くにとると、$\lambda_{\max}$ の向きはすぐ収束するが、$\lambda_{\min}$ の向きは $(1-\eta\lambda_{\min})$ が 1 に近いままで、いつまでも残る。逆に学習率を小さくすると、今度はすべての向きが遅くなる。学習率をどう選んでも、両方の向きを同時に速く減らすことはできない。

最もよい学習率は、両端の減衰率をそろえる $\eta = 2/(\lambda_{\max}+\lambda_{\min})$ であり、このとき誤差は毎回

$$\rho = \frac{\lambda_{\max}-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}} = \frac{\kappa-1}{\kappa+1}, \qquad \kappa = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \tag{5.15}$$

倍される（導出は付録 A.2）。κ は第 4.8.1 項で導入した**条件数**である。誤差を ε 倍まで縮めるのに必要な反復回数はおよそ $\log(1/\varepsilon)/\log(1/\rho)$ であり、κ が大きいときこれは κ に比例する。

収束の速さと条件数

2 次関数に対する勾配降下法の収束に必要な反復回数は、ヘッセ行列の**条件数** $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ にほぼ比例する。$\kappa = 1$（等高線が円）なら 1 回で収束し、κ が大きい（等高線が細長い楕円）ほど収束は遅い。

数値例では $\kappa \approx 11.09/0.240 \approx 46$ であり、$\rho \approx 0.958$ となる。誤差を $1/100$ にするには $\log 100/\log(1/0.958) \approx 107$ 回の反復が必要で、表 5.1 で $t = 100$ でもまだ差が残っていたのはこのためである。これが第 3.7.3 項で予告した「収束の速さはヘッセ行列の固有値の比で決まる」の正確な意味である。

5.3.3 ジグザグの正体

図 5.3 中央のジグザグも、同じ式から説明できる。$\lambda_{\max}$ の向きでは $(1-\eta\lambda_{\max})$ が負なので、誤差の符号が毎回反転する。すなわち谷を横切る向きに行ったり来たりする。一方 $\lambda_{\min}$ の向きでは $(1-\eta\lambda_{\min})$ が 1 に近い正の数なので、谷底に沿ってじりじりとしか進まない。この 2 つが重なって、細長い谷の中をジグザグに進む経路になる。

勾配は等高線に直交する（第 4.3.2 項）。等高線が細長い楕円のとき、谷底から少し外れた点での勾配は、谷底の向きではなく**谷の壁の向き**をほぼ指す。だから勾配の逆向きに進んでも、谷底に沿って進むことにはならないのである。第 3.7.3 項の「ほぼ平らな谷」は、正規方程式では解の不安定さとして、勾配降下法では収束の遅さとして現れる。同じ条件数の問題である。

5.3.4 特徴のスケーリング

条件数が収束を支配するなら、**条件数を小さくしてから**勾配降下法を適用すればよい。最も簡単で効果の大きい方法が、特徴の**標準化**（standardization）である。各特徴 x_j について、平均 $\bar{x}_j$ を引き、標準偏差 s_j で割る：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j} \tag{5.16}$$

こうすると各特徴は平均 0・分散 1 にそろい、$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の対角成分が均等になる。

数値例でやってみよう。$x = 1, 2, 3$ の平均は 2、標準偏差は $\sqrt{2/3}$ なので $z = (-\sqrt{3/2},\ 0,\ \sqrt{3/2})^\top \approx (-1.225,\ 0,\ 1.225)^\top$ である。標準化した計画行列 $\boldsymbol{Z} = (\mathbf{1}\ \ \boldsymbol{z})$ について

$$\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} 3 & \sum z_i \\ \sum z_i & \sum z_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

となる。平均を引いたので $\sum z_i = 0$、分散を 1 にしたので $\sum z_i^2 = 3 = N$ である。

標準化後のモデル $\hat{y} = w_0 + w_1 z$ の経験損失は $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{Z}\boldsymbol{w}\|^2$ であり、計画行列が $\boldsymbol{X}$ から $\boldsymbol{Z}$ に替わっただけで形は同じである。したがってそのヘッセ行列は、第 5.3.1 項の $\boldsymbol{A} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の $\boldsymbol{X}$ を $\boldsymbol{Z}$ に置き換えた

$$\boldsymbol{A}_{\boldsymbol{Z}} = \frac{2}{N}\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{Z} = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 2\boldsymbol{I}$$

になる。対角行列の固有値は対角成分そのものなので、固有値は両方 2、条件数は $\kappa = 1$。等高線は真円になり、$\eta = 1/2$ とすれば $\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A}_{\boldsymbol{Z}} = \mathbf{0}$ なので、式 (5.12) より誤差は **1 回の更新で 0** になる（図 5.5）。なお、$\boldsymbol{w}$ は標準化後のモデルのパラメータなので、その最適解は元のモデルの $\boldsymbol{w}^*$ とは値が異なる。

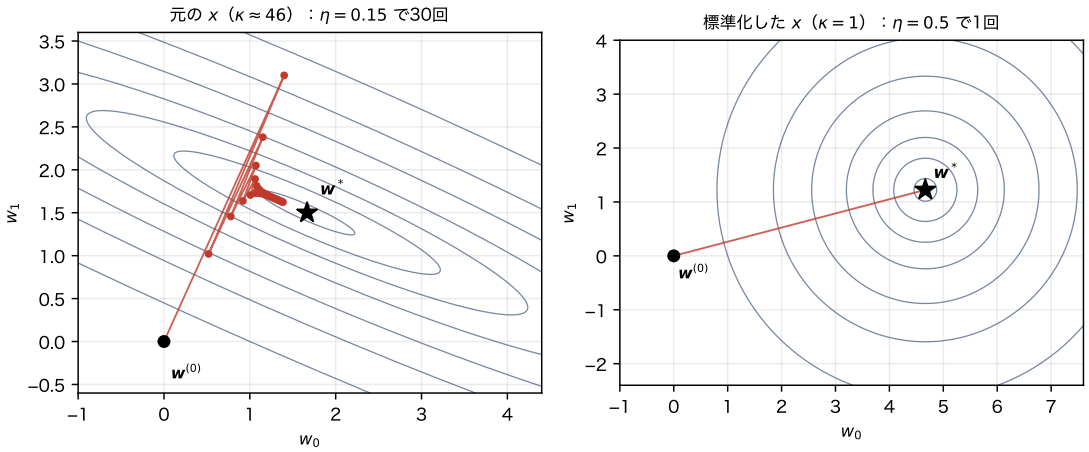


図 5.5　特徴の標準化の効果。左：元の x では等高線が細長く（$\kappa \approx 46$）、$\eta = 0.15$ で 30 回反復してもまだ届かない。右：x を標準化すると等高線が円になり（$\kappa = 1$）、$\eta = 0.5$ で 1 回の更新で最適解に着く。横軸・縦軸はそれぞれのモデルでのパラメータ w_0, w_1 であり、最適解の値は元のモデルとは異なる。

もちろん一般のデータで条件数がちょうど 1 になることはないが、特徴ごとの単位の違い（面積は m^2、距離は分、など）に由来する条件数の悪化は、標準化でほぼ解消できる。勾配降下法を使う前に特徴を標準化するのは、機械学習の実務における基本的な作法である。

ただし、標準化がそろえるのは $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の**対角成分**だけである。2 つの特徴が強く相関していると（第 3.5.5 項の多重共線性）、標準化しても非対角成分が残る。標準化済みの 2 つの特徴 z_1, z_2 の相関係数を r とすると、

$$\frac{1}{N}\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{固有値は } 1 + r \ (\boldsymbol{v}_1 \propto (1,1)^\top), \quad 1 - r \ (\boldsymbol{v}_2 \propto (1,-1)^\top)$$

であり、条件数は $\kappa = (1+r)/(1-r)$ となる。$r = 0.8$ で $\kappa = 9$、$r = 0.95$ で $\kappa = 39$、$r = 0.99$ では $\kappa = 199$ に達する。図 5.6 のように、等高線は $(1,1)$ の向きにつぶれた斜めの楕円になる。2 つの特徴がほぼ同じ情報を持つので、「w_1 を増やして w_2 を減らす」向き（$\boldsymbol{v}_2$）には損失がほとんど変わらず、谷底がその向きに長く伸びるのである。相関（非対角成分）まで消す変換を**白色化**（whitening）といい、付録 A.3 で触れる。

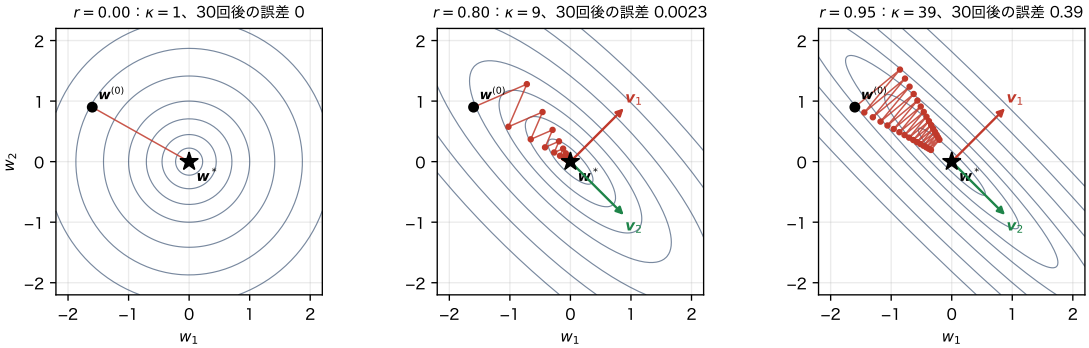


図 5.6　標準化済みの 2 特徴に相関 r があるときの等高線と勾配降下法の経路（$\boldsymbol{w}^* = \boldsymbol{0}$、最適な一定の学習率、30 回反復）。$r$ が大きいほど等高線は $\boldsymbol{v}_1 \propto (1,1)^\top$ の向きにつぶれ、$\boldsymbol{v}_2$ の向きの谷底に沿った収束が遅い（誤差は毎回 r 倍）。

5.4 凸関数

ここまで扱ってきた経験損失 $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ は $\boldsymbol{w}$ の 2 次関数であった。これは 2 つの前提の産物である。モデルが $\boldsymbol{w}$ について**線形**（$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ は $\boldsymbol{w}$ の 1 次式）であることと、損失が**二乗誤差**であることである（第 4.3.4 項）。1 次式を 2 乗するから 2 次式になるのであって、どちらか一方が崩れれば 2 次関数ではなくなる。二乗誤差でもニューラルネットワークのように $\hat{\boldsymbol{y}}$ が $\boldsymbol{w}$ の非線形関数なら 2 次にならないし、線形モデルでも絶対値誤差や、分類で使う損失（第 8 回の対数尤度、第 10 回のヒンジ損失）なら 2 次ではない。

2 次関数（ヘッセ行列が正定値のもの）では停留点がただ一つの最小点であり、勾配降下法はそこに向かって進んだ。しかし一般の関数では、勾配が $\boldsymbol{0}$ になる点が複数あったり、$\boldsymbol{0}$ になっても最小点でなかったりする。「勾配降下法で見つけた点は本当に最小点か」を保証する概念が凸性である。

5.4.1 定義

定義：凸集合

集合 $C \subseteq \mathbb{R}^p$ が**凸集合**（convex set）であるとは、C の任意の 2 点 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ と任意の $\theta \in [0, 1]$ に対して

$$\theta\boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y} \in C \tag{5.17}$$

が成り立つことをいう。すなわち、2 点を結ぶ線分が丸ごと C に含まれる。

記号を確認しておく。$\mathbb{R}^p$ は p 次元ベクトル全体の集合であり、本章では p はパラメータの数（$\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^p$ の次元）である。$C \subseteq \mathbb{R}^p$ は「C は $\mathbb{R}^p$ の部分集合」、$\boldsymbol{x} \in C$ は「点 $\boldsymbol{x}$ は C に属する」を表す。$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ は C に属する 2 つの p 次元ベクトル（たとえば 2 通りのパラメータ）である。$\theta\boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}$ は、$\theta = 1$ で $\boldsymbol{x}$、$\theta = 0$ で $\boldsymbol{y}$ に一致し、θ を 1 から 0 まで動かすと $\boldsymbol{x}$ から $\boldsymbol{y}$ へ線分上を動く（例えば $\theta = 1/2$ なら中点 $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})/2$）。したがって定義は「$C$ のどの 2 点を選んでも、その 2 点を結ぶ線分が C からはみ出さない」と言っている。

図 5.7 に $p = 2$ の例を示す。円板、半平面、三角形は、どの 2 点を結ぶ線分も中に収まるので凸集合である。三日月形やドーナツ形は、2 点の選び方によっては線分が集合の外（くぼみや穴）を通るので凸集合でない。$\mathbb{R}^p$ 全体、球、半空間、部分空間（原点を通る平面など）はすべて凸集合である。

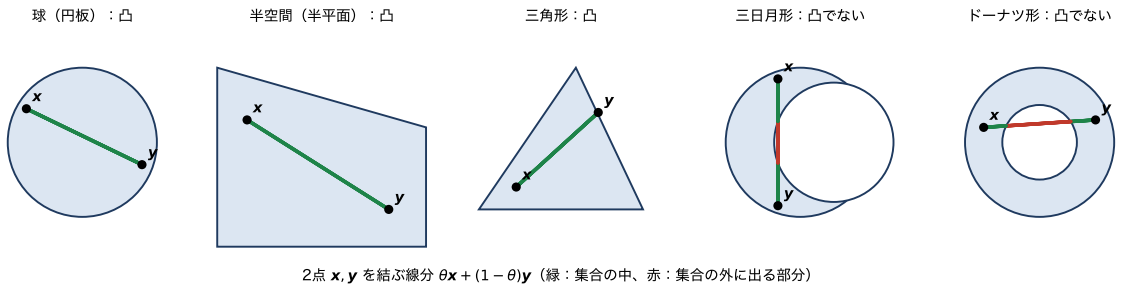


図 5.7 $\mathbb{R}^2$ の凸集合と凸でない集合。左の 3 つは、どの 2 点 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ を結ぶ線分も集合の中に収まる。右の 2 つは、線分が集合の外（赤い部分）に出る 2 点が存在するので凸集合でない。

なぜ凸集合から始めるのかというと、凸関数の定義（次の定義）で「2 点の間の点 $\theta\boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}$ での関数

の値」を考えるので、その点が f の定義域に入っている必要があるからである。本章では f の定義域はつねに $\mathbb{R}^p$ 全体とする（パラメータはどんな値でもとれる）ので、凸集合の条件は自動的に満たされる。定義域を制限する場合（第 6 回の制約付き最適化）に、この条件が効いてくる。

定義：凸関数

凸集合 C 上の関数 $f : C \to \mathbb{R}$ が**凸関数**（convex function）であるとは、任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in C$ と任意の $\theta \in [0,1]$ に対して

$$f\big(\theta \boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}\big) \;\le\; \theta f(\boldsymbol{x}) + (1-\theta) f(\boldsymbol{y}) \tag{5.18}$$

が成り立つことをいう。$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$、$\theta \in (0,1)$ のとき不等号がつねに厳密（$<$）に成り立つなら、**狭義凸**（strictly convex）であるという。

式 (5.18) の意味を図 5.8 左で確認する。ここで用語を一つ定める。関数 f のグラフ上の 2 点 $(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}))$ と $(\boldsymbol{y}, f(\boldsymbol{y}))$ を結ぶ線分を、その 2 点の間の**弦**（chord）と呼ぶ（円の弦と同じ言葉である）。弦上の点は、横の位置が $\theta\boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}$ のとき高さが $\theta f(\boldsymbol{x}) + (1-\theta) f(\boldsymbol{y})$ である（両端の高さを同じ比率 $\theta : 1-\theta$ で混ぜたもの）。

式 (5.18) の左辺は、$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ の間の点 $\theta\boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}$ における**関数の値**（グラフの高さ）、右辺は同じ横の位置における**弦の高さ**である。したがって凸関数とは、**どの 2 点をとっても、弦がグラフの上（または上に接して）にある**関数である。「下に凸」とも呼ばれ、お椀を上向きに置いた形をしている。

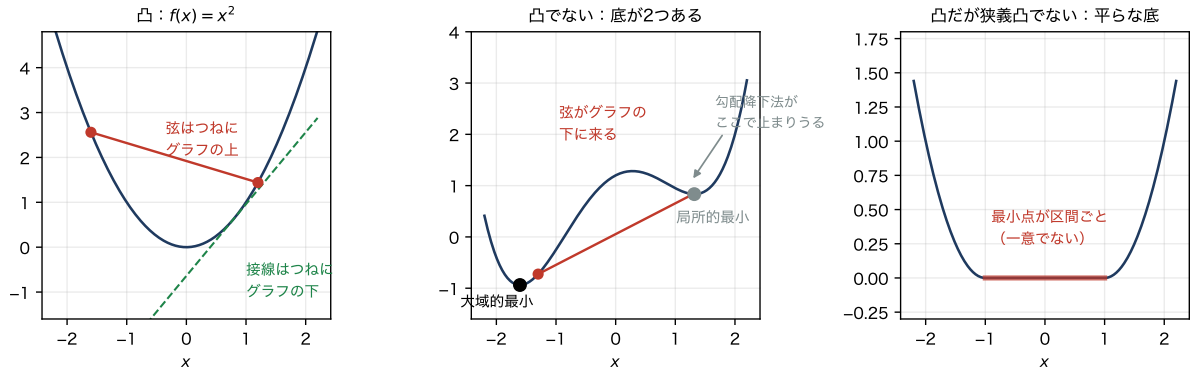


図 5.8　凸関数と凸でない関数。左：$f(x) = x^2$ は凸。任意の弦がグラフの上にあり、任意の接線がグラフの下にある。中：底が 2 つある関数は凸でない。弦がグラフの下に来る区間があり、勾配降下法は局所的最小点で止まりうる。右：底が平らな関数は凸だが狭義凸ではなく、最小点が区間ごと存在する。

1 変数の例を挙げる。x^2、$|x|$、e^x、$x \log x$（$x > 0$）はいずれも凸関数である。x^3 は凸でない（$x < 0$ で上に凸になる）。$\sin x$ も凸でない。多変数では、ノルム $\|\boldsymbol{x}\|$、2 次形式 $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$（$\boldsymbol{A}$ が半正定値のとき）が凸である。また、凸関数の和、凸関数の正の定数倍、凸関数の最大値はいずれも凸関数である（演習問題で確かめる）。

5.4.2　微分可能な場合の判定

定義 (5.18) を直接確かめるのは手間がかかる。微分可能な関数については、次の 2 つの判定法が使える。

定理：凸性の 1 次条件

微分可能な $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ が凸であることは、任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ に対して

$$f(\boldsymbol{y}) \ \geq \ f(\boldsymbol{x}) + \nabla f(\boldsymbol{x})^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \tag{5.19}$$

が成り立つことと同値である。

右辺は、点 $\boldsymbol{x}$ での f の**接平面**（1 変数なら接線）の高さである（式 (5.7) の近似を等式にしたもの）。したがって 1 次条件は、**どの点での接平面も、グラフの下にある**ことを言っている（図 5.8 左）。弦が上、接線が下。この 2 つは同じ性質の表と裏である。

定理：凸性の 2 次条件

2 回微分可能な $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ について、

- f が凸 $\iff$ すべての $\boldsymbol{x}$ でヘッセ行列 $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ が**半正定値**
- すべての $\boldsymbol{x}$ でヘッセ行列が**正定値** $\implies$ f は狭義凸

1 変数なら「$f'' \geq 0$ なら凸、$f'' > 0$ なら狭義凸」である。多変数では、第 4.3.5 項で見たとおり $\boldsymbol{v}^\top (\nabla^2 f)\boldsymbol{v}$ が向き $\boldsymbol{v}$ での 2 階微分なので、「どの向きに切っても $f'' \geq 0$」が半正定値、「どの向きでも $f'' > 0$」が正定値に対応する。第 2.3.2 項で「半正定値なら凸、正定値なら狭義凸」と予告した言葉の意味がこれである。なお 2 つ目の矢印は逆向きには成り立たない。$f(x) = x^4$ は狭義凸だが $f''(0) = 0$ である。

5.4.3 凸関数の最小値

凸関数が重要な理由は、次の性質にある。

定理：凸関数の停留点は大域的最小点

微分可能な凸関数 f について、$\nabla f(\boldsymbol{w}^*) = \boldsymbol{0}$ ならば、$\boldsymbol{w}^*$ は f の**大域的最小点**（global minimum）である。すなわち、すべての $\boldsymbol{w}$ に対して $f(\boldsymbol{w}) \geq f(\boldsymbol{w}^*)$ が成り立つ。さらに f が狭義凸なら、最小点は $\boldsymbol{w}^*$ ただ一つである。

■5.4.3.1 **証明** 1 次条件 (5.19) で $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{w}^*$ とおくと、任意の $\boldsymbol{w}$ に対して

$$f(\boldsymbol{w}) \ \geq \ f(\boldsymbol{w}^*) + \underbrace{\nabla f(\boldsymbol{w}^*)^\top}_{\boldsymbol{0}^\top} (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}^*) = f(\boldsymbol{w}^*)$$

となる。これが大域的最小の定義そのものである。狭義凸のときは、$\boldsymbol{w} \neq \boldsymbol{w}^*$ に対して不等号が厳密になるので、$f(\boldsymbol{w}) > f(\boldsymbol{w}^*)$ であり、$\boldsymbol{w}^*$ 以外に最小点はない。 ■

この定理の意味を整理する。一般の関数では、勾配が $\boldsymbol{0}$ の点は「最小点か、最大点か、鞍点か、局所的な最小点にすぎないか」のいずれかであり、区別には追加の情報が要る（第 4.3.5 項）。しかし凸関数では、**勾配が $\boldsymbol{0}$ の点を見つけさえすれば、それが答え**である。局所的最小点と大域的最小点の区別がない。第 4 回で「$\nabla L_D = \boldsymbol{0}$ とおいて正規方程式を導く」ことが許された理由は、最小二乗法の L_D が凸だから、と一言で言える。

勾配降下法との関係も明らかになる。式 (5.8) により勾配降下法は損失を減らし続け、勾配が $\boldsymbol{0}$ の点に近づく。凸関数なら、その点が大域的最小点である。したがって**凸関数に対しては、勾配降下法は（学習率が適切**

なら）必ず最小点に収束する。凸でない関数では、図 5.8 中央のように、初期値によっては局所的最小点で止まる。

5.4.4 最小二乗法と正則化は凸である

経験損失 $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$ のヘッセ行列は $\frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ であり、式 (4.18) よりつねに半正定値である。よって L_D は**凸関数**であり、停留点は大域的最小点である。$\boldsymbol{X}$ がフルランクならヘッセ行列は正定値で L_D は狭義凸、最小点はただ一つ。ランクが落ちていれば凸だが狭義凸でなく、図 5.8 右のように最小点が平らな谷に沿って無数に並ぶ。これは第 4.7 節の零空間の話の、凸関数の言葉による言い換えである。

第 6 回で扱うリッジ回帰 $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$（$\lambda > 0$）のヘッセ行列は $2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X} + \lambda\boldsymbol{I})$ である。第 4.7.5 項で見たとおり $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X} + \lambda\boldsymbol{I}$ はランクによらず正則であり、固有値は $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の固有値（≥ 0）に $\lambda > 0$ を足したものなので、正定値でもある。したがってリッジ回帰の損失は**つねに狭義凸**で、最小点はつねに一意に定まる。正則化の恩恵の一つが、ここにも現れている。

5.4.5 凸でないとき

ニューラルネットワーク（第 12 回）の損失関数は、パラメータについて凸でない。勾配降下法は局所的最小点や鞍点で止まりうるし、どこで止まるかは初期値に依存する。それでも深層学習が機能している理由は、本講義の範囲を超えるが、「高次元では悪い局所的最小点がまれである」「鞍点は勾配降下法の揺らぎで抜けられる」といったことが経験的・理論的に分かってきている。いずれにせよ、凸関数の理論は「何が保証され、何が保証されないか」を測る基準として、凸でない問題を考えるときにも不可欠である。

初期値についても一言触れておく。凸関数なら初期値はどこでもよく（本章の数値例では $\boldsymbol{w}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ とした）、変わるのは反復回数だけである。一方ニューラルネットワークでは、すべてのパラメータを 0 にしてはいけない理由や、乱数の大きさを層の入力数に合わせて選ぶ方法（LeCun の初期化）など、初期値の設計が学習の成否を左右する。これは第 12 回で扱う。

5.5 確率的勾配降下法

5.5.1 バッチ勾配降下法の問題

式 (5.10) の 1 回の更新には、N 件すべてのデータを使った勾配の計算が必要である。全データ（**バッチ**、batch）を毎回使うので、これを**バッチ勾配降下法**と呼ぶ。N が数百万件になると、1 歩進むだけで大きな計算になり、しかも第 5.3 節で見たとおり、その 1 歩で進める距離は学習率で制限されている。

5.5.2 ミニバッチ

経験損失は各データの損失の平均 $L_D(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\ell_i(\boldsymbol{w})$（$\ell_i(\boldsymbol{w}) = (y_i - \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top\boldsymbol{w})^2$）であるから、勾配も平均 $\nabla L_D = \frac{1}{N}\sum_i \nabla\ell_i$ である。そこで、全データの平均をとる代わりに、**ランダムに選んだ一部のデータ** $B \subset \{1, \ldots, N\}$ だけで勾配を近似する：

$$\boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \eta\,\frac{1}{|B|}\sum_{i\in B}\nabla\ell_i(\boldsymbol{w}^{(t)}) \tag{5.20}$$

この部分集合 B を**ミニバッチ**（mini-batch）、その件数 $|B|$ を**バッチサイズ**と呼び、式 (5.20) を**確率的勾配降下法**（stochastic gradient descent, SGD）と呼ぶ。$|B|$ は 32 や 256 といった小さな数にとることが多い。用語の整理をしておく。

バッチ・ミニバッチ・確率的

- **バッチ勾配降下法**：$|B| = N$。毎回全データで勾配を計算する。式 (5.10)
- **ミニバッチ勾配降下法**：$1 < |B| < N$。実務で「SGD」と言えば通常これを指す
- **（狭義の）確率的勾配降下法**：$|B| = 1$。データ 1 件ごとに更新する

ミニバッチの勾配は本当の勾配 ∇L_D とは異なるが、B を一様ランダムに選べば平均的には一致する（**不偏**である）：B の選び方についての期待値をとると $\mathbb{E}\big[\frac{1}{|B|}\sum_{i\in B}\nabla\ell_i\big] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\nabla\ell_i = \nabla L_D$ となる（第 7 回で確率を学んだ後に確かめてほしい）。図 5.9 左は、ある 1 点 $\boldsymbol{w}$ でミニバッチを引き直して勾配を計算することを 60 回くり返したものである。ミニバッチの勾配は真の勾配（赤矢印）のまわりに散らばるが、その中心は真の勾配に一致し、$|B|$ が大きいほど散らばりは小さい。1 歩あたりの計算量は N から $|B|$ に減り、同じ計算時間で $N/|B|$ 倍の更新ができる。その代わり、勾配の誤差のために経路は揺らぎ、最小点のまわりをふらつく（図 5.9 中央）。

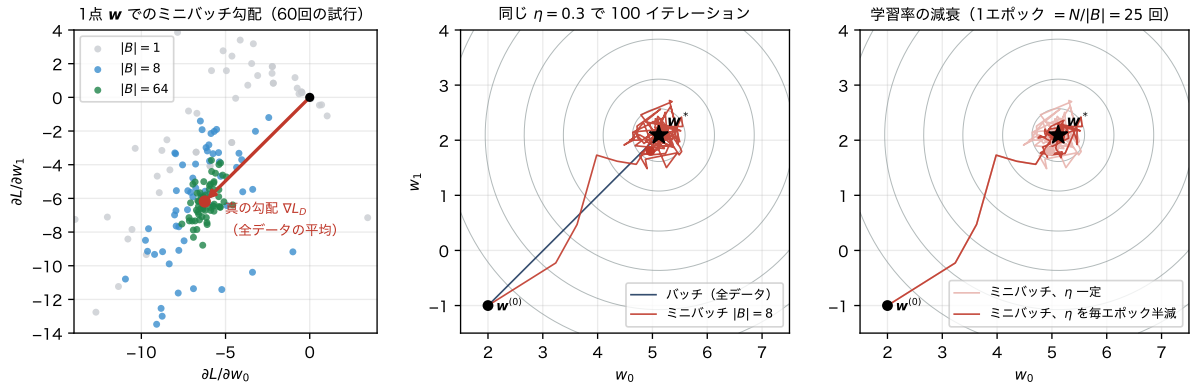


図 5.9　ミニバッチ勾配降下法（$N = 200$ 件の 1 特徴回帰、特徴は標準化済み）。左：1 点 $\boldsymbol{w}$ におけるミニバッチ勾配の散らばり。平均は真の勾配 ∇L_D に一致し、$|B|$ が大きいほど散らばりは小さい。中：同じ学習率でのバッチ勾配降下法（紺）とミニバッチ法（$|B| = 8$、赤）の経路。ミニバッチ法は揺らぎながら進み、最小点のまわりをふらつく。右：エポックごとに学習率を半減すると、ふらつきが収まり最小点に近づく（第 5.5.4 項）。

5.5.3　エポック

実際には、毎回 N 件から無作為に $|B|$ 件を選び直すのではなく、データ全体を**シャッフル**して先頭から $|B|$ 件ずつ切り出していく。こうすると、$N/|B|$ 回の更新で全データをちょうど 1 回ずつ使い終わる。この「全データを一巡する」単位を**エポック**（epoch）と呼ぶ。1 回の更新を**イテレーション**（iteration）または**ステップ**と呼び、

$$1\ \text{エポックのイテレーション数} = \frac{N}{|B|}$$

である。例えば $N = 60000$、$|B| = 100$ なら 1 エポックは 600 イテレーションになる。エポックが終わるたびにデータを再びシャッフルし、次のエポックに入る（図 5.10）。

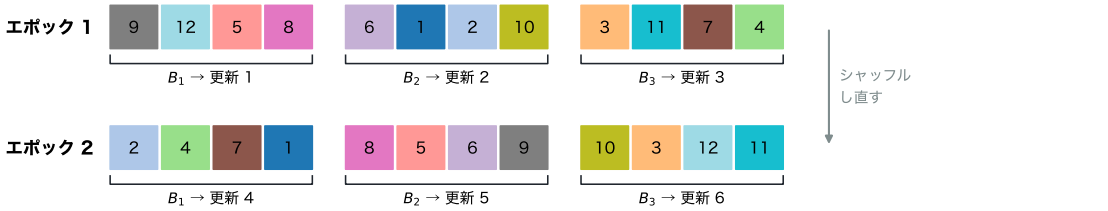


図 5.10　エポックとイテレーション。$N = 12$ 件を $|B| = 4$ 件ずつのミニバッチに切り分けると、1 エポック（全データを一巡）は $N/|B| = 3$ 回の更新からなる。エポックごとに順序をシャッフルし直す。

学習の長さは「何エポック回すか」で指定するのが普通である。ここで、式 (5.20) の更新はミニバッチを 1 つ取り出すたびに 1 回行うので、1 エポックの間に $N/|B|$ 回適用される（図 5.10 のエポック 1 なら B_1, B_2, B_3 に対して更新 1、2、3）。一方、バッチ勾配降下法の式 (5.10) は全 N 件で勾配を計算して 1 回動くので、その 1 回の更新がちょうど 1 エポック（全データを 1 回使う）に相当する。したがって同じエポック数で比べると、ミニバッチ法は $N/|B|$ 倍の更新を行っていることになる。第 5.3 節の「必要な反復回数」はイテレーション数についての話であり、エポック数に直せば $|B|/N$ 倍になる。これが、N が大きいときにミニバッチ法が圧倒的に有利な理由である。

5.5.4　学習率の減衰

ミニバッチの勾配には誤差があるので、学習率 η を固定したままでは最小点のまわりを η に比例する幅でふらつき続け、ぴたりとは収束しない。そこで、エポックが進むにつれて学習率を徐々に小さくする（**学習率の減衰**、learning rate decay）。例えば一定エポックごとに η を $1/10$ にする、あるいは $\eta_t = \eta_0/\sqrt{t}$ のように減らす。初めは大きな歩幅で大まかな位置を探し、後半は小さな歩幅で細かく詰める、という考え方である。図 5.9 右では、エポックごとに η を半減させることで、一定の η では残っていたふらつきが収まっている。深層学習の学習はほぼすべてこの方法（とその改良）で行われている。

5.6　勾配降下法の改良：モメンタムと Adam

第 5.3 節で見たとおり、勾配降下法の弱点は条件数が大きいときのジグザグと遅さである。最小二乗法なら標準化や白色化で条件数を整えられるが、ニューラルネットワークでは損失関数の形がパラメータの場所ごと・層ごとに異なり、前もって条件数を整えることができない。そこで、**更新式そのもの**を工夫して谷に沿って速く進む方法が数多く提案されてきた。ここでは最も基本的な**モメンタム**と、深層学習で標準的に使われる **Adam** を紹介する。以下では t 回目の勾配を $\boldsymbol{g}^{(t)} = \nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})$ と略記する。確率的勾配降下法ではミニバッチ勾配に置き換えればよい。

5.6.1　モメンタム

第 5.3.3 項のジグザグを思い出そう。谷の壁の向きの成分は符号が毎回反転し、谷底の向きの成分はいつも同じ向きを指していた。ならば、**過去の勾配を足し合わせて**進めばよい。反転する成分は打ち消し合い、同じ向きの成分は積み上がる。これが**モメンタム**（momentum、運動量）法である：

$$\boldsymbol{v}^{(t+1)} = \beta\,\boldsymbol{v}^{(t)} - \eta\,\boldsymbol{g}^{(t)}, \qquad \boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} + \boldsymbol{v}^{(t+1)} \tag{5.21}$$

$\boldsymbol{v}$ は**速度**、$\beta \in [0, 1)$ は**モメンタム係数**で、0.9 がよく使われる。$\boldsymbol{v}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ から始め、$\beta = 0$ とすれば通常の勾配降下法に戻る。坂を転がるボールを思い浮かべるとよい。勾配 $\boldsymbol{g} = \nabla f$ は「最も急に**上る**向き」を指すので、ボールに働く力は**下り**向きの $-\boldsymbol{g}$ である。式 (5.21) の $-\eta \boldsymbol{g}^{(t)}$ はこの力による速度の変化（加速）であり、符号は通常の勾配降下法 $\boldsymbol{w} \leftarrow \boldsymbol{w} - \eta \nabla f$ と同じである（$+\eta \boldsymbol{g}$ にするとボールは坂を登ってしまう）。ボールはこの力で加速されるが、それまでの速度を β 倍だけ保ち続ける（慣性）。谷の壁に当たって跳ね返る動きは慣性で均され、谷底に沿った動きは加速していく。

式 (5.21) を $\boldsymbol{v}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ から展開すると

$$\boldsymbol{v}^{(t+1)} = -\eta \sum_{k=0}^{t} \beta^{\,t-k}\, \boldsymbol{g}^{(k)} \tag{5.22}$$

となる。速度とは、過去の勾配を古いものほど β 倍ずつ軽くして足した**指数的な重み付き和**である。もし勾配がずっと同じ $\boldsymbol{g}$ なら、$\boldsymbol{v}$ は $-\eta \boldsymbol{g}(1 + \beta + \beta^2 + \cdots) = -\eta \boldsymbol{g}/(1 - \beta)$ に近づく。すなわち、同じ向きが続く成分では実効的な学習率が $1/(1 - \beta)$ 倍（$\beta = 0.9$ なら 10 倍）になる。逆に $\boldsymbol{g}, -\boldsymbol{g}, \boldsymbol{g}, -\boldsymbol{g}, \ldots$ と反転を繰り返す成分では $\boldsymbol{v}$ は $-\eta \boldsymbol{g}/(1 + \beta)$ 程度に抑えられる（演習問題 9）。谷底方向は加速し、壁方向は減速する、という狙いどおりの振る舞いである。

2 次関数に対しては、付録 A と同じ固有値解析ができ、η と β を最適に選んだときの減衰率は

$$\rho_{\mathrm{mom}} = \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \tag{5.23}$$

になることが知られている（Polyak, 1964。証明は省く）。式 (5.15) の $(\kappa - 1)/(\kappa + 1)$ と比べると、必要な反復回数が κ に比例から $\sqrt{\kappa}$ に比例へと改善する。$\kappa = 10^4$ なら 100 倍の差である。数値例（$\kappa \approx 46$）では、$\|\boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{w}^{*}\| < 0.01$ に達するまでに勾配降下法（$\eta = 0.15$）が 124 回かかるのに対し、同じ η に $\beta = 0.7$ のモメンタムを加えると 23 回で済む（図 5.11 中央）。ただし β を大きくしすぎると、ボールが谷底を行き過ぎて振動する。図の中央でも最初の数歩は大きく揺れている。

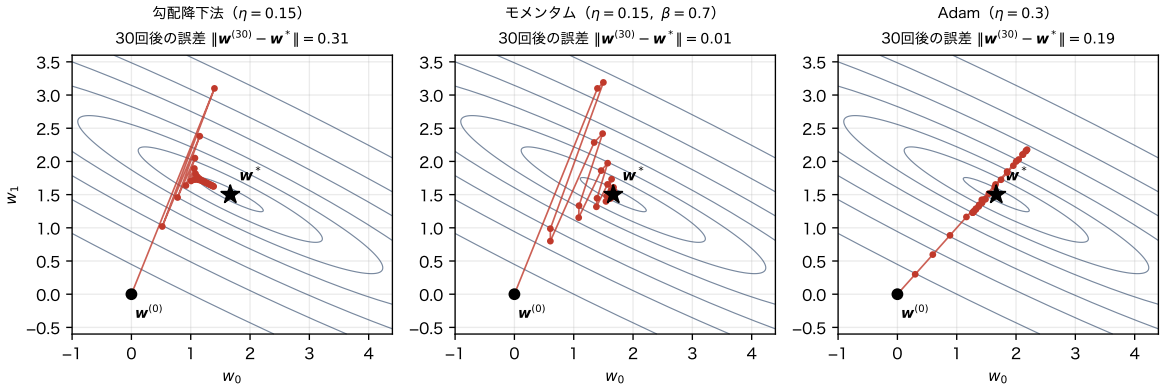


図 5.11　数値例に対する 3 つの方法の経路（それぞれ 30 回の更新）。左：勾配降下法は谷の壁をジグザグに往復しながらゆっくり谷底を進む。中央：モメンタムは最初に大きく揺れるが、往復の成分が打ち消されて速く最小点に近づく。右：Adam は各座標をほぼ一定の歩幅 η で動かすため、等高線の形によらず対角線上を進み、最小点を少し行き過ぎてから戻る。

5.6.2 座標ごとに歩幅を変える

勾配降下法のもう一つの弱点は、1 つの学習率 η をすべての成分に共通して使うことである。細長い谷では、勾配の大きな成分（壁の向き）に合わせて η を小さくせざるをえず、勾配の小さな成分（谷底の向き）はほとんど動けない。標準化と同じ発想を更新式に組み込み、**勾配の大きな成分は歩幅を小さく、小さな成分は歩幅を大きく**すればよい。そのために、勾配の 2 乗の移動平均 $\boldsymbol{s}$ を成分ごとに持ち、勾配をその平方根で割る：

$$\boldsymbol{s}^{(t+1)} = \beta_2\, \boldsymbol{s}^{(t)} + (1-\beta_2)\, \boldsymbol{g}^{(t)} \odot \boldsymbol{g}^{(t)}, \qquad \boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \eta\, \frac{\boldsymbol{g}^{(t)}}{\sqrt{\boldsymbol{s}^{(t+1)}} + \epsilon} \tag{5.24}$$

ここで $\odot$ は成分ごとの積、平方根と割り算も成分ごとに行う。ϵ（10^{-8} 程度）は 0 で割るのを防ぐための小さな定数である。この方法は RMSProp（Hinton, 2012）と呼ばれる。$\sqrt{s_j}$ は成分 j の勾配の典型的な大きさなので、$g_j/\sqrt{s_j}$ はおよそ ± 1 の大きさになり、**どの成分も 1 回におよそ η だけ動く**。勾配の大きさ（単位）が更新量から消えるのである。

5.6.3 Adam

モメンタム（勾配の移動平均）と RMSProp（勾配の 2 乗の移動平均）を組み合わせ、さらに初期のずれを補正したものが **Adam**（adaptive moment estimation; Kingma and Ba, 2015）である。現在の深層学習で最も広く使われている更新則であり、次の 3 段階からなる。

Adam の更新則

$\boldsymbol{m}^{(0)} = \boldsymbol{v}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ から始め、$t = 1, 2, \ldots$ について

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{m}^{(t)} &= \beta_1\, \boldsymbol{m}^{(t-1)} + (1-\beta_1)\, \boldsymbol{g}^{(t-1)} && \text{（勾配の移動平均：1 次モーメント）} \\
\boldsymbol{v}^{(t)} &= \beta_2\, \boldsymbol{v}^{(t-1)} + (1-\beta_2)\, \boldsymbol{g}^{(t-1)} \odot \boldsymbol{g}^{(t-1)} && \text{（勾配の 2 乗の移動平均：2 次モーメント）} \\
\hat{\boldsymbol{m}}^{(t)} &= \frac{\boldsymbol{m}^{(t)}}{1-\beta_1^t}, \qquad \hat{\boldsymbol{v}}^{(t)} = \frac{\boldsymbol{v}^{(t)}}{1-\beta_2^t} && \text{（バイアス補正）} \\
\boldsymbol{w}^{(t)} &= \boldsymbol{w}^{(t-1)} - \eta\, \frac{\hat{\boldsymbol{m}}^{(t)}}{\sqrt{\hat{\boldsymbol{v}}^{(t)}} + \epsilon} && \text{（更新）}
\end{aligned} \tag{5.25}$$

既定値は $\beta_1 = 0.9$、$\beta_2 = 0.999$、$\epsilon = 10^{-8}$、$\eta = 10^{-3}$ である。

各段階の意味を確認しよう。

- **1 次モーメント $\boldsymbol{m}$**：モメンタムの速度と同じ役割だが、$(1-\beta_1)$ を掛けて正規化してあるので、$\boldsymbol{m}$ は勾配と同じスケールの「平均的な勾配」になる。符号が反転する成分は平均で小さくなり、同じ向きが続く成分は残る。
- **2 次モーメント $\boldsymbol{v}$**：RMSProp の $\boldsymbol{s}$ と同じで、各成分の勾配の典型的な大きさの 2 乗。$\beta_2 = 0.999$ は、およそ過去 1000 回分の平均をとることに相当する。
- **バイアス補正**：$\boldsymbol{m}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ から始めるため、最初のうち $\boldsymbol{m}$ は小さすぎる。$t = 1$ では $\boldsymbol{m}^{(1)} = (1-\beta_1)\boldsymbol{g}^{(0)} = 0.1\, \boldsymbol{g}^{(0)}$ である。これを $1-\beta_1^t$ で割ると $\hat{\boldsymbol{m}}^{(1)} = \boldsymbol{g}^{(0)}$ と正しい大きさに戻る。t が大きくなると $\beta_1^t \to 0$ なので補正は効かなくなる。$\boldsymbol{v}$ についても同様で、$\beta_2 = 0.999$ では $\boldsymbol{v}$ が本来の大きさに育つまで 1000 回程度かかるため、この補正は欠かせない。
- **更新**：$\hat{\boldsymbol{m}}/\sqrt{\hat{\boldsymbol{v}}}$ は「平均的な勾配」を「典型的な大きさ」で割ったもので、各成分がおよそ ± 1 以下に

なる。したがって**各成分の 1 回の更新量は高々 η 程度**であり、勾配の大きさによらない。特に $t=1$ では $\hat{\boldsymbol{m}} = \boldsymbol{g}^{(0)}$、$\hat{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{g}^{(0)} \odot \boldsymbol{g}^{(0)}$ なので、更新量はちょうど $\eta \cdot \mathrm{sign}(\boldsymbol{g}^{(0)})$ である（演習問題 9）。

図 5.11 右は数値例に Adam（$\eta = 0.3$）を適用したものである。最初は両成分が毎回 0.3 ずつ、対角線に沿って進んでいる。最小点を行き過ぎると勾配の符号が変わり、$\boldsymbol{m}$ が小さくなって歩幅が縮み、引き返す。この例では収束までの回数は勾配降下法とあまり変わらず（$\|\boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{w}^*\| < 0.01$ まで 96 回）、モメンタムの方が速い。Adam の強みは速さそのものより、**勾配のスケールに左右されない**ことにある。表 5.2 は、数値例の特徴 x の単位を 10 倍、100 倍にしたとき（$x = 10, 20, 30$ や $x = 100, 200, 300$ と測り直したとき）の反復回数である。勾配降下法は条件数の悪化がそのまま反復回数に跳ね返り、学習率も毎回選び直さなければならない。Adam は同じ η のまま、ほぼ同じ回数で収束する。

表 5.2　特徴 x の単位を変えたときの反復回数（$\|\boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{w}^*\| < 0.01$ に達するまで）。勾配降下法は各行で最適な学習率 $\eta = 2/(\lambda_{\max} + \lambda_{\min})$ を用いた。元の $\eta = 0.15$ では 2 行目以降は発散する。Adam は $\eta = 0.3$ で固定。

特徴の値	条件数 κ	勾配降下法の η	勾配降下法	Adam
$x = 1, 2, 3$	46	0.18	125 回	96 回
$x = 10, 20, 30$	3.3×10^3	2.1×10^{-3}	8394 回	92 回
$x = 100, 200, 300$	3.3×10^5	2.1×10^{-5}	835650 回	659 回

5.6.4　どれを使うか

- 最小二乗法のように条件数を整えられる凸問題では、標準化した上での勾配降下法かモメンタムで十分であり、理論的な保証もそちらが強い。Adam は凸問題でも収束しない例が知られており（Reddi et al., 2018）、改良版が提案されている。
- ニューラルネットワークのように、層ごとに勾配のスケールが桁違いに異なり、条件数を前もって整えられない問題では、Adam（とその変種）が事実上の標準である。学習率をあまり丁寧に調整しなくても動く頑健さが、最大の利点である。
- いずれの方法でも学習率 η は調整が必要であり、第 5.5.4 項の学習率の減衰も併用する。Adam の η は「1 回に各パラメータが動く量」という意味を持つので、パラメータの典型的な大きさ（0.01 〜 1 程度）より十分小さく選ぶ、という目安が立つ。

本章で見てきた標準化・白色化・Adam は、いずれも「勾配降下法が扱う量のスケールをそろえる」という一つの考え方の現れである。勾配降下法は本来スケールに敏感な方法であり、そのままでは条件数の悪い問題に弱い。データの側（標準化・白色化）と更新則の側（Adam）でスケールをそろえることで、深層学習のような巨大な非凸問題でも実用になっている。第 12 回で扱うパラメータの初期値の設計（各層の出力の分散をそろえる）も、同じ発想の延長にある。

5.7　正規方程式と勾配降下法の比較

2 つの解法を表 5.3 に整理する。

表 5.3　正規方程式と勾配降下法の比較

	正規方程式（第 4 回）	勾配降下法（本章）
解の求め方	閉じた式で一度に	反復で少しずつ
計算量	$(d+1)^3$ に比例（逆行列）	1 回あたり $N(d+1)$ に比例。反復回数は κ に比例
d が大きいとき	困難	問題ない
N が大きいとき	$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ を作れれば問題ない	SGD で対応
非線形モデル	使えない	使える（勾配さえ計算できれば）
調整すべきもの	なし	学習率、初期値、終了条件
精度	厳密解	近似解（反復を重ねれば任意の精度）
条件数の影響	解の数値誤差が増幅	収束が遅くなる

最小二乗法に限れば、d が数千程度までなら正規方程式（を QR 分解などで解いたもの）が速くて正確である。勾配降下法の真価は、d が巨大なとき、そして何よりモデルが非線形なときに発揮される。第 12 回のニューラルネットワークでは、勾配を効率よく計算する方法（誤差逆伝播法）と組み合わせて、本章の更新式 (5.6) がそのまま使われる。

5.8　まとめ

- 正規方程式は d が大きいときや非線形モデルでは使えない。代わりに**反復計算**で最小点に近づく
- **勾配降下法**：$\boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \eta\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})$。$-\nabla f$ は損失が最も速く減る向きであり、η が小さければ各ステップで損失は減る
- 最小二乗法では $\nabla L_D = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{X}\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y})$。1 回の更新は $N(d+1)$ に比例する計算で済み、逆行列は不要
- 学習率 η は小さすぎると遅く、大きすぎると発散する。2 次関数では $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$ が収束の条件
- 収束の速さはヘッセ行列の**条件数** $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ で決まる。細長い谷ではジグザグして遅い。特徴の**標準化**で $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の対角成分をそろえ、条件数を改善できる（相関＝非対角成分まで消す**白色化**は付録 A.3）
- **凸関数**：弦がグラフの上にある関数。微分可能なら接平面がグラフの下、2 回微分可能ならヘッセ行列が半正定値、と同値
- 凸関数では**停留点＝大域的最小点**。狭義凸なら一意。だから最小二乗法は $\nabla L_D = \boldsymbol{0}$ を解けばよく、勾配降下法は必ず最小点に収束する
- **確率的勾配降下法**：ミニバッチで勾配を近似し、N が巨大でも 1 歩を安く進む。全データを一巡する単位が**エポック**、1 回の更新が**イテレーション**。勾配の誤差によるふらつきは**学習率の減衰**で収める
- **モメンタム**は過去の勾配を蓄積してジグザグを打ち消し、反復回数を κ 比例から $\sqrt{\kappa}$ 比例へ改善する。**Adam** は勾配の移動平均を勾配の大きさで割り、各成分を歩幅 η 程度で動かす。勾配のスケールに左右されず、深層学習の標準的な方法である

本章で、「経験損失を最小にするパラメータを求める」という第 1 回以来の問題に、2 通りの解法（閉じた式

と反復計算）が揃った。しかし第 1 回で述べたとおり、経験損失を最小にすることと、未知のデータに対する誤差を小さくすることは別である。次回（第 6 回）は、訓練データへの当てはまりを少し犠牲にしてでも汎化を改善する**正則化**を扱う。本章で登場した $\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$ という項が、その主役になる。

5.9 演習問題

1. **1 変数の勾配降下法**　$f(w) = 3w^2 - 12w + 5$ について答えよ。
   (a) 最小点 w^* を微分して求めよ。
   (b) $w^{(0)} = 0$、$\eta = 0.1$ として $w^{(1)}, w^{(2)}, w^{(3)}$ を計算せよ。
   (c) 式 (5.4) を用いて、$w^{(t)} - w^*$ を t の式で書け。$w^{(3)}$ の値が (b) と一致することを確かめよ。
   (d) この f に対して勾配降下法が収束する学習率の範囲を求めよ。また、振動せずに収束する（$w^{(t)}$ が w^* を行き過ぎない）範囲を求めよ。
2. **最小二乗法への適用**　$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$、$\boldsymbol{y} = (1, 2, 2)^\top$（第 4 回演習問題 1 のデータ）について答えよ。
   (a) $\boldsymbol{A} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ と $\boldsymbol{b} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ を求めよ。
   (b) $\boldsymbol{w}^{(0)} = \boldsymbol{0}$、$\eta = 0.1$ として $\boldsymbol{w}^{(1)}$ と $\boldsymbol{w}^{(2)}$ を計算せよ。
   (c) $L_D(\boldsymbol{w}^{(0)})$、$L_D(\boldsymbol{w}^{(1)})$、$L_D(\boldsymbol{w}^{(2)})$ を計算し、単調に減っていることを確かめよ。
   (d) 第 4 回で求めた厳密解 $\boldsymbol{w}^* = (7/6, 1/2)^\top$ と $\boldsymbol{w}^{(2)}$ を比べ、どちらの成分がより収束しているか述べよ。
3. **収束条件**　問 2 の $\boldsymbol{A}$ について答えよ。
   (a) $\boldsymbol{A}$ の固有値 $\lambda_1 > \lambda_2$ を求めよ（特性方程式を解く）。
   (b) 条件数 κ を求めよ。
   (c) 勾配降下法が収束する学習率の上限 $2/\lambda_{\max}$ を求めよ。
   (d) 式 (5.15) の最適な学習率と、そのときの減衰率 ρ を求めよ。誤差を $1/1000$ にするのに必要な反復回数を見積もれ。
   (e) λ_1, λ_2 に対応する固有ベクトル $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ を求め、互いに直交することを確かめよ。L_D の等高線（楕円）の長軸はどちらの固有ベクトルの向きか。理由とともに述べよ。
4. **勾配と逆向きに進む理由**　$f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ を微分可能とし、点 $\boldsymbol{w}$ で $\nabla f(\boldsymbol{w}) \neq \boldsymbol{0}$ とする。長さ 1 の方向ベクトル $\boldsymbol{u}$（$\|\boldsymbol{u}\| = 1$）に対して、方向微分 $D_{\boldsymbol{u}} f(\boldsymbol{w}) = \nabla f(\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{u}$ を考える。
   (a) コーシー・シュワルツの不等式を用いて $-\|\nabla f(\boldsymbol{w})\| \le D_{\boldsymbol{u}} f(\boldsymbol{w}) \le \|\nabla f(\boldsymbol{w})\|$ を示せ。
   (b) 上の不等式で等号が成り立つ $\boldsymbol{u}$ をそれぞれ求めよ。
   (c) 式 (5.8) を導け。$\eta > 0$ かつ $\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)}) \neq \boldsymbol{0}$ なら右辺が $f(\boldsymbol{w}^{(t)})$ より真に小さいことを説明せよ。
5. **標準化**　3 件のデータの特徴が $x = 10, 20, 30$ であるとする。
   (a) バイアス項を含む計画行列 $\boldsymbol{X}$ について $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ を求め、その固有値と条件数を求めよ（固有値は小数第 2 位までででよい）。
   (b) x を標準化した z を求め、計画行列 $\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{1}\ \ \boldsymbol{z})$ について $\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{Z}$ と条件数を求めよ。
   (c) (a) と (b) で勾配降下法の収束に必要な反復回数がおよそ何倍違うか、式 (5.15) をもとに述べよ。
6. **凸関数の判定**　次の関数が凸かどうかを、2 次条件（1 変数なら $f'' \ge 0$）で判定せよ。凸の場合は狭義凸かどうかも述べよ。

(a) $f(x) = e^x$

(b) $f(x) = x^3$

(c) $f(x) = -\log x$（$x > 0$）

(d) $f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$、ただし $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(e) $f(\boldsymbol{w}) = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{w}\|^2$（$\lambda > 0$、$\boldsymbol{X}$ は任意）

7. **凸関数の性質**　$f, g : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ を凸関数とする。定義 (5.18) に基づいて次を示せ。

(a) $f + g$ は凸関数である。

(b) $c > 0$ に対して cf は凸関数である。

(c) $h(\boldsymbol{x}) = \max\{f(\boldsymbol{x}), g(\boldsymbol{x})\}$ は凸関数である。

(d) (a)(b) を用いて、経験損失 $\frac{1}{N}\sum_i (y_i - \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \boldsymbol{w})^2$ が凸であることを、各項 $(y_i - \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \boldsymbol{w})^2$ が凸であることから導け（各項が凸であることは、1 変数の u^2 が凸であることと u が $\boldsymbol{w}$ の 1 次式であることから認めてよい）。

8. **局所的最小点**　$f(w) = w^4 - 4w^3 + 4w^2 + 1 = w^2(w-2)^2 + 1$ について答えよ。

(a) $f'(w) = 0$ となる w をすべて求めよ。

(b) それぞれの点が極小・極大のどちらかを f'' の符号で判定せよ。

(c) この f は凸か。理由とともに述べよ。

(d) $w^{(0)} = 1.2$ から小さな学習率で勾配降下法を始めたとき、どの点に収束するか。$w^{(0)} = 0.8$ ならどうか。初期値によって結果が変わる理由を述べよ。

9. **モメンタムと Adam**

(a) 式 (5.21) を $\boldsymbol{v}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ から展開して式 (5.22) を導け。

(b) 勾配がずっと同じ $\boldsymbol{g}$ であるとき、$t \to \infty$ で $\boldsymbol{v}^{(t)}$ が $-\eta\boldsymbol{g}/(1-\beta)$ に近づくことを示せ。$\beta = 0.9$ のとき実効的な学習率は何倍になるか。

(c) 勾配が $\boldsymbol{g}, -\boldsymbol{g}, \boldsymbol{g}, -\boldsymbol{g}, \ldots$ と反転を繰り返すとき、$\boldsymbol{v}^{(t)}$ の大きさが $t \to \infty$ で $\eta\|\boldsymbol{g}\|/(1+\beta)$ に近づくことを示せ。

(d) 問 1 の $f(w) = 3w^2 - 12w + 5$ に対して、$w^{(0)} = 0$、$\eta = 0.1$、$\beta = 0.5$ のモメンタム法で $w^{(1)}, w^{(2)}, w^{(3)}$ を計算し、問 1(b) の勾配降下法と比べよ。

(e) Adam の更新則 (5.25) で $t = 1$ のとき、ϵ を無視すれば $\boldsymbol{w}^{(1)} = \boldsymbol{w}^{(0)} - \eta\,\mathrm{sign}(\boldsymbol{g}^{(0)})$ となることを示せ（sign は成分ごとの符号）。これが「勾配の大きさによらず各成分が η だけ動く」ことを意味する理由を述べよ。

付録 A　勾配降下法の収束解析

第 5.3 節で結果だけを述べた事柄の導出をまとめる。記号は第 5.3 節と同じく、$\boldsymbol{A} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$（$L_D$ のヘッセ行列）、$\boldsymbol{w}^*$ を最適解、$\boldsymbol{e}^{(t)} = \boldsymbol{w}^{(t)} - \boldsymbol{w}^*$ を誤差とする。

A.1　誤差の漸化式と固有値分解

式 (5.12) より、誤差は 1 回の更新ごとに同じ行列 $\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A}$ を掛けられるので、

$$\boldsymbol{e}^{(t)} = (\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A})^t\,\boldsymbol{e}^{(0)} \tag{A.1}$$

である。$\boldsymbol{A}$ は対称かつ半正定値なので、固有値分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^\top$（$\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{v}_1 \cdots \boldsymbol{v}_p)$ は直交行列、$\boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$、$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$）をもつ。$\boldsymbol{Q}^\top\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ より

$$\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{Q}^\top, \qquad (\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{A})^t = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{\Lambda})^t\boldsymbol{Q}^\top$$

であり（$\boldsymbol{Q}^\top\boldsymbol{Q}$ が間で消えるため）、$(\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{\Lambda})^t$ は対角成分が $(1 - \eta\lambda_i)^t$ の対角行列である。$c_i = \boldsymbol{v}_i^\top\boldsymbol{e}^{(0)}$（誤差の $\boldsymbol{v}_i$ 方向の成分）とおけば $\boldsymbol{Q}^\top\boldsymbol{e}^{(0)} = (c_1, \ldots, c_p)^\top$ なので、

$$\boldsymbol{e}^{(t)} = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{I} - \eta\boldsymbol{\Lambda})^t\boldsymbol{Q}^\top\boldsymbol{e}^{(0)} = \sum_{i=1}^{p} c_i\,(1 - \eta\lambda_i)^t\,\boldsymbol{v}_i$$

となる。これが式 (5.13) である。

A.1.1　定理（式 (5.14)）の証明

固有ベクトルは正規直交なので、三平方の定理により

$$\|\boldsymbol{e}^{(t)}\|^2 = \sum_{i=1}^{p} c_i^2\,(1 - \eta\lambda_i)^{2t}$$

である。すべての i で $|1 - \eta\lambda_i| < 1$ なら各項が 0 に向かうので、任意の $\boldsymbol{e}^{(0)}$ に対して $\boldsymbol{e}^{(t)} \to \boldsymbol{0}$ となる（十分性）。逆に、ある i で $|1 - \eta\lambda_i| \geq 1$ なら、$\boldsymbol{e}^{(0)} = \boldsymbol{v}_i$ から出発したとき $\|\boldsymbol{e}^{(t)}\| = |1 - \eta\lambda_i|^t \geq 1$ で、いつまでも収束しない（必要性）。$\lambda_i > 0$ のとき $|1 - \eta\lambda_i| < 1$ は $0 < \eta < 2/\lambda_i$ と同値であり、これがすべての i で成り立つ条件は、最も厳しい $\lambda_{\max}$ に対する $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$ である。

A.2　最適な学習率と減衰率

$\boldsymbol{A}$ を正定値とする。学習率 η に対する誤差の減衰率を

$$\rho(\eta) = \max_i |1 - \eta\lambda_i|$$

と定めると、式 (5.13) より $\|\boldsymbol{e}^{(t)}\| \leq \rho(\eta)^t\,\|\boldsymbol{e}^{(0)}\|$ であり、最悪の初期値ではこの上界が達成される。$1 - \eta\lambda$ は λ について単調なので、最大値は両端 $\lambda_{\min}, \lambda_{\max}$ のどちらかでとられ、

$$\rho(\eta) = \max\bigl(\,|1 - \eta\lambda_{\min}|,\ |1 - \eta\lambda_{\max}|\,\bigr)$$

である。$0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$ の範囲では $1 - \eta\lambda_{\min}$ は正で η とともに減少し、$|1 - \eta\lambda_{\max}|$ は $\eta > 1/\lambda_{\max}$ で $\eta\lambda_{\max} - 1$ となって η とともに増加する。一方が減り他方が増えるので、$\rho(\eta)$ が最小になるのは両者が等しいとき、すなわち

$$1 - \eta\lambda_{\min} = \eta\lambda_{\max} - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \eta^* = \frac{2}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}$$

である。このとき

$$\rho^* = 1 - \eta^*\lambda_{\min} = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}$$

となり、式 (5.15) を得る。

A.2.1 必要な反復回数

$\rho^t \le \varepsilon$ となる t は $t \ge \log(1/\varepsilon)/\log(1/\rho)$ である。κ が大きいとき $\rho = 1 - 2/(\kappa+1)$ であり、$\log(1-x) \approx -x$（x が小さいとき）より $\log(1/\rho) \approx 2/(\kappa+1)$ なので、

$$t \approx \frac{\kappa + 1}{2} \log \frac{1}{\varepsilon}$$

となる。必要な反復回数は条件数 κ に比例する。数値例（$\kappa \approx 46$）で誤差を $1/100$ にするには $t \approx 23.5 \times \log 100 \approx 108$ 回であり、第 5.3.2 項で $\log(1/\rho)$ を直接計算して得た約 107 回とよく合う。なお、モメンタム（第 5.6.1 項）に同様の解析を行うと、η と β を最適に選んだときの減衰率が式 (5.23) の $(\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$ になる。

A.3 相関と白色化

第 5.3.4 項の標準化がそろえるのは $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の**対角成分**だけである。2 つの特徴が強く相関していると（第 3.5.5 項の多重共線性）、標準化しても非対角成分が残り、等高線は斜めに細長い楕円のまま、条件数は 1 にならない。例えば標準化済みの 2 つの特徴の相関係数が r なら

$$\frac{1}{N}\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{固有値は } 1 + r,\ 1 - r, \qquad \kappa = \frac{1 + r}{1 - r}$$

であり、$r = 0.9$ なら $\kappa = 19$、$r = 0.99$ なら $\kappa = 199$ である。

非対角成分まで消すのが**白色化**（whitening）である。平均を引いた計画行列（バイアス列を除く）を $\boldsymbol{X}_c \in \mathbb{R}^{N \times d}$ とし、その共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{N}\boldsymbol{X}_c^\top \boldsymbol{X}_c \in \mathbb{R}^{d \times d}$ を第 3.7 節の固有値分解 $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^\top$（$\boldsymbol{Q}$ は直交行列、$\boldsymbol{\Lambda}$ は固有値の対角行列）で表す。$\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^{-1/2}\boldsymbol{Q}^\top$ とおいて

$$\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{X}_c\, \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} \tag{A.2}$$

と変換すると、

$$\frac{1}{N}\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\Big(\frac{1}{N}\boldsymbol{X}_c^\top \boldsymbol{X}_c\Big)\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\,\boldsymbol{\Sigma}\,\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} = \boldsymbol{I}$$

となる。変換後の特徴は分散が 1 で互いに無相関、ヘッセ行列は $2\boldsymbol{I}$、条件数はちょうど 1 である。等高線が真円になるので、勾配降下法は 1 回の更新で最小点に着く。「白色」の名は、すべての方向に等しい分散を持つ白色雑音にちなむ。

ただし、白色化には $\boldsymbol{\Sigma}$ の固有値分解（d^3 に比例する計算）が必要であり、これは正規方程式を解くのと同程度の手間である。したがって最小二乗法に限れば、白色化してから勾配降下法を回すより最初から正規方程

式を解けばよい。白色化の意義はむしろ、「標準化で取り切れない条件数の悪化は特徴間の相関から来る」ことを明らかにする点と、固有ベクトル $\boldsymbol{Q}$ の向き（データが最も散らばる方向、第 3.7.3 項の主成分）に座標を取り直せば問題が単純になる、という見方を与える点にある。深層学習では、各層の入力を標準化し直す**バッチ正規化**（batch normalization）として、同じ発想が学習の内側に組み込まれている。